SPIKA TECH

PLAN ESTRATÉGICO

TRANSFORMANDO EL FUTURO CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TABLA DE CONTENIDO

empresa innovadora de base tecnológica
reconocida por ANCES
INNOVATIVE SME
Valid until Jan 13th 2026
Funded by the European Union

I. Introducción 6
1. Sobre Spika Tech 6
2. Compromiso con la Transformación Digital 7
3. Nuestros Valores: Pilares de Nuestra Identidad 7
4. Un Equipo de Confianza y Compromiso 8
5. Impulsando la Innovación en Diversas Verticales 9
5.1. Revolucionando la atención médica 9
5.2. Robótica 10
5.3. Industria Aeronáutica y Aeroespacial 10
5.4. Educación y Formación 11
5.5. Arquitectura 12
6. Colaboración y Compromiso Social: Nuestro Motor hacia el éxito 12

II. Propuesta de valor de Spika Tech: Impulsando el futuro a través de la innovación tecnológica 13

III. Análisis FODA 14
1. Fortalezas 14
2. Oportunidades 15
3. Debilidades 16
4. Amenazas 16
5. Perfil de los clientes 17
6. Segmentación de los clientes 17
7. Atender a las necesidades de los clientes 18
8. Futuros Clientes de Spika Tech 18

IV. Análisis Externo 19
1. Entorno macroeconómico mundial 19
1.1.Panorama predictivo por áreas geopolíticas mundiales 22
Área 22
Previsiones 22
2. Entorno económico español: Indicadores y previsiones para 2024/25 23
2.1.Previsiones para la economía española en 2024/25 24
2.2.Riesgos para la economía española en el corto y medio plazo 25
3. Entorno específico del sector Deep Tech 27
3.1.El valor de las Deep Tech en el equilibrio geopolítico mundial 29

empresa innovadora de base tecnológica
reconocida por ANCES
INNOVATIVE SME
Valid until Jan 13th 2026
Funded by the European Union

3.2.El estado de la innovación en España 30
3.3.La necesidad de intervención del estado de las Deep Tech 34
4. Conclusiones Entorno Sectorial 37

V. Análisis Externo del sector de Health Tech 39
1. Necesidades de los clientes 39
2. Perfil del usuario 40
3. Visión General de los Mercados Regionales 40
3.1.Latinoamérica 40
3.2.Caribe 41
3.3.Asia 44
3.4.Australia y Oceanía 46
3.5.Europa 48
3.6.Asia Central 50
3.7.Asia Occidental 51
3.8.Norte de África 53
3.9.África Central 55
4. Análisis de los retos y la competencia en el mercado Health Tech 57
4.1. Competidores potenciales: 59
4.1.1. CardioInsight Technologies Inc. 59
4.1.2. Volta Medical 61
4.1.3. Vektor Medical 62
4.2. Estrategias de Marketing de la competencia 64
4.3. Asociaciones y apoyos: 65
4.3. Posibles riesgos relacionados con el lanzamiento: 65
4.4. Barrera de entrada en el mercado: 66
4.5. Posibles retos al entrar en un nuevo mercado: 67

VI. VR-CARDIO 67
1. Introducción 67
2. VR-CARDIO y su Impacto en el Mercado 68
3. Potencial de VR-CARDIO para Transformar la Atención Cardíaca 68
4. Escenarios de uso de VR-CARDIO 69
5. Beneficios de VR-CARDIO para los pacientes 69
6. Beneficios de VR-CARDIO para los profesionales de la salud 71

empresa innovadora de base tecnológica
reconocida por ANCES
INNOVATIVE SME
Valid until Jan 13th 2026
Funded by the European Union

7. Conclusiones 73

VII. Análisis de Mercado de Robótica Colaborativa 73

1. Descripción General del mercado de Robots Colaborativos 73
2. Factores de Crecimiento 73
3. Dinámica del Mercado de los Robots Colaborativos 74
4. Oportunidades 75
5. Tamaño del mercado de los cobots 77
6. Potenciales Mercados de Aplicación para los Cobots 83
7. Principales Competidores en el Mercado Mundial 90
7. Principales Competidores en el Mercado Nacional 91

VIII. PRAS- Plataforma Autónoma de Servicios 92

1. Introducción: Futuro de los Cobots 92
2. Ventajas Competitivas de PRAS 93
3. Versión funcional de PRAS 94
4. Retos futuros 94
5. Plan Estratégico de Comercialización de PRAS 94

5.1. Despliegue de cobots 94
5.2 Análisis DAFO 98
5.3. Fase I del Plan Estratégico (2024) 99
5.4. Fase II del Plan Estratégico (2025) 106

IX. Propuesta de valor de los productos PRAS 116

X. Bibliografía 121

empresa innovadora de base tecnológica
reconocida por ANCES
INNOVATIVE SME
Valid until Jan 13th 2026
Funded by the European Union

I. Introducción

1. Sobre Spika Tech

En un mundo donde la tecnología impulsa el progreso y moldea el futuro, Spika Tech emerge como una fuerza innovadora comprometida con la excelencia y la transformación social. Fundada por tres mujeres emprendedoras, nuestra empresa ha sido el fruto de una colaboración fructífera entre HP Inc. y la Universidad Pública Rey Juan Carlos (URJC) en Madrid, España. Desde nuestro inicio como un laboratorio de investigación en tecnologías de la información en el Campus de Móstoles y Aranjuez de la URJC, hemos evolucionado hacia una entidad líder en el diseño y desarrollo de aplicaciones de software personalizadas, impulsadas por los últimos avances en realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

En Spika Tech, nuestra visión va más allá de la mera creación de productos tecnológicos; nos esforzamos por aplicar la investigación y el desarrollo para generar un impacto positivo en la sociedad. Con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, hemos cosechado grandes éxitos en sectores como la biotecnología, la instrumentación médica y los simuladores. Nos enorgullece contribuir a la transformación social a través de soluciones innovadoras que mejoran la vida de las personas y las organizaciones.

Nuestro compromiso con la transformación digital se refleja en nuestra misión de dar forma al futuro de la tecnología a través de la innovación. Basándonos en tecnologías de vanguardia como Deep Learning, Machine Learning y Modelos Generativos (AI), VR/AR/XR y futuros desarrollos por venir, buscamos diseñar soluciones disruptivas que generen un impacto y un valor social significativos. Trabajamos incansablemente para ofrecer productos y servicios de alta calidad que mejoren la eficiencia, la competitividad y el crecimiento en diversos sectores, desde la salud hasta la educación y la industria.

Nuestros valores fundamentales, como la innovación, la excelencia, la colaboración, la integridad y el compromiso social, son la piedra angular de nuestra identidad y guían todas nuestras acciones. Creemos en la importancia de construir relaciones de confianza con nuestros clientes, colaboradores y la comunidad en general, y nos esforzamos por actuar con transparencia, ética y responsabilidad en todo lo que hacemos.

En Spika Tech, estamos satisfechos con nuestra dedicación a la excelencia en todas las verticales en las que operamos. Desde medicina hasta robótica, proyectos de defensa, aeronáutica, telecomunicaciones, arquitectura y educación, buscamos marcar una diferencia significativa en cada campo con soluciones innovadoras que transforman la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan con la tecnología.

Spika Tech no es solo una empresa de tecnología, somos agentes del cambio comprometidos con impulsar la innovación, promover la transformación social y liderar el camino hacia un futuro más brillante y prometedor para todos. Con nuestro equipo altamente cualificado, nuestra pasión por la excelencia y nuestro enfoque centrado en el impacto positivo, estamos preparados para enfrentar los desafíos que se nos presenten y convertir nuestras visiones en realidad.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

2. Compromiso con la Transformación Digital

Entendemos que la transformación digital es mucho más que la adopción de nuevas tecnologías es un proceso integral de cambio que impulsa la innovación, mejora la eficiencia y promueve el crecimiento en todas las áreas de la sociedad. Como líderes en el campo de la tecnología, asumimos la responsabilidad de liderar esta transformación y utilizar nuestras capacidades para generar un impacto positivo en la sociedad.

Nuestra misión es dar forma al futuro de la tecnología a través de la innovación, utilizando tecnologías de vanguardia como Deep Learning y Machine Learning (AI), Modelos Generativos, Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR) y Realidad Extendida (XR). Estas tecnologías nos permiten diseñar soluciones disruptivas que abordan los desafíos más apremiantes en sectores clave como la salud, la aeronáutica, la industria, la educación, la arquitectura y las telecomunicaciones.

Nos comprometemos a ofrecer productos y servicios de alta calidad que no solo mejoren la eficiencia y la competitividad de las empresas e instituciones, sino que también mejoren la calidad de vida de las personas y promuevan el bienestar social. Creemos en el poder de la tecnología para inspirar el cambio y generar un impacto positivo en la sociedad, y estamos decididos a utilizar esta fuerza para construir un futuro más brillante y prometedor.

Además, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico, donde el talento individual se une para alcanzar objetivos comunes. Creemos en el poder de la colaboración y el intercambio de ideas, y valoramos la diversidad de perspectivas y experiencias que cada miembro de nuestro equipo aporta. Al trabajar juntos hacia un objetivo común, podemos lograr resultados sorprendentes y alcanzar un valor diferencial real.

Estamos comprometidos a liderar la transformación digital y utilizar la tecnología como una fuerza para el bien en la sociedad. Con nuestra pasión por la innovación, nuestro enfoque centrado en el usuario y nuestro compromiso con la excelencia, estamos preparados para enfrentar los desafíos del futuro y convertir nuestras visiones en realidad.

3. Nuestros Valores: Pilares de Nuestra Identidad

Nuestros valores conforman los pilares fundamentales que guían cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos. Creemos firmemente que nuestros valores son la base de nuestra identidad como empresa y son esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, socios y comunidad en general.

1. **Innovación:** En Spika Tech, nos inspiramos en las nuevas tecnologías para ser pioneros en la creación de soluciones tecnológicas que anticipen y satisfagan las necesidades cambiantes del mercado. Creemos en la importancia de la innovación continua para impulsar el crecimiento y la competitividad en un mundo en constante evolución.

2. **Excelencia:** Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, desde el desarrollo de productos hasta la atención de las demandas sociales. Nos esforzamos por superar las

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

expectativas y garantizar la máxima calidad en nuestros resultados, siempre con un enfoque en la mejora continua y el aprendizaje.

3. **Colaboración:** Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo donde el talento individual se une para alcanzar objetivos comunes. Creemos en el poder del trabajo en equipo y el intercambio de ideas, y valoramos la diversidad de perspectivas y experiencias que cada miembro de nuestro equipo aporta.

4. **Integridad:** Actuamos con honestidad, ética y transparencia en todas nuestras operaciones y relaciones. Mantenemos siempre altos estándares de conducta profesional y responsabilidad social, y nos esforzamos por ganarnos la confianza y el respeto de quienes nos rodean.

5. **Compromiso Social:** Nos comprometemos a utilizar la tecnología como una fuerza para la mejora social, contribuyendo al desarrollo sostenible, la inclusión social y el bienestar de las comunidades en las que operamos. Creemos en el poder de la tecnología para crear un impacto positivo en el mundo y estamos comprometidos a utilizar nuestras habilidades y recursos para hacer una diferencia real.

4. Un Equipo de Confianza y Compromiso

En el mundo actual, donde la tecnología desempeña un papel cada vez más crucial en todos los aspectos de la vida y los negocios, la confianza en los proveedores de tecnología de la información (IT) es fundamental. En nuestra empresa entendemos la importancia de esta confianza y nos esforzamos por ganarnos la confianza de nuestros clientes en cada interacción. Más que simples proveedores de servicios, nos consideramos aliados estratégicos de nuestros clientes, comprometidos a trabajar mano a mano para alcanzar sus objetivos empresariales. Estas son algunas de las razones por las que nuestros clientes confían en nosotros:

1. **Profesionales Altamente Cualificados**: Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados en diversas disciplinas. Nuestro equipo es dinámico y combina una amplia experiencia en las últimas tecnologías de la información con un profundo conocimiento del mercado y las necesidades de nuestros clientes. Nos mantenernos al día con los avances tecnológicos y con la mejora continua de nuestras habilidades y conocimientos para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.

2. **Compromiso con el Éxito de Nuestros Clientes**: En Spika Tech, nos involucramos en cada proyecto con la pasión y el compromiso de quienes lo viven como propio. Nos esforzamos por comprender las necesidades y objetivos únicos de cada cliente y trabajamos de forma incansable para ofrecer soluciones que no solo cumplan, sino que superen sus expectativas. Nuestro éxito está intrínsecamente ligado al éxito de nuestros clientes, y nos comprometemos a hacer todo lo posible para garantizar que alcancen sus metas.

3. **Creatividad e Innovación**: Buscamos soluciones innovadoras y creativas a los desafíos que nos plantean nuestros clientes. Estamos satisfechos de nuestra capacidad para pensar de manera creativa y encontrar soluciones únicas que impulsen el éxito de nuestros clientes.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Creemos en la importancia de la innovación continua y nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las últimas tendencias y desarrollos en el campo de la tecnología de la información.

4. **Discreción y Profesionalidad:** Entendemos la importancia de la confidencialidad y la profesionalidad en todas nuestras interacciones con los clientes. Mantenemos la confidencialidad de toda la información que nos es confiada y nos comprometemos a actuar con integridad y ética en todas nuestras operaciones y relaciones comerciales.

Por tanto, desde nuestro equipo altamente cualificado hasta nuestro compromiso con el éxito de nuestros clientes, brindamos un servicio excepcional que supere las expectativas y fomente relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas.

5. Impulsando la Innovación en Diversas Verticales

Desde nuestra compañía creemos en el poder de la innovación para transformar industrias. En estos últimos años hemos establecido nuestra presencia en verticales de vanguardia, donde hemos demostrado nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad. Nuestra dedicación a la innovación se refleja en nuestras contribuciones a áreas clave como la medicina, la aeronáutica, la robótica, los proyectos de defensa, las telecomunicaciones, la arquitectura y la educación.

5.1. Revolucionando la atención médica

En el sector de la Salud, Spika Tech está liderando el camino hacia soluciones revolucionarias. Nuestro proyecto insignia, VR-CARDIO, se centra en el diagnóstico de arritmias cardíacas mediante la realidad virtual y la Inteligencia Artificial. Esta tecnología innovadora ofrece una experiencia inmersiva que no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también impulsa la eficiencia y la efectividad en la atención médica. Por tanto, es un proyecto revolucionario porque está transformando la forma en que se diagnostican las enfermedades cardiovasculares. VR-CARDIO es mucho más que una tecnología de realidad virtual; es una herramienta médica avanzada que ofrece una visualización holográfica no invasiva para medir las señales eléctricas del corazón.

Nuestro objetivo con VR-CARDIO es mejorar el diagnóstico y la prevención de enfermedades cardiovasculares, que lamentablemente cobran millones de vidas cada año. Al enfrentarnos a las limitaciones de las tecnologías actuales, VR-CARDIO representa un avance significativo en la lucha contra las arritmias y otras afecciones cardíacas. Lo que hace único a VR-CARDIO es su capacidad para representar la actividad cardíaca mediante un sistema inteligente de decisión de datos. Este sistema utiliza técnicas de aprendizaje automático, realidad virtual y realidad aumentada para mejorar la detección de enfermedades como la fibrilación auricular y reducir los costes y riesgos asociados con los métodos convencionales más invasivos.

VR-CARDIO no solo ha llamado la atención dentro de la comunidad tecnológica, sino que también ha recibido reconocimiento nacional e internacional. Gracias al programa EIC Accelerator de la Unión Europea, hemos podido someter nuestra solución a pruebas preclínicas en varios hospitales

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

españoles, demostrando así su eficacia y su potencial para revolucionar el campo de la atención médica cardíaca.

Además, somos conscientes de la importancia de comprender los marcos regulatorios y trabajar con datos estandarizados y compartidos de forma segura. Reconocemos el papel fundamental de la educación y la formación en la implementación efectiva de estas tecnologías en entornos clínicos.

Nuestro enfoque multidisciplinario y nuestra colaboración con médicos, científicos de datos, expertos en tecnología y universidades han sido fundamentales para el desarrollo y la implementación exitosa de VR-CARDIO.

5.2. Robótica

En el ámbito de la robótica, Spika Tech está liderando la vanguardia con nuestro proyecto innovador PRAS: Plataforma Robótica Autónoma de Servicios. Se trata de un sistema computacional para el procesamiento de información en un entorno operativo, aprovechando tecnologías emergentes en robótica, mecatrónica, inteligencia artificial, aprendizaje automático, modelos gráficos probabilísticos, visión artificial y reconocimiento de voz mediante procesamiento del lenguaje natural. PRAS está concebido para adaptarse a una variedad de aplicaciones y entornos, desde la asistencia personal hasta la seguridad y vigilancia, pasando por la atención médica y la logística. Se trata de una solución flexible, modular, multilingüe y de bajo coste, diseñada para destacar especialmente en el control biométrico de poblaciones y es un sistema innovador de autonomía que podría describirse como "ilimitado". Utilizando arquitecturas software/hardware y redes de comunicación, estamos creando una plataforma que redefine la forma en que interactuamos con la tecnología robótica en entornos operativos.

5.3. Industria Aeronáutica y Aeroespacial

Dentro de esta industria y en concreto en el ámbito de la defensa, Spika Tech ha demostrado su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas que abordan los desafíos más complejos. Nuestra experiencia en tecnologías de vanguardia nos ha permitido desarrollar sistemas innovadores que garantizan la seguridad y la eficacia en entornos críticos. Los proyectos que desarrollamos en estas áreas se realizan de forma conjunta con otras empresas europeas mediante la fórmula de consorcio empresarial. Teniendo en cuenta que se trata de proyectos de alta seguridad, solo esbozaremos a continuación la información pública de los mismos:

- **REACT II**

En el contexto de la rápida evolución del entorno de la guerra electromagnética y dadas las rápidas carencias actuales de las capacidades militares de los Estados miembros de la UE en el ámbito del ataque electrónico aerotransportado (AEA), REACT II aportará todos los progresos realizados y las lecciones aprendidas de REACT I (financiado con cargo a EDIDP-2019). La solución del sistema REACT

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

II podrá realizar interferencia de escolta, interferencia Stand-Off, interferencia Stand-In, mando y control de guerra electrónica y actividades cibernéticas y electromagnéticas, mejorando en última instancia la fiabilidad y seguridad de las operaciones.

- **CASSATA**

Con la aparición de nuevos retos y el rápido desarrollo de las amenazas de las fuerzas enemigas en los dominios terrestre, marítimo, aéreo y espacial, se necesitan plataformas multisensorial novedosas para mantener y garantizar la superioridad de las fuerzas de la UE. El proyecto CASSATA mejorará y aplicará tecnologías de vanguardia para ofrecer soluciones de detección encubierta más precisas y eficaces. El proyecto abordará diferentes ámbitos de la detección encubierta, incluidos tanto los propios sensores como el software y las soluciones digitales que permiten el funcionamiento en sistemas de plataformas multisensorial.

- **RMMS**

Es un algoritmo que ayuda al mantenimiento de los radares lanza 3D y los monopulse secondary surveillance mode S-radar. Analiza datos registrados de fallos anteriores para realizar propuestas de mantenimientos personalizados para cada dispositivo, de forma más rentable y eficiente. Generará avisos en base a alertas que permitan anticipar con tiempo suficiente las degradaciones del servicio.

En este sentido, estamos enfocados a trabajar estrechamente con nuestros socios en defensa para desarrollar soluciones que protejan y defiendan, según los parámetros y directrices establecidas por los organismos competentes en esta materia.

5.4. Educación y Formación

- **VR-CARDIO EXPLORE**

VR-CARDIO EXPLORE es una plataforma web educativa y didáctica destinada al ámbito personal y profesional. En este entorno virtual, los estudiantes de medicina encuentran una extensa fuente de información relacionada con la cardiología y la electrofisiología, compartida por destacados profesionales en el campo de la salud.

La plataforma web se estructura en diversas secciones dedicadas al aprendizaje y la divulgación científica:

- Imágenes Interactivas: Contiene imágenes detalladas de corazones humanos reales para facilitar la comprensión anatómica.

- Casos Clínicos: Ofrece a los usuarios la posibilidad de experimentar procedimientos quirúrgicos reales de manera inmersiva.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Casos Reales: Exhibe mallas obtenidas de cavidades o corazones reales para permitir la interacción visual con el sistema de conducción eléctrica del corazón.

- Casos 3D: Facilita la visualización en tres dimensiones de órganos y partes específicas del cuerpo.

- ECG: Contiene una extensa recopilación de electrocardiogramas de pacientes reales, acompañados de sus respectivos diagnósticos, y permite a los usuarios visualizar los ECG en tres dimensiones e interactuar con las muestras para una comprensión más profunda de como el factor temporal influye en la representación de datos.

- **NAVIGARE NECESSE EST**

Proyecto desarrollado para la exposición sobre la primera vuelta al mundo por parte de la expedición de Magallanes y Elcano. Contará con las últimas tecnologías para ofrecer la experiencia más inmersiva sobre este relato. Con una parte en realidad virtual, que llevará a vivir toda la aventura desde la salida del puerto de Sevilla hasta la vuelta a España, y otra parte de realidad aumentada en la que se podrán visualizar y analizar objetos de la época para aprender todo sobre ellos.

5.5. Arquitectura

- **MARS HOME PLANET**

La NASA junto con HP organizó un concurso sobre cómo sería la primera ciudad autosuficiente y sostenible en Marte. Nos presentamos con un diseño para un asentamiento subterráneo hecho enteramente en Spika Tech, desde los primeros bocetos hasta el modelado 3D. Haciendo posible su visualización en realidad virtual para ver con todo detalle cómo sería la vida en el planeta rojo. Nuestro proyecto ganó el segundo premio entre todas las propuestas a nivel internacional.

En definitiva, en Spika Tech estamos satisfechos con nuestra dedicación a la excelencia en todas las verticales en las que operamos. Desde la medicina hasta la robótica, desde los proyectos de defensa hasta la educación, estamos centrados en seguir impulsando la innovación y definiendo el futuro de la tecnología.

6. Colaboración y Compromiso Social: Nuestro Motor hacia el éxito

La colaboración interdisciplinaria y el compromiso con la responsabilidad social son los pilares que sustentan nuestro éxito. A través de alianzas estratégicas con profesionales de diversas áreas y el apoyo de programas de financiación como el EIC Accelerator Pilot, hemos logrado proyectos innovadores que redefinen la atención médica y generan un impacto positivo en la sociedad.

En Spika Tech, nos encontramos en una posición única para liderar el cambio y definir el futuro de la tecnología. Con una visión audaz, un equipo comprometido y un enfoque centrado en la innovación, estamos preparados para enfrentar los desafíos del mañana y convertir nuestras visiones en realidad.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

II. Propuesta de valor de Spika Tech: Impulsando el futuro a través de la innovación tecnológica

En Spika Tech, creemos que la tecnología es la llave que abre las puertas al futuro. Por eso, nos apasiona desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que impulsen el crecimiento y la competitividad de nuestros clientes.

Nuestra propuesta de valor se basa en cinco pilares fundamentales:

1. Innovación constante:

- Estamos a la vanguardia de las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, y el internet de las cosas.
- Investigamos y desarrollamos nuevas soluciones de forma continua para ofrecer las herramientas más avanzadas del mercado.
- Nos adaptamos a las necesidades cambiantes del mercado para estar a la vanguardia.

2. Experiencia y conocimiento experto:

- Contamos con un equipo multidisciplinar de más de 25 profesionales con amplia experiencia en diferentes sectores.
- Tenemos conocimiento profundo en los verticales en los que trabajamos para desarrollar soluciones eficaces y eficientes.

3. Resultados tangibles y medibles:

- Nuestras soluciones están diseñadas para generar un impacto positivo en la sociedad.
- Nuestros desarrollos aumentan la eficiencia y productividad, reducen costes, y mejoran la toma de decisiones optimizando los procesos.
- Los informes periódicos obtenidos con datos y métricas permiten evaluar el éxito de nuestras soluciones.

4. Enfoque centrado en el cliente:

- Escuchamos con atención para comprender las necesidades y objetivos específicos.
- Ofrecemos un servicio de atención al cliente cercano y personalizado durante todo el proceso.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

5. Asociación estratégica a largo plazo:

- No solo somos proveedores de tecnología, queremos ser aliados estratégicos.
- Nos comprometemos con el éxito a largo plazo.
- Pretendemos un servicio integral que incluye soporte técnico continuo, actualizaciones de software y nuevas soluciones adaptadas al avance del tiempo.

En Spika Tech, estamos convencidos de que la tecnología puede ayudar a alcanzar nuevas metas y construir un futuro mejor.

III. Análisis FODA

1. Fortalezas

- La oficina de la empresa está en el campus de la URJC, lo que les sitúa en una posición única para reclutar estudiantes con un alto potencial.
- La empresa mantiene buenas relaciones con muchos actores clave en diversos campos, desde expertos médicos a informáticos y empresarios.
- El producto estrella de Spika Tech, VR-CARDIO es extremadamente innovador y posee la patente de esa tecnología.
- Herramienta de prediagnóstico para investigaciones posteriores
- No invasiva
- Puede aplicarse a múltiples sectores de la atención sanitaria (pública y privada), pero también a otros sectores (policía, ejército, atención domiciliaria).
- Puede ser impulsada por los usuarios finales
- Conocimiento de personas en nuevas tecnologías de transferencia y visualización de datos.
- Diseño de algoritmos / experiencia (I.A.).
- Equipo multidisciplinar con departamento de I+D+i.
- Experiencia en proyectos similares (CDTI).
- Enfoque en soluciones personalizadas (Terapias, diseño de wearables, etc).

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- VR-CARDIO es una solución única de visualización en Realidad Virtual / Realidad Aumentada (Holografía Estereoscópica Tridimensional 360º).
- Prevención y análisis de posibles riesgos en pacientes.
- Evitar en más de un 60% el diagnóstico invasivo (cateterismo).
- Mejorar la calidad y reducir el coste de la atención al paciente.
- Precisión en el conocimiento de la formación de arritmias.
- Planificación y reducción del tiempo de intervención en un 50%.
- Capacidad de almacenar grandes Big Data utilizados en estadística y formación.

2. Oportunidades

- El mercado está pasando a centrarse más en el tratamiento preventivo
- Los pacientes tienden a preferir los procedimientos no invasivos.
- El uso creciente de tecnologías avanzadas y el número cada vez mayor de nuevos mercados crearán más perspectivas potenciales para la industria mundial.
- Utilizar la estrategia de "early-adopters" para presentar el producto a las partes interesadas del sector médico.
- Podemos ser los primeros no sólo en el diagnóstico precoz, sino también en el sistema de prevención de las cardiopatías.
- Nuestro mercado es mucho más amplio que los quirófanos.
- Presión sanitaria para ahorrar costes a nivel nacional y de aseguradoras
- El envejecimiento de la población, más propensa a problemas cardiacos, hará que esta solución sea más demandada
- Gran presión para encontrar soluciones cardiovasculares que mejoren la atención al paciente.
- Se necesita más precisión.
- Impacto de COVID-19, con muchas personas sufriendo arritmias como efecto secundario del virus.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- El mercado sanitario de la inteligencia artificial está en auge, hay mucho interés por las soluciones que aportará.

- Habilitar la telemedicina para las cardiopatías

- Sin competencia en el diagnóstico precoz y la prevención

3. Debilidades

- el campus de la URJC está situado en Móstoles, lejos del bullicioso centro de Madrid.

- La empresa está limitada en fondos, personal y recursos en comparación con las grandes empresas del mercado.

- Algunos departamentos y centros médicos no quieren añadir complejidad adicional a su proceso de diagnóstico

- Algunos hospitales podrían aceptar la innovación tecnológica, pero oponerse a la pérdida de ingresos que supone dejar de realizar sus procedimientos tradicionales

- Acceso muy difícil a la financiación de los canales tradicionales.

- Marketing y ventas en una fase temprana.

- Falta de referencias en el mercado.

- No tenemos una imagen de marca reconocible.

4. Amenazas

- La empresa se encuentra en un mercado en constante evolución e innovación, en el que nuevos productos pueden aparecer y ocupar el centro de atención.

- La normativa que debe cumplir Spika Tech es muy minuciosa y compleja debido a la naturaleza del sector en el que opera. Además, estas normativas varían considerablemente de un país a otro.

- La empresa tiene que gestionar datos muy sensibles relativos a sus usuarios y a la salud cardiaca de los pacientes. Esto supone grandes desembolsos para garantizar la seguridad de los datos.

- Al ser una empresa más pequeña, Spika Tech está expuesta al riesgo de que empresas más grandes le “roben” empleados.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Mercado cambiante.
- Reticencia de los clínicos a utilizar una nueva herramienta de visualización.
- Largo proceso de toma de decisiones para estos productos.
- Servicio y soporte (servicios muy intensos y exigentes en sanidad).
- Nuevo producto médico, complejo de introducir en el mercado.

5. Perfil de los clientes

Inicialmente, es importante observar que el cliente que compra VR-CARDIO y el paciente, usuario final de VR-CARDIO, no son lo mismo. Se trata de una distinción importante, ya que sus deseos/necesidades varían drásticamente.

El principal cliente identificado para VR-CARDIO serán los distribuidores de equipos médicos, y el departamento de electrofisiología de varios hospitales y centros médicos por igual. El Departamento de Electrofisiología es un departamento especializado de un hospital o clínica que realiza pruebas para evaluar y gestionar las arritmias cardíacas.

Se estima que el mercado total al que se dirige VR-CARDIO es de 19.000 centros. Del TAM estimado de 19000 sitios, estimamos que hay más de 3240 sitios accesibles para VR-CARDIO. Estimamos que cubriremos aproximadamente el 20% del TAM en valor y aproximadamente el 17% en número de sitios. Spika Tech planea centrarse en los sitios más intensivos (es decir, hospitales especializados en enfermedades del corazón).

Nuestro cliente final serán empresas integradoras y distribuidoras de productos médicos y software. Se alcanzarán acuerdos de distribución para cubrir todo el mercado de la forma más rápida y eficiente posible. En Europa cotizan en bolsa 194 empresas dedicadas a la integración y distribución de productos médicos y sanitarios. Actualmente tenemos cartas de interés de HP, Indra e Intersystems y estamos trabajando para llegar a acuerdos también con Phillips, Siemens... Los usuarios finales potenciales son: 1. Electrofisiólogos que ya utilizan los actuales sistemas de navegación cardíaca (CNS), de baja resolución y pantalla plana 2D para la detección y el tratamiento de arritmias. Esperamos aumentar la precisión en la cirugía hasta al menos un 80% (actualmente es del 50%). 2. Los profesionales sanitarios, que hasta ahora no tenían acceso a herramientas que les permitieran atender, diagnosticar y prevenir las afecciones cardiacas de los pacientes. 3. Centros de Educación Sanitaria e Investigación, a través del almacenamiento de casos históricos de pacientes anónimos de VR-CARDIO EXPLORE para su estudio.

6. Segmentación de los clientes

Distinguimos dos segmentos claros para nuestra herramienta

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

1. El entorno hospitalario y de centros educativos, utilizado por cardiólogos, tanto en el diagnóstico como en el quirófano, como sistema de navegación.

2. En centros médicos no hospitalarios, dando soporte al médico en el diagnóstico precoz y la prevención.

Geográficamente nos centramos en:

- Fase 1: Centrarnos en España y Alemania (Primeros 2 años)
- Fase 2: Expansión al resto de Europa, expansión a EE. UU. (2 años para el desarrollo y 3 años para alcanzar la cuota de mercado objetivo)
- Fase 3: Expansión al resto del mundo

7. Atender a las necesidades de los clientes

Identificamos que el coste y el retorno de la inversión serían factores importantes para las decisiones de compra de los clientes. Con esto en mente, Spika Tech fijó el precio de VR-CARDIO utilizando una estrategia de precios de penetración, en la que el producto cuesta mucho menos que los competidores. Si se calcula sobre la base del coste de 10 licencias por emplazamiento, el coste anual resulta ser el 16,66% del coste medio de las soluciones actuales. Esto supone un ahorro de costes del 83,33%.

Además, la tecnología de VR-CARDIO está diseñada para reducir los diagnósticos falsos positivos. Por lo tanto, ahorra costes (unos 420.000 dólares por centro, al año), tiempo de los médicos y materiales. En definitiva, aportando beneficios a los distribuidores, instituciones médicas y compañías de seguros implicadas. Proporcionando un producto único, diferenciador y más eficiente que la competencia, mejorando sus resultados e imagen de marca.

8. Futuros Clientes de Spika Tech

En el futuro, tenemos previsto utilizar nuestra solución en el campo de la telemedicina. Para la monitorización remota, evitando largas estancias en el hospital, reduciendo costes, y consiguiendo una mejor calidad de vida para el convaleciente.

Control remoto de constantes vitales: Personas en condiciones de gran presión, como militares de intervención rápida, policías, deportistas de alto riesgo, etc., donde los médicos pueden controlar a distancia las constantes vitales.

Cuidado personal de la salud: para el resto de la población, ancianos, etc., en casa, que simplemente quieren controlar su salud con más frecuencia, ya sea porque han tenido un problema cardíaco, antecedentes familiares o simplemente quieren cuidarse.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Estudios de otros órganos: Nuestra tecnología podría aplicarse al diagnóstico de enfermedades cerebrales. Permitirá visualizar cómo se propagan las señales eléctricas en el cerebro sin radiaciones ionizantes ni grandes campos magnéticos. Aunque esta solución tiene retos aún por superar, abriría una nueva vía de diagnóstico precoz para enfermedades como el Parkinson o la determinación de las zonas afectadas por un ictus.

IV. Análisis Externo

1. Entorno macroeconómico mundial

La presente descripción sobre las proyecciones económicas a nivel mundial, y del entorno económico español en particular, pretenden proporcionan una guía para el desarrollo del presente plan estratégico de Spika Tech, permitiendo una comprensión más profunda del entorno macroeconómico en el que opera nuestra empresa y orientando a la toma de decisiones estratégicas enfocadas en el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera.

En un contexto económico global marcado por desafíos significativos, el informe más reciente sobre las Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial resalta la urgente necesidad de reformas para impulsar la inversión y fortalecer las políticas fiscales. Este entorno está caracterizado por la desaceleración del crecimiento económico y la incertidumbre geopolítica, exacerbada por conflictos armados en diversas regiones, incluyendo Oriente Medio con la guerra en la franja de Gaza y la reciente escalada de tensión entre Israel e Irán, el conflicto en Ucrania que se prolonga desde hace más de tres años, y las reciente y que afecta al entorno europeo y tensiones entre Ecuador y México.

La economía mundial está en camino de experimentar los cinco años de menor crecimiento del Producto Interno Bruto en las últimas tres décadas. A pesar de ciertas señales de estabilidad, como la fortaleza de la economía de Estados Unidos, las crecientes tensiones geopolíticas plantean nuevos desafíos a corto plazo. Además, las economías en desarrollo enfrentan perspectivas sombrías debido a la desaceleración del crecimiento, el comercio mundial lento y condiciones financieras restrictivas.

Las proyecciones auguran un crecimiento mundial en desaceleración por tercer año consecutivo, alcanzando un modesto 2.4% para 2024, casi tres cuartos de punto porcentual por debajo del promedio de la década anterior. Es esencial destacar que, para finales de 2024, una proporción significativa de la población en países en desarrollo seguirá siendo más pobre que antes de la pandemia.

Sin embargo, en medio de estos desafíos, también se identifican oportunidades para la inversión y la mejora de las políticas fiscales. El informe del BM enfatiza la necesidad de aumentar la inversión en aproximadamente USD 2.4 billones al año en los países en desarrollo para abordar el cambio climático y otros objetivos de desarrollo para 2030. Destaca que las economías en desarrollo pueden beneficiarse enormemente de los "auges de inversión", que pueden acelerar la transición energética y mejorar los indicadores de desarrollo.

Para aprovechar estas oportunidades, se requiere un enfoque integral de políticas que mejoren los marcos fiscales y monetarios, expandan el comercio y fortalezcan las instituciones. Además, se

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

recomienda una mayor disciplina fiscal para evitar ciclos de auge y caída, especialmente en economías exportadoras de productos básicos. La creación de fondos soberanos y otros fondos de reserva también se recomienda para mitigar la volatilidad económica y financiera.

Este informe subraya la importancia de tomar medidas urgentes para cambiar el rumbo económico y evitar oportunidades desperdiciadas en esta década. Al implementar reformas destinadas a impulsar la inversión y fortalecer la política fiscal, las empresas y los países pueden desbloquear el potencial de crecimiento y desarrollo sostenible en medio de un panorama económico desafiante. Estas perspectivas globales tienen implicaciones importantes para el desarrollo estratégico de Spika Tech, que puede capitalizar estas tendencias mediante una estrategia de adaptación y una sólida gestión de riesgos.

En esta misma línea, la OCDE presenta un panorama económico global complejo, donde la inflación está disminuyendo, pero el crecimiento se está desacelerando. El endurecimiento de la política monetaria está teniendo efecto para controlar la inflación, pero está impactando en el crecimiento económico. Se espera un aterrizaje suave para las economías avanzadas, pero persisten incertidumbres considerables. Perspectivas económicas de la OCDE:

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

	2023	Provisionales 2024	2024 Diferencia con las proyecciones de noviembre	Provisionales 2025	2025 Diferencia con las proyecciones de noviembre
Mundo	**3,1**	**2,9**	**0,2**	**3,0**	**0,0**
India	6,7	6,2	0,1	6,5	0,0
China	5,2	4,7	0,0	4,2	0,0
Indonesia	4,9	5,1	−0,1	5,2	0,0
Turquía	4,1	2,9	0,0	3,1	−0,1
G20	**3,3**	**2,9**	**0,1**	**3,0**	**0,0**
México	3,1	2,5	0,0	2,0	0,0
Brasil	3,1	1,8	0,0	2,0	0,0
Rusia	3,1	1,8	0,7	1,0	0,0
España	**2,5**	**1,5**	**0,1**	**2,0**	**0,0**
Estados Unidos	2,5	2,1	0,6	1,7	0,0
Australia	2,0	1,4	0,0	2,1	0,0
Japón	1,9	1,0	0,0	1,0	−0,2
Corea	1,3	2,2	−0,1	2,1	0,0
Canadá	1,1	0,9	0,1	1,3	0,0
Francia	0,9	0,6	−0,2	1,2	0,0
Italia	0,7	0,7	0,0	1,2	0,0
Zona Euro	**0,5**	**0,6**	**−0,3**	**1,3**	**−0,2**
Sudáfrica	0,5	1,0	0,0	1,2	0,0
Reino Unido	0,3	0,7	0,0	1,2	0,0
Alemania	−0,1	0,3	−0,3	1,1	−0,1
Arabia Saudí	−0,9	2,4	−0,6	4,2	−0,5
Argentina	−1,0	−2,3	−1,0	2,5	0,7

- Mostrar menos

Fuente: OCDE. EL PAÍS

A nivel global, los mercados emergentes muestran una resistencia relativa en comparación con las economías avanzadas, aunque el crecimiento en Europa está rezagado en relación con Norteamérica y algunas economías asiáticas clave. A pesar de una inflación que se suaviza, sigue siendo motivo de preocupación.

El comercio mundial enfrenta desafíos, con una desaceleración en la integración de las cadenas de valor entre países. Se subraya la importancia de reactivar el comercio mundial y diversificar las cadenas de valor para promover un crecimiento sostenible.

Las presiones presupuestarias están aumentando en muchos países debido a cambios demográficos, la descarbonización y el crecimiento lento. Se insta a los gobiernos a adoptar medidas audaces para

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

abordar estas presiones, incluyendo reformas en el mercado laboral, políticas de pensiones y aumentar la inversión en capital humano y productividad.

Para el periodo 2024-2025, se pronostica una desaceleración económica a corto plazo, con un crecimiento moderado del PIB y una inflación que se espera que disminuya gradualmente. Se anticipa que la inversión y las exportaciones se recuperarán gradualmente, respaldadas por cambios en las políticas monetarias y fiscales.

A pesar de estos desafíos, existen factores de resistencia como el mercado laboral y la competitividad empresarial, que podrían apoyar un crecimiento gradual en el futuro. Sin embargo, persisten riesgos significativos, como la posibilidad de nuevas interrupciones en las cadenas de suministro y tensiones geopolíticas.

1.1. Panorama predictivo por áreas geopolíticas mundiales

El panorama de crecimiento se presenta dispar para las áreas geopolíticas de mercados emergentes y economías en desarrollo dado que están sujetas a una serie de factores tanto internacionales como internos. Se anticipa una disminución del crecimiento este año 2024 en regiones como Asia oriental y el Pacífico (principalmente atribuida a la desaceleración en China), Europa y Asia central, y Asia meridional. Sin embargo, se espera un repunte en otras regiones, con distintos niveles de intensidad.

Para el próximo año 2025, las previsiones apuntan a un fortalecimiento del crecimiento en la mayoría de las áreas geopolíticas, en consonancia con la consolidación de la recuperación global. No obstante, el Banco Mundial prevé diversos riesgos que amenazan con deteriorar estas perspectivas para todas las regiones. Entre estos riesgos se encuentran la intensificación de los conflictos, la volatilidad en los precios de la energía y los alimentos, la reducción de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y los desastres naturales asociados al cambio climático.

En resumen:

- La inercia del ejercicio pasado arrastra un crecimiento dispar: desaceleración en algunas regiones y ligero repunte en otras.
- Cierto fortalecimiento del crecimiento previsto para 2024 en la mayoría de las regiones.
- Riesgos a la baja a medio plazo en las previsiones por intensificación de conflictos, volatilidad de precios, menor demanda externa, condiciones financieras más restrictivas y desastres naturales.

Área	Previsiones
Asia Oriental y Pacífico	El crecimiento se desacelerará y será del 4,5% en 2024 y del 4,4% en 2025

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Europa y Asia Central	El crecimiento se moderará, quedándose en 2,4% en 2024 y 2,7% en 2025
América Latina y el Caribe	El crecimiento aumentará al 2,3% en 2024 y a 2,5% en 2025
Oriente Medio y Norte de África	El crecimiento repuntará hasta el 3,5% en 2024 y se mantendrá en 2025
Asia Meridional	El crecimiento disminuirá al 5,6% en 2024 y subirá al 5,9% en 2025
África Subsahariana	El crecimiento repuntará hasta alcanzar el 3,8% en 2024 y se alzará hasta el 4,1% en 2025

2. Entorno económico español: Indicadores y previsiones para 2024/25

Para obtener información sobre la economía española, hemos decidido utilizar fuentes nacionales como Funcas. Esto se debe a que las previsiones de la OCDE para España del año anterior indicaron un desajuste del 0.5% a la baja en nuestro PIB real en 2023.

En cuanto a nuestro entorno más próximo y de acuerdo con las previsiones publicadas por FUNCAS a principios del mes de abril de 2024, la evolución más reciente de la economía española destaca en síntesis por los siguientes parámetros e indicadores económicos:

- Crecimiento del PIB: En 2023, el PIB de España creció un 2,5%, impulsado principalmente por el consumo privado y público.

- Recuperación Económica: Todos los componentes del PIB han vuelto a los niveles previos a la pandemia, excepto la formación bruta de capital fijo.

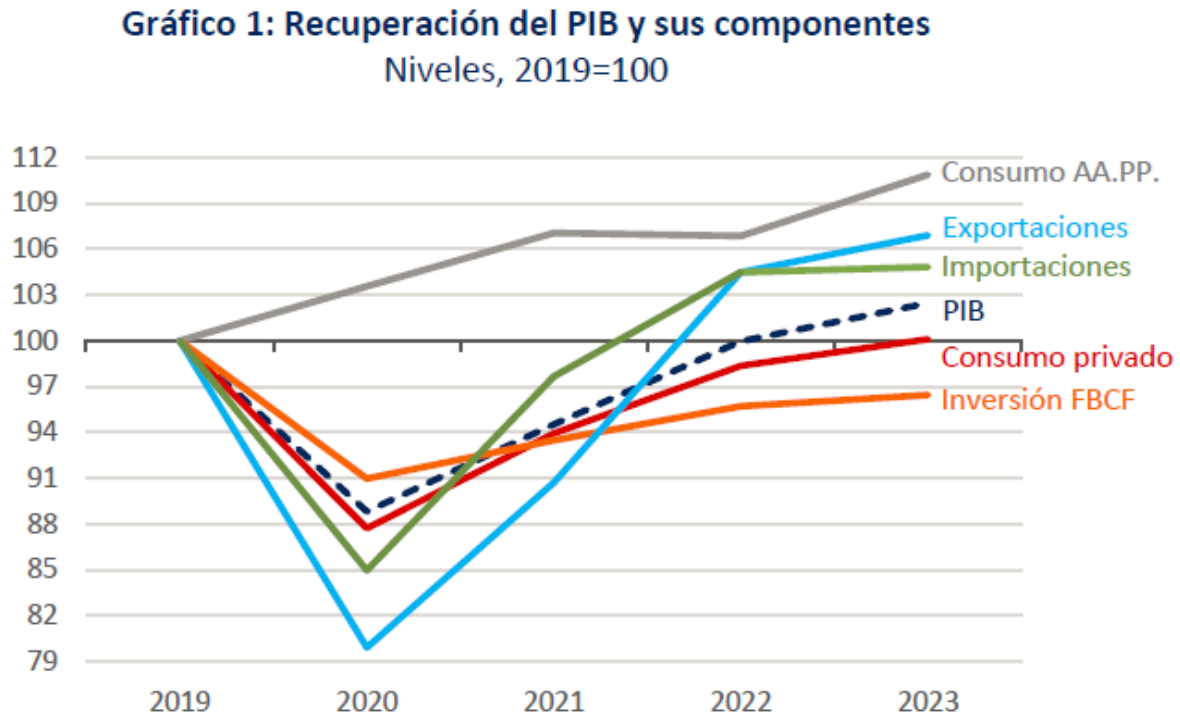
- Resiliencia Económica: Los datos del primer trimestre de 2024 muestran una economía española resistente, con un crecimiento del 0,6% Inter trimestral.

- Inflación: La tasa de inflación general se ha mantenido alrededor del 3,1% en los últimos meses, con una tendencia a la desescalada.

- Mercado Laboral: La afiliación a la Seguridad Social creció un 0.7% en el trimestre, indicando una aceleración y resiliencia de la economía española.

- Sector Exterior: A pesar de la desaceleración en las exportaciones de bienes debido a la débil coyuntura europea, se espera que no afecte significativamente el crecimiento a corto plazo.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Fuente: Elaboración a partir de datos del INE.

2.1. Previsiones para la economía española en 2024/25

Las proyecciones económicas de Funcas para España durante el presente ejercicio y el siguiente se basan en supuestos similares a los pronósticos anteriores, con ciertos ajustes. Se espera que la política fiscal sea más restrictiva debido a la reversión gradual de las medidas adoptadas para abordar la inflación, así como a la necesidad de cumplir con las reglas fiscales europeas. La política monetaria también se enfocará en retornar de manera sostenida al objetivo de inflación, con un posible inicio de reducción de tipos de interés por parte del BCE hacia finales de 2025.

A nivel internacional, persisten las incertidumbres geopolíticas y la desaceleración de la locomotora industrial alemana, aunque se anticipa una mejora gradual en la coyuntura europea. Además, se asume la estabilidad en los mercados energéticos.

En cuanto al crecimiento económico para 2024, se prevé un avance del PIB del 1.8%, inferior al registrado en el año anterior debido al menor impulso fiscal y al debilitamiento de las exportaciones. Se espera una contribución positiva del consumo privado y una leve recuperación en la inversión, contrarrestando parcialmente la desaceleración en otras variables.

Para 2025, se espera una mejora en la coyuntura europea, lo que propiciará un repunte del crecimiento del PIB hasta el 2%, con una consolidación de la inversión y un mantenimiento del consumo privado. Se proyecta que la economía española mantendrá un diferencial favorable de crecimiento con respecto a la eurozona.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

En cuanto a la inflación, se anticipa una desescalada gradual durante 2024, con un incremento del IPC del 3.2%, y una desinflación más pronunciada en 2025, acercándose al objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El mercado laboral continuará mejorando, con una reducción de la tasa de desempleo hasta el 11.2% a finales de 2024 y un descenso adicional esperado para 2025. El superávit externo se mantendrá gracias a la competitividad de las exportaciones.

Sin embargo, la corrección de los desequilibrios presupuestarios será desafiante, con previsiones de descenso del déficit y de la deuda pública, pero con la necesidad de ajustes graduales para cumplir con las reglas fiscales europeas en el medio plazo. El informe de Funcas enfatiza sobre la importancia de expandir la capacidad productiva para sostener el crecimiento y evitar ajustes fiscales abruptos en el futuro.

2.2. Riesgos para la economía española en el corto y medio plazo

Pese a las previsiones hechas públicas por Funcas, los principales riesgos a los que se puede enfrentar la economía española en el corto y medio plazo no son muy diferentes a las identificadas por el Banco Mundial o la OCDE. La situación geopolítica internacional sigue siendo un punto clave por los conflictos que podrían desencadenar tensiones adicionales en los mercados de energía y otras materias primas, así como en el transporte de mercancías y los precios de fletes. Específicamente, los conflictos en el Mar Rojo han mantenido los precios de fletes elevados en rutas desde Asia hacia el Mediterráneo, aunque hasta ahora el impacto ha sido manejable.

Recientemente, la crisis en el sector financiero estadounidense, especialmente vinculada a las propiedades comerciales, ha generado nuevas preocupaciones a nivel global. Aunque España no se encuentra en una situación comparable, un empeoramiento y expansión de esta crisis en Estados Unidos podría tener repercusiones en los mercados financieros mundiales que podrían afectar a España.

La prolongación inesperada de la debilidad en el sector industrial alemán también plantea un riesgo potencial, ya que podría resultar en un crecimiento de las exportaciones y la inversión empresarial inferior a lo previsto en estas proyecciones.

A nivel interno, la baja inversión es motivo de preocupación. Si no se retoma pronto una senda de recuperación, no solo afectaría al crecimiento a corto plazo, sino también a las perspectivas a largo plazo, complicando la corrección de los desequilibrios presupuestarios y aumentando la vulnerabilidad económica de España debido a los altos niveles de déficit y endeudamiento público.

Sin embargo, en el lado positivo, las previsiones actuales implican que las familias mantendrán una tasa de ahorro elevada, lo que podría permitir un crecimiento del consumo superior al esperado. Además, la competitividad sigue siendo un punto fuerte de la economía española, respaldando un sólido superávit externo y una reducción de la deuda con el exterior.

Basándonos en la información descrita en este apartado, podemos identificar las siguientes fortalezas y debilidades para el análisis externo económico:

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Fortalezas	Debilidades
Resiliencia del mercado laboral español: A pesar de los desafíos económicos, la economía española muestra resiliencia en su mercado laboral, con un crecimiento del empleo y una reducción de la tasa de desempleo. Esto proporciona a la empresa un entorno laboral estable y, a priori, un potencial acceso a personal cualificado. **Crecimiento del consumo privado:** El crecimiento del consumo privado en España, impulsado por el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y el incremento del PIB, representa una oportunidad para la empresa, ya que puede significar una mayor demanda de productos y servicios tecnológicos. **Superávit externo y competitividad:** La economía española mantiene un superávit externo gracias a la competitividad de sus exportaciones. Esto puede beneficiar a la empresa al facilitar la comercialización de sus productos y servicios en mercados internacionales. **Política fiscal y monetaria:** Las políticas fiscales y monetarias en España se enfocan en retornar de manera sostenida al objetivo de inflación y cumplir con las reglas fiscales europeas. Un entorno fiscal y monetario estable puede brindar a la empresa un marco favorable para la inversión y el crecimiento. **Potencial de crecimiento del PIB:** A pesar de la desaceleración económica proyectada, se espera un crecimiento del PIB en España, especialmente para el año 2025. Este potencial de crecimiento puede ofrecer oportunidades de expansión en el mercado nacional y europeo.	**Dependencia de la economía global:** La desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial representa un riesgo para la empresa, ya que podría afectar la demanda de sus productos y servicios en mercados internacionales. **Incertidumbres geopolíticas:** Los conflictos geopolíticos a nivel global, como los tensiones en Oriente Medio y las crisis en el sector financiero estadounidense, generan incertidumbre que podría impactar negativamente en la economía española y, por ende, a la empresa. **Baja inversión interna:** La baja inversión en España es motivo de preocupación, ya que podría limitar el crecimiento económico a corto y largo plazo. Esto podría afectar el desarrollo y la expansión de la empresa en el mercado nacional. **Desafíos presupuestarios:** La corrección de los desequilibrios presupuestarios en España presenta desafíos, especialmente en términos de reducción del déficit y la deuda pública. Estos desafíos podrían afectar la estabilidad económica y financiera del país y, por ende, la viabilidad de la empresa. **Vulnerabilidad a cambios en las condiciones financieras globales:** La economía española es vulnerable a cambios en las condiciones financieras globales, como el endurecimiento de las políticas monetarias. Esto podría afectar la disponibilidad de finan-

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

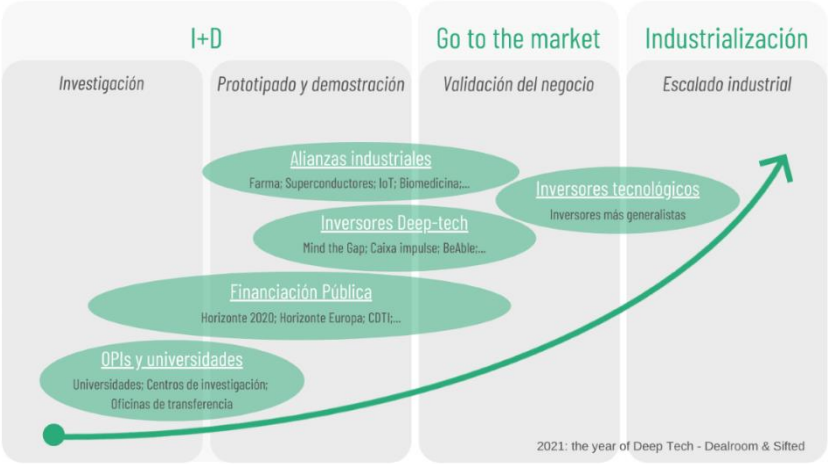
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

	ciación para la empresa y su capacidad para llevar a cabo sus proyectos de inversión y crecimiento.

3. Entorno específico del sector Deep Tech

El análisis externo de Spika Tech en el contexto sectorial de las Deep Tech y las tendencias geopolíticas actuales puede proporcionar una visión integral de nuestra posición en el mercado y las oportunidades y desafíos que enfrenta.

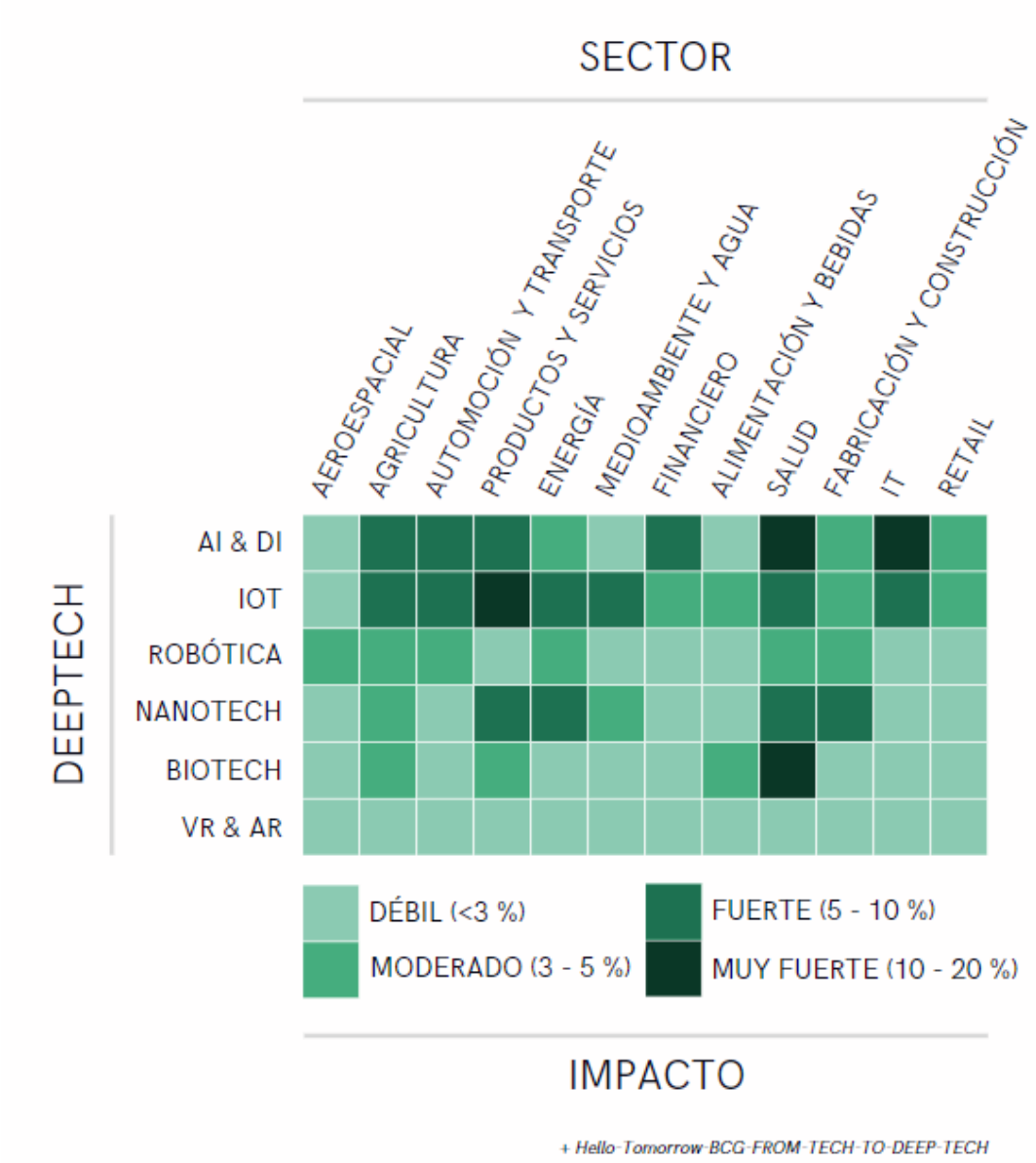
Las innovaciones basadas en la tecnología profunda pueden generar un enorme valor económico, pero su impacto final se extiende mucho más allá del ámbito financiero hasta la vida cotidiana y depende del tipo de Deep tech y de sus aplicaciones.



contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Aunque el emprendimiento Deep tech es similar al emprendimiento tradicional, el Deep tech tiene ciertas particularidades por la complejidad tecnológica que requiere, que hace que los recursos necesarios para desarrollar con éxito nuevas startups sean más elevados y se deba cooperar con diferentes agentes del ecosistema de I+D+i.



Las tecnologías profundas o Deep Tech pueden definirse como tecnologías con altas barreras de desarrollo. Estos obstáculos son de dos tipos:

- La alta intensidad de capital de las inversiones necesarias y
- La elevada incertidumbre sobre los futuros rendimientos de estas inversiones.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Dichas propiedades de la Deep Tech desalientan la inversión privada e implican la necesidad de una intervención estatal correctiva. El ascenso tecnológico de China supone un reto para los países occidentales, lo que ha colocado recientemente a la Deep Tech en el centro de los grandes equilibrios geopolíticos internacionales, como nos recuerdan el tira y afloja chino-estadounidense sobre el 5G y los semiconductores o la carrera de las vacunas para superar la pandemia.

Europa está adoptando una postura más proactiva, con iniciativas como la ESNA1 y el European Innovation Council, y varios países han implementado medidas y planes para fomentar la Deep Tech. Esto se refleja en el Plan Deep Tech, estrategias de aceleración y plan "France 2030" en Francia, creación del Deep Tech Future Fund-DTFF en Alemania y puesta en marcha de Breakthrough Innovation fund en el Reino Unido.

Estas tecnologías son cruciales para preparar el crecimiento del futuro y para garantizar la soberanía tecnológica de los Estados y de la Unión Europea. El tema de la Deep Tech sólo ha sido abordado de forma marginal en la Ley de Startups para favorecer el emprendimiento innovador, o en la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011 aprobada en febrero de 2022 por el Consejo de Ministros, pero la densa actualidad de la agenda política que afecta a las políticas de innovación podría llamar la atención de los poderes públicos sobre la importancia que tiene para España la adopción y puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Deep Tech. Dicha estrategia debería basarse en la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3.1. El valor de las Deep Tech en el equilibrio geopolítico mundial

Las Deep Tech están jugando un papel cada vez más relevante en la competición global por el poder tecnológico, estableciendo equilibrios geopolíticos y moldeando la competición entre potencias globales como China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Desacoplamiento tecnológico global: China ha experimentado un impresionante avance tecnológico y está emergiendo como un competidor líder en innovación, superando a Estados Unidos en solicitudes de patentes y liderando el crecimiento en el número de investigadores. China utiliza su tecnología como una herramienta para exportar sus normas y fortalecer su control sobre el ciberespacio, lo que está llevando a una creciente bipolarización entre un polo oriental liderado por Pekín y un polo occidental aún dominado por Estados Unidos. Este desacoplamiento tecnológico se evidencia en áreas como la competencia entre los sistemas de navegación (Beidou vs. GPS), la adquisición de participaciones en empresas extranjeras y la promoción de la autosuficiencia en semiconductores.

El temor de la UE a quedarse rezagada tecnológicamente: A diferencia de China y Estados Unidos, la UE ha luchado por crear campeones tecnológicos mundiales. En lugar de adoptar una estrategia proactiva, la UE ha adoptado un enfoque más defensivo, centrado en la regulación de la protección de datos personales y el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas extranjeras. Sin embargo, la UE también ha promovido iniciativas como los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) y el programa Horizonte 2020, destinado a financiar proyectos de innovación de vanguardia. Iniciativas como Gaia-X buscan construir una arquitectura europea independiente en la nube, aunque enfrentan desafíos debido a la intensidad de capital requerida y el retraso de Europa en esta tecnología.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

La intensificación de las rivalidades tecnológicas entre estados ha generado una serie de nuevos riesgos y ha provocado respuestas defensivas por parte de los países involucrados:

1. Adquisiciones predatorias: Las grandes empresas tecnológicas, sobrerrepresentadas en el sector de la tecnología de la información, utilizan su capacidad financiera para adquirir empresas innovadoras. A veces, estas adquisiciones se realizan con la intención de suprimir la innovación de la entidad adquirida, lo que se conoce como "adquisición predatoria". Aunque este fenómeno existe, su incidencia real es relativamente baja.

2. Adquisiciones extranjeras: Los estados están endureciendo su control sobre las inversiones extranjeras para evitar la adquisición de empresas locales con tecnologías punteras o limitar el acceso de empresas extranjeras a sus mercados. Por ejemplo, Estados Unidos y varios países europeos han implementado medidas para regular las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

3. Transferencias tecnológicas forzadas: Los estados en desarrollo imponen condiciones de acceso a sus mercados a las empresas extranjeras, que a menudo incluyen la transferencia de tecnología como requisito para operar en su territorio. Esto puede llevarse a cabo a través de acuerdos de joint venture o acuerdos de licencia con cláusulas de acceso a la información tecnológica.

4. Ciberataques: El espionaje se ha trasladado al ciberespacio, donde los ciberataques son cada vez más comunes y sofisticados. Estos ataques pueden causar pérdidas económicas significativas y afectar a una amplia gama de sectores, desde la industria aeronáutica hasta la química. Aunque algunos esfuerzos se han realizado para limitar el ciber espionaje, sigue siendo una preocupación importante para la seguridad nacional y empresarial.

Estos riesgos y medidas defensivas reflejan la creciente importancia de la tecnología en la geopolítica mundial y la necesidad de proteger los intereses estratégicos de los países en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado.

En definitiva, la competición por el liderazgo tecnológico global está generando tensiones geopolíticas significativas y está transformando el panorama de la innovación en todo el mundo. La capacidad de adaptación y respuesta de las empresas y los actores estatales ante estos cambios será crucial para mantener su competitividad en este nuevo orden mundial tecnológico.

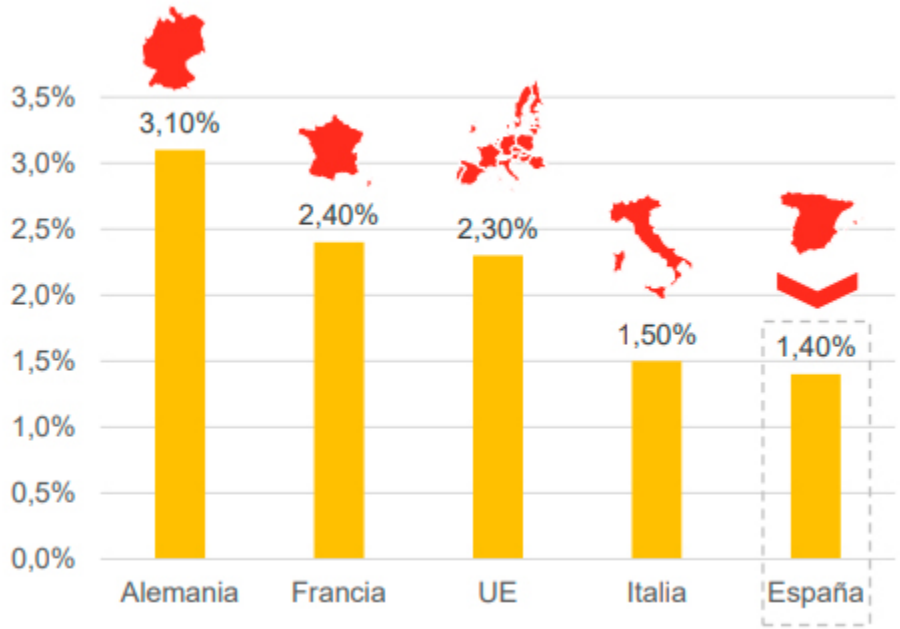
3.2. El estado de la innovación en España

El estado de la innovación en España muestra un rendimiento modesto en términos de inversión en Investigación y Desarrollo, destacando la baja contribución del sector privado a la investigación. En 2021, España se ubicó en la parte inferior del Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación de la Comisión Europea, reflejando su posición como "innovador moderado". A pesar de un aumento en el gasto en I+D desde 1999, alcanzando el 1,4% del PIB en 2020, sigue estando por debajo de la media de la UE.

Figura 1. Gasto en I+D como % del PIB, 2020

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Esta modesta inversión se debe principalmente a la baja participación de la I+D privada, especialmente de las pymes, que tienen otras prioridades que limitan su compromiso con la investigación. Esta tendencia cultural limita el compromiso de los agentes privados en los proyectos de investigación o las colaboraciones científicas. Desde un punto de vista más cíclico, estos modestos resultados también pueden explicarse por los fuertes recortes presupuestarios iniciados por el Gobierno durante la década de 2010, que afectaron a la contribución pública al gasto en I+D.

No obstante, la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, anunció su intención de aumentar el gasto hasta el 1,25% del PIB en 2030. En esta línea, el gobierno español ha aprobado en el mes de marzo de 2024 la creación de la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas con capital público-privado. Esta nueva sociedad tiene previsto movilizar una aportación inicial de más de 74 millones de euros y contará con una participación pública del 49% del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Invierte, cuyo promotor y único accionista es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y una participación privada inicial del 51% de los laboratorios farmaceúticos Rovi e Insud Pharma. Esta nueva sociedad mercantil de terapias avanzadas tiene por objeto desarrollar y comercializar medicamentos, terapias y tecnologías avanzadas, innovadoras y emergentes en el ámbito sanitario, provenientes de los resultados de grupos de investigación españoles, punteros en sus áreas. En este sentido, los desarrollos de Spika Tech en el área de la salud pueden encajar y obtener ventajas competitivas impulsadas por el estado.

En esta misma línea, el Gobierno de España ha anunciado en el mes de marzo la puesta en marcha de la **Primera Estrategia de Tecnologías Profundas del Gobierno de España** que se centrará en impulsar el desarrollo y la adopción de tecnologías clave, como las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial, para abordar grandes desafíos. **Esta estrategia abarcará toda la cadena de valor, desde la transferencia de tecnología hasta la regulación, la financiación, la industrialización y el acceso de las innovaciones a la sociedad.**

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

La ministra Diana Morant destacó la importancia de las tecnologías profundas, que requieren grandes inversiones y enfrentan incertidumbres sobre sus retornos, pero que tienen un impacto significativo en áreas como la salud y la resolución de problemas globales. Esta estrategia involucrará a varios ministerios, incluidos los de Industria, Transición Ecológica y Transformación Digital.

Además, se anunció la creación de una **ventanilla única de acompañamiento** a través del Centro para el **Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI)** para impulsar las tecnologías profundas mediante la transferencia de conocimientos de pymes y startups.

Otro aspecto destacado es la descentralización de la innovación en todos los territorios, con iniciativas específicas en varias comunidades autónomas, como el proyecto MareNostrum 5 en Barcelona y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía en Cáceres. También se mencionó el proyecto internacional de acelerador IFMIF DONES en Escúzar, con una inversión de 700 millones de euros para estudiar materiales relacionados con la energía de fusión.

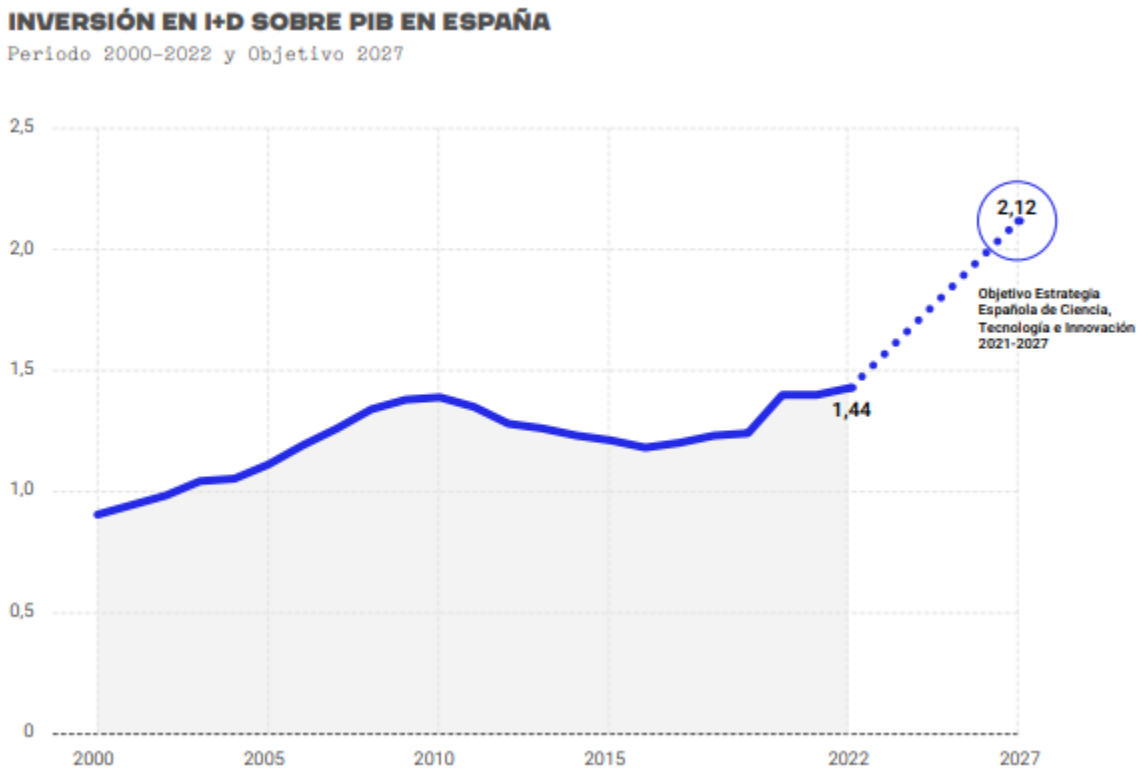
La ministra subrayó la aprobación de 1.500 millones de euros en convocatorias en los primeros 100 días, así como la implementación de programas como TransMisiones para mejorar la eficiencia en las convocatorias de financiación y otros programas como Fortalece y Torres Quevedo para financiar grupos de investigación y facilitar la incorporación de investigadores doctores en empresas.

El objetivo general de estas iniciativas es construir una sociedad más próspera y cohesionada en España, promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico como motores clave de la economía y el progreso social.

Figura 2. Objetivo inversión en I+D como % sobre el PIB, 2027 (Fuente: informe COTEC)

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



El sistema español ofrece incentivos fiscales generosos para la I+D, pero proporciona pocas ayudas directas a la innovación en comparación con otros países. Los recientes anuncios del Gobierno en materia de apoyo a la innovación de las pymes, por ejemplo, en lo que se refiere al programa NEOTEC para el que el CDTI ha aumentado su contribución en un 45,8% en 2021, y que también se beneficia de los fondos de Next Generation EU, subrayan la voluntad de los poderes públicos de dirigir más esfuerzos hacia esta categoría de empresas. Aunque se han realizado esfuerzos para aumentar el apoyo a las pymes, la inversión privada en Deep Tech sigue siendo baja. A pesar del auge del capital riesgo español, las inversiones en tecnologías disruptivas son estructuralmente bajas, lo que contrasta con el crecimiento en otros países europeos.

El sector del **capital riesgo españo**l está en auge. La valoración acumulada de las start-ups españolas ha pasado de 10.000 millones de euros en 2015 a 46.000 millones en 2021. En 2020 el capital riesgo español registró un año récord en términos de fondos invertidos, representando un volumen total de 833 millones de euros. Aunque crece rápidamente, el capital riesgo español sigue siendo menor en volumen que en otros países europeos: 5.400 millones de euros en Francia y 5.200 millones en Alemania. El sector español de capital riesgo sigue muy concentrado en las rondas early Stage. En cuanto a las grandes rondas late Stage, el sector del capital riesgo español sigue estando por detrás de Francia. La debilidad del late stage lleva a las empresas españolas de nueva creación a recurrir a fondos extranjeros cuando pasan a la fase de industrialización, rompiendo así el vínculo de capital con el país.

A pesar de la creciente industria del capital riesgo, las inversiones en Deep Tech siguen siendo estructuralmente bajas en España. En 2020 las empresas emergentes europeas de Deep Tech captarán una cuarta parte del total de las inversiones de capital riesgo en Europa, alcanzando una

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

valoración acumulada de 700.000 millones de euros. España sólo ocupó el 10º lugar en Europa en cuanto a las cantidades totales invertidas en Deep Tech entre 2015 y 2020, con 700 millones de euros, lo que supone sólo el 15% del total de las inversiones nacionales de capital riesgo.

En cuanto al capital humano, **España produce menos talento STEM que la media europea**, lo que limita su capacidad para satisfacer la creciente demanda de trabajadores cualificados en áreas como la inteligencia artificial. Además, la brecha de género en las carreras científicas se ha ampliado con el tiempo, lo que agrava la falta de diversidad en el sector.

Aunque la producción científica española es de alta calidad, la baja propensión a presentar patentes y las barreras burocráticas limitan la transferencia de conocimientos a la industria. La fragmentación del sistema de innovación español y las rígidas normativas legales también obstaculizan la eficacia de las políticas de innovación, especialmente en lo que respecta a la colaboración entre actores públicos y privados.

Dentro del marco legislativo, el Gobierno de España aprobó en diciembre de 2022 **la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de startups** de apoyo a empresas emergentes e innovadoras de base tecnológica con la que se pretende atraer talento y capital internacional. La iniciativa forma parte de la Agenda España Digital 2026 y se enmarca en las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar el clima de negocios. Sin embargo, mientras que esta ley adopta medidas generales que se aplican de forma generalizada a todas las empresas de nueva creación, los países vecinos de España han optado por un enfoque diferente y cuentan con planes o medidas orientadas explícitamente a la innovación en la frontera tecnológica y al apoyo a las Deep Techs.

En definitiva, España enfrenta desafíos significativos en su ecosistema de innovación, desde la baja inversión en I+D con respecto a nuestro entorno, hasta la falta de diversidad en talento STEM y las barreras legales y burocráticas para la transferencia de conocimientos. Superar estos desafíos requerirá un enfoque integral que promueva una mayor inversión privada en I+D, fomente la diversidad en el talento STEM y aborde las barreras estructurales que limitan la colaboración y la innovación en el país.

3.3. La necesidad de intervención del estado de las Deep Tech

La Deep Tech, o tecnología profunda, son las innovaciones disruptivas que generan avances significativos en el conocimiento científico. Estas innovaciones son difíciles de implementar para el sector privado debido a sus altos costos y la incertidumbre sobre su éxito. La diferencia clave entre la Deep Tech y otros tipos de innovación radica en su naturaleza avanzada y en las mayores barreras de entrada que presenta. Mientras que la innovación incremental se limita a mejoras en productos existentes, la Deep Tech impulsa nuevos productos en mercados emergentes.

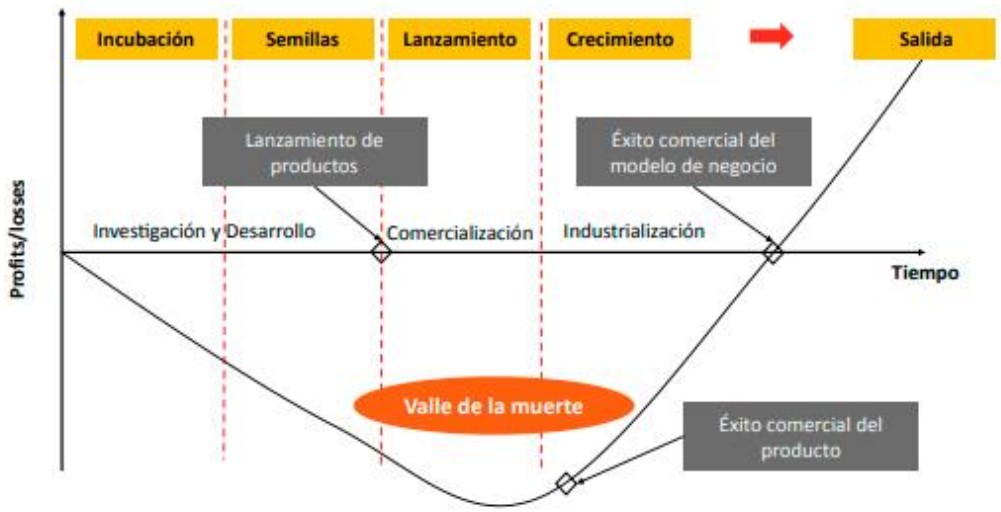
Las áreas de la Deep Tech abarcan campos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la biotecnología y la electrónica, entre otros. Estas tecnologías representan la "frontera

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

tecnológica" y requieren inversiones considerables en investigación y desarrollo. La teoría micro-económica indica que la innovación rompedora enfrenta dos barreras principales: la intensidad de capital necesaria y la incertidumbre sobre el éxito del proyecto.

La intensidad de capital se refiere a la necesidad de fondos adicionales para la producción a gran escala después de la fase inicial de desarrollo. Esta etapa crítica a menudo resulta en una alta tasa de mortalidad empresarial, especialmente para las empresas de tecnología avanzada. Además, la baja tasa de éxito de los programas de I+D de Deep Tech crea una fuerte desincentivación para la inversión privada, ya que solo un pequeño porcentaje de estos programas logra el éxito comercial.

Figura 3. El "Valle de la muerte" de las Start-ups



La combinación de estas barreras de entrada resulta en una escasa motivación para la iniciativa privada, lo que justifica la intervención estatal para impulsar la investigación y el desarrollo en este campo. Esta definición orgánica de Deep Tech se basa en criterios económicos y destaca la importancia de superar los fallos del mercado para fomentar la innovación en tecnologías avanzadas.

Aun así, las inversiones globales en Deep Tech han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, alcanzando los 80.000 millones de euros en 2020. Sin embargo, estas inversiones representan menos de un tercio del total de la inversión mundial en capital riesgo. A pesar de que el capital riesgo se considera el "inversor natural" en innovación, su asignación a empresas emergentes de Deep Tech es limitada. Esto se debe a la naturaleza incierta y de largo plazo de los proyectos de Deep Tech, que no se alinean con los horizontes temporales cortos preferidos por los inversores privados.

Ante este fracaso de la iniciativa privada, solo el Estado emerge como el actor relevante para financiar y respaldar la Deep Tech. La intervención estatal se vuelve crucial para corregir este desequilibrio y estimular la inversión en innovaciones rompedoras. Las instituciones públicas de investigación, según Gosh y Nanda, deben complementar la inversión en las fases iniciales más inciertas de estas tecnologías. Marianna Mazzucato, en su obra "The Entrepreneurial State", señala

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

que muchas innovaciones de vanguardia provienen de programas de I+D militares, lo que resalta el papel fundamental del Estado en el impulso de la innovación.

Por tanto, este análisis del ecosistema Deep Tech sugiere que este sector enfrenta desafíos significativos en términos de financiación y apoyo por parte de la iniciativa privada. El Estado se presenta como el principal catalizador para corregir este desequilibrio y fomentar la innovación en tecnologías avanzadas.

El propio ecosistema de innovación en España, centrado en el desarrollo de Deep Tech de forma específica, identifica cinco categorías de recursos críticos: capital humano, financiación, infraestructuras, demanda y cultura e incentivos. En cada una de estas categorías, se destacan a continuación las debilidades y paradojas que afectan a cada una de ella, así como las principales conclusiones sobre los desafíos y oportunidades en el ámbito de la Deep Tech en España.

Capital Humano

España cuenta con una producción científica notable y una población altamente cualificada, pero se enfrenta a una escasez de perfiles adecuados para la innovación en Deep Tech. La fuga de talento es un problema significativo, con miles de investigadores españoles trabajando en el extranjero. Además, hay deficiencias en competencias complementarias, como la falta de experiencia en innovación y emprendimiento entre profesores e investigadores.

Financiación

A pesar de un aumento en la financiación pública y la inversión de capital riesgo, los fondos disponibles para la Deep Tech siguen siendo limitados. La comprensión limitada del concepto de Deep Tech entre los inversores privados y la falta de instrumentos adecuados para canalizar los fondos públicos son desafíos importantes. Además, la baja ejecución de los presupuestos públicos de I+D y la falta de coinversión público-privada obstaculizan el acceso a la financiación.

Demanda del Mercado

La fuga de cerebros y la desindustrialización han debilitado la demanda interna para las start ups de Deep Tech en España. La baja inversión en I+D, la falta de visión a futuro de la industria y la ineficiencia en las políticas de demanda del sector público son barreras adicionales.

Infraestructura

La descentralización del sistema español de ciencia e innovación ha generado una compleja red de instituciones, lo que dificulta la coordinación nacional y el apoyo eficiente a la Deep Tech. Las universidades, los organismos públicos de investigación y los centros tecnológicos enfrentan barreras organizativas y de coordinación que limitan su capacidad para respaldar el emprendimiento en Deep Tech.

Cultura e Incentivos

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

A pesar de los cambios culturales en curso, persisten actitudes conservadoras que desincentivan la innovación y el emprendimiento en Deep Tech. El sesgo hacia la investigación académica tradicional, la falta de colaboración entre actores y las barreras legales contribuyen a un entorno poco propicio para la Deep Tech.

En resumen, España enfrenta desafíos significativos en el desarrollo de la Deep Tech, incluida la escasez de capital humano adecuado, la limitada financiación disponible, la débil demanda del mercado, la complejidad de la infraestructura de apoyo y una cultura e incentivos desfavorables. Abordar estas debilidades requerirá acciones coordinadas entre el gobierno, la industria y el sector académico para fomentar un entorno más favorable para la innovación en Deep Tech.

4. Conclusiones Entorno Sectorial

1. Entorno Geopolítico: La ascensión tecnológica de China y las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos están impulsando el enfoque en la Deep Tech como una cuestión de soberanía tecnológica y autonomía estratégica. Esto puede afectar el acceso a mercados globales y colaboraciones internacionales para empresas como Spika Tech.

2. Inversiones Estatales: El reconocimiento de las altas barreras de desarrollo en la Deep Tech ha llevado a numerosos países, especialmente en Europa, a intervenir con inversiones estatales y estrategias de apoyo para fomentar la innovación en este campo. Esto puede crear oportunidades de financiación y colaboración para Spika Tech, así como un entorno regulatorio más favorable.

3. Legislación y Políticas Públicas: Aunque la atención política hacia la Deep Tech ha sido marginal en algunos casos, como en la legislación de startups o reformas científicas, la importancia estratégica de esta área está emergiendo como un tema relevante. La implementación de estrategias nacionales y europeas para la Deep Tech podría influir en el entorno empresarial y de innovación en el que opera Spika Tech, pese a que a nivel nacional no se ha desarrollado una legislación específica como en otros países de nuestro entorno.

4. Oportunidades y Desafíos: El desarrollo de una Estrategia Nacional de Deep Tech en los próximos años puede abrir nuevas oportunidades para Spika Tech en términos de financiación, colaboraciones y apoyo gubernamental. También puede enfrentar desafíos en competencia internacional, regulación y la necesidad de mantenerse a la vanguardia en innovación y desarrollo tecnológico.

Basándonos en la información desarrollada, podemos identificar las siguientes fortalezas y debilidades para el análisis externo sectorial de Spika Tech:

Fortalezas sectoriales	Debilidades Sectoriales

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Conciencia del entorno geopolítico:

La empresa muestra una comprensión sólida del entorno geopolítico, especialmente en lo que respecta a las tensiones entre grandes potencias. Esta conciencia puede permitir a la empresa anticipar cambios en los mercados globales y adaptarse estratégicamente a las condiciones cambiantes de cara a su internacionalización.

Potencial acceso a fondos estatales:

La existencia de inversiones estatales y estrategias de apoyo para la Deep Tech en Europa presenta una oportunidad para Spika Tech. La empresa puede beneficiarse de estos fondos y colaboraciones para financiar sus proyectos desarrollo tecnológico.

Legislación y políticas públicas emergentes:

Aunque la legislación específica para la Deep Tech aún no se ha desarrollado a nivel nacional, la atención política hacia este campo está creciendo. Esto sugiere un potencial cambio en el entorno regulatorio que podría beneficiar a Spika Tech a medida que se implementen estrategias nacionales y europeas para fomentar la innovación en Deep tech.

Capacidad de adaptación:

La capacidad de adaptación de Spika Tech destaca como fortaleza, ya que la empresa reconoce tanto las oportunidades como los desafíos presentes en el entorno de la Deep Tech. Esta conciencia puede permitir a la empresa ajustar su enfoque estratégico y operativo para aprovechar al máximo las oportunidades emergentes.

Experiencia en el sector:

Aunque se enfrenta a desafíos, la empresa cuenta con experiencia en el sector de la Deep Tech y ha identificado claramente las áreas críticas que requieren atención. Esta experiencia previa puede ser una base sólida para abordar

Escasez de capital humano especializado:

A pesar de tener una población altamente cualificada, España enfrenta una escasez de perfiles adecuados para la innovación en Deep Tech por la fuga de talentos. Esta falta de personal especializado puede limitar la capacidad de la empresa para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de manera efectiva.

Limitaciones en la financiación disponible:

Aunque hay un aumento en la financiación pública y la inversión de capital riesgo, los fondos disponibles para la Deep Tech siguen siendo limitados en la cultura de este país. Esta falta de financiación puede obstaculizar los esfuerzos de la empresa para llevar a cabo proyectos ambiciosos y desarrollo tecnológico.

Débil demanda del mercado interno:

La fuga de cerebros y la desindustrialización han debilitado la demanda interna para las start ups de Deep Tech en España. Esto puede limitar las oportunidades de crecimiento de la empresa en el mercado nacional y requerir una mayor dependencia de los mercados globales.

Complejidad de la infraestructura de apoyo:

La descentralización del sistema español de ciencia e innovación ha generado una compleja red de instituciones regionales, lo que dificulta la coordinación nacional y el apoyo eficiente a las Deep Tech. Esta falta de coordinación puede dificultar los esfuerzos de la empresa para acceder a recursos y apoyo institucional.

Cultura e incentivos desfavorables:

Aunque hay cambios culturales en curso, persisten actitudes conservadoras que desincentivan la innovación y el emprendimiento en Deep Tech en España. Esta cultura desfavorable puede dificultar los esfuerzos de la empresa para reclutar talento y colaborar con otros actores del ecosistema de innovación.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

los desafíos y capitalizar las oportunidades en el futuro.	

V. Análisis Externo del sector de Health Tech

1. Necesidades de los clientes

Hay varias necesidades de los clientes que deben satisfacerse para que el lanzamiento de VR-CARDIO tenga éxito.

En primer lugar, las soluciones actuales de diagnóstico de AFiB son extremadamente caras, lo que supone elevados costes para los gobiernos y otras partes interesadas.

En segundo lugar, las soluciones de diagnóstico actuales son lentas.

Además, requieren conocimientos técnicos y son difíciles de interpretar. Todo ello incrementa los costes monetarios y temporales del proceso de diagnóstico.

Además, las soluciones de diagnóstico actuales son invasivas y suponen un riesgo para el paciente.

Si VR-CARDIO puede atender todas las necesidades de las clientes mencionadas, las probabilidades de éxito de su lanzamiento aumentan drásticamente.

Los clientes del mercado de dispositivos médicos buscan cada vez más productos innovadores y tecnológicamente avanzados que puedan mejorar los resultados de los pacientes y aumentar la eficacia de la asistencia sanitaria. También buscan dispositivos fáciles de usar, rentables y que ofrezcan resultados precisos y fiables. Además, crece la demanda de dispositivos médicos portátiles que permitan la monitorización a distancia y la atención sanitaria personalizada.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

2. Perfil del usuario

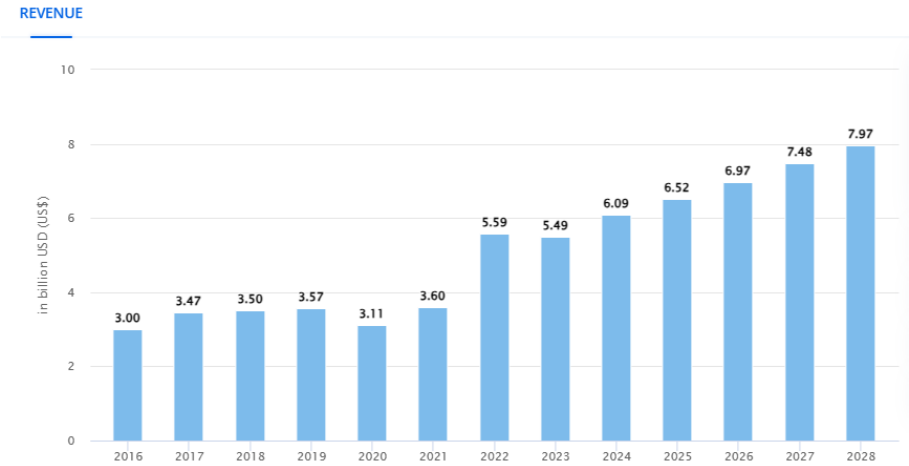
El mercado de AFiB se valoró en 22,4 billones de dólares en 2022, y la gran mayoría de esa cuota de mercado se divide entre el uso hospitalario y el uso en clínicas especializadas. Esto concuerda con el producto VR-CARDIO de Spika Tech, ya que se espera que estos sean los actores interesados en esta tecnología.

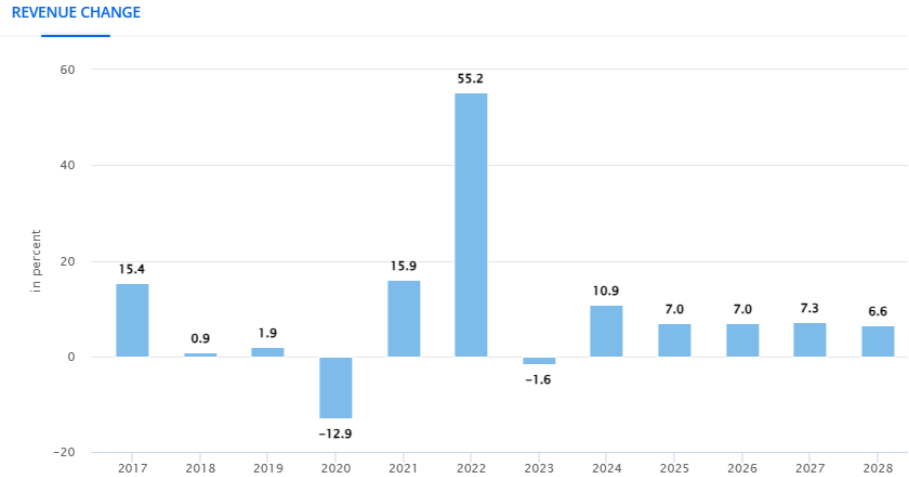
3. Visión General de los Mercados Regionales

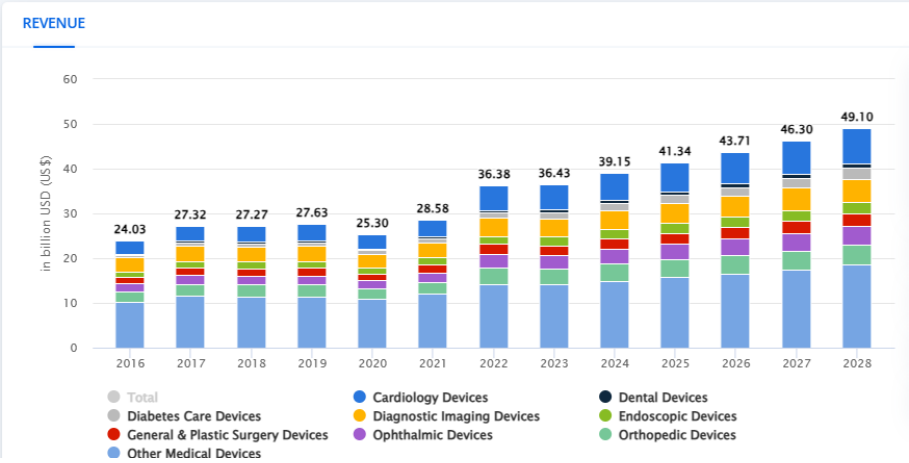
3.1. Latinoamérica

- Se espera que el mercado de dispositivos cardiológicos en América Latina registre un crecimiento significativo en los próximos años.
- Para 2024, se prevé que los ingresos de este mercado alcancen los 6,09 billones de dólares.
- Además, se espera que el mercado mantenga una trayectoria de crecimiento constante con una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) del 6,96%.
- Es probable que esta tasa de crecimiento contribuya a un volumen de mercado de 7,97 billones de dólares en 2028.
- En general, el mercado de dispositivos de cardiología en América Latina está preparado para un crecimiento sustancial, presentando oportunidades lucrativas para los actores de la industria en la región.
- En LATAM, la demanda de dispositivos avanzados de cardiología está aumentando rápidamente, impulsada por el creciente envejecimiento de la población de la región y el aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares.
- **Circunstancias locales especiales:** Los países de LATAM tienen sistemas sanitarios y normativas únicos que influyen en el mercado de los dispositivos de cardiología. Las limitadas infraestructuras sanitarias y el acceso a centros médicos en algunas regiones dificultan la adopción de dispositivos cardiológicos avanzados. Además, las disparidades económicas dentro de la región también influyen en el mercado, ya que los países con mayores ingresos tienen mayor acceso a las tecnologías avanzadas que los países con menores ingresos.
- **Factores macroeconómicos subyacentes:** El crecimiento económico y el desarrollo de los países de LATAM desempeñan un papel crucial en la expansión del mercado de dispositivos de cardiología. A medida que crecen las economías, aumenta el gasto sanitario, lo que impulsa la demanda de dispositivos cardiológicos. Además, los avances en infraestructuras sanitarias y la disponibilidad de profesionales sanitarios cualificados contribuyen al crecimiento del mercado.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.







3.2. Caribe

- Se espera que los ingresos previstos en el mercado de dispositivos de cardiología en el Caribe alcancen los 750 millones de dólares en 2024.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Se prevé que este mercado registre una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) del 5,53%, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 930 millones de dólares en 2028.

- A pesar de sus limitados recursos, la región del Caribe está adoptando dispositivos cardiológicos innovadores para mejorar los resultados de la atención sanitaria y hacer frente a la creciente carga de enfermedades cardiovasculares.

- El mercado de dispositivos de cardiología en el Caribe experimenta un crecimiento constante.

- Las preferencias de los clientes en el mercado de dispositivos de cardiología del Caribe están impulsando la demanda de dispositivos innovadores y tecnológicamente avanzados. Los pacientes y los profesionales sanitarios buscan cada vez más dispositivos que ofrezcan diagnósticos precisos, opciones de tratamiento eficaces y mejores resultados para los pacientes.

- Esta preferencia por la tecnología avanzada está provocando un aumento de la adopción de dispositivos de monitorización cardiaca, desfibriladores cardioversores implantables y otros dispositivos cardiológicos en la región.

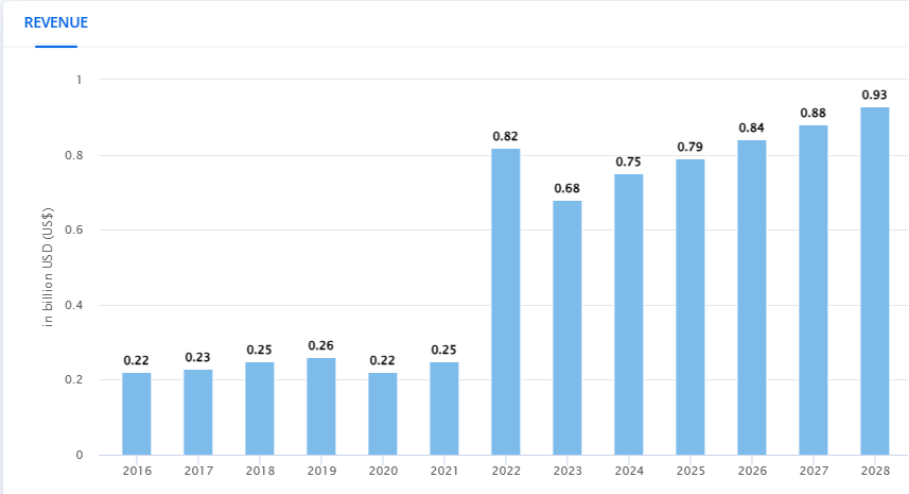
- El mercado también está experimentando una tendencia hacia los procedimientos mínimamente invasivos, ya que los pacientes prefieren opciones de tratamiento menos invasivas que ofrecen tiempos de recuperación más rápidos y un menor riesgo de complicaciones.

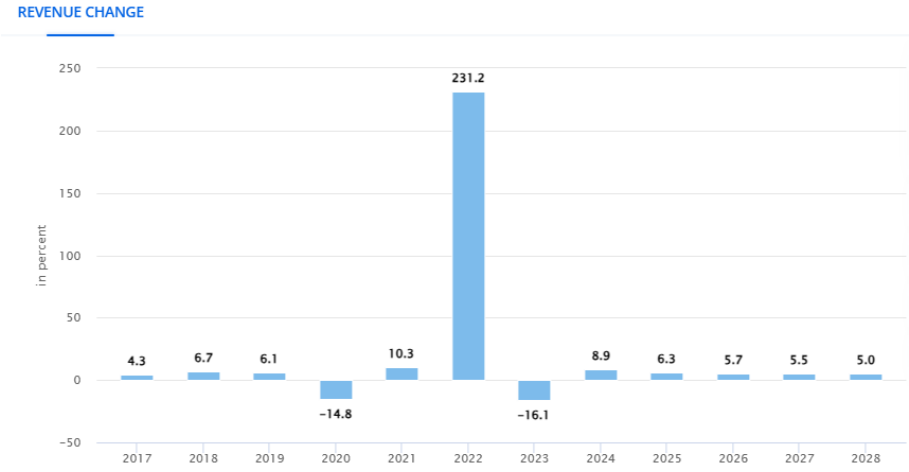
- Las circunstancias locales especiales del Caribe, como la elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población, contribuyen al crecimiento del mercado de dispositivos cardiológicos. La región tiene una mayor incidencia de factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que se sabe que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, hay una creciente necesidad de dispositivos cardiológicos para diagnosticar y tratar estas afecciones.

- El aumento de la esperanza de vida en la región hace que aumente el número de pacientes que necesitan dispositivos y tratamientos cardiológicos.

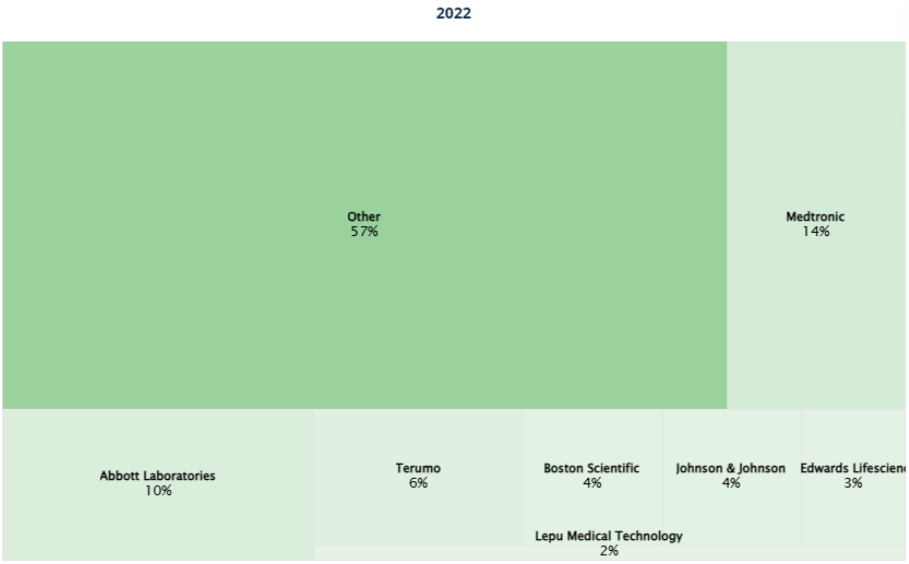
- Los gobiernos de la región están invirtiendo en el desarrollo de infraestructuras sanitarias, lo que incluye la creación de centros especializados en cardiología y hospitales equipados con dispositivos médicos avanzados.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.





Principales actores:



contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

3.3. Asia

- Se prevé que el mercado de dispositivos cardiológicos en Asia registre un crecimiento impresionante en los próximos años.

- Según las previsiones, los ingresos de este mercado alcanzarán la asombrosa cifra de 17,41 billones de dólares en 2024.

- Además, se estima que el mercado mostrará una fuerte tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,03% entre 2024 y 2028.

- Se prevé que esta trayectoria de crecimiento constante se traduzca en un volumen de mercado sustancial de 23,71 billones de dólares en 2028.

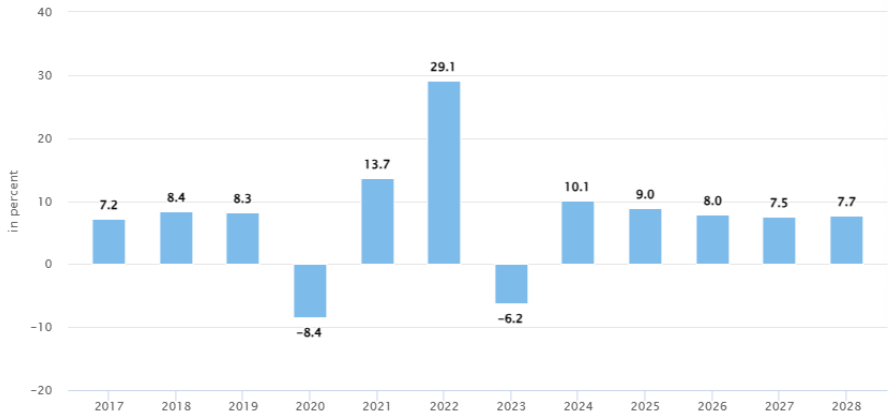
- Los recientes avances en dispositivos cardiológicos en Asia han impulsado a Japón a la vanguardia de la innovación y la investigación clínica en este campo.

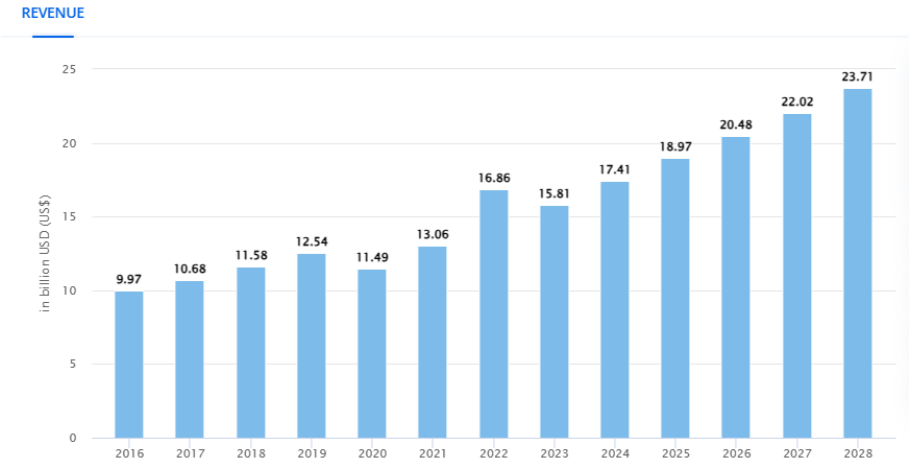
- **Tendencias del mercado:** Una de las principales tendencias del mercado de dispositivos cardiológicos en Asia es la creciente adopción de tecnologías sanitarias digitales. Con el auge de la telemedicina y la monitorización remota de pacientes, crece la demanda de dispositivos que puedan conectarse a aplicaciones móviles y proporcionar datos en tiempo real a los profesionales sanitarios.

- **Circunstancias locales especiales:** Asia es una región muy diversa, con diferentes sistemas e infraestructuras sanitarias. En algunos países, no hay acceso a dispositivos cardiológicos avanzados ni a centros sanitarios especializados, sobre todo en las zonas rurales. Esto ha creado oportunidades para que las empresas internacionales entren en el mercado y ofrezcan soluciones innovadoras.

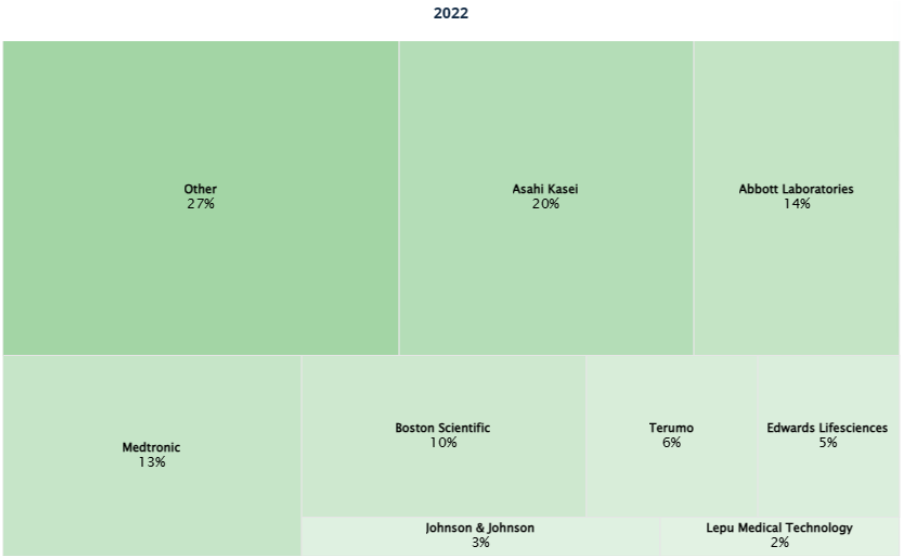
- **Factores macroeconómicos subyacentes**: La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Asia es uno de los principales motores del mercado de dispositivos cardiológicos. Factores como el sedentarismo, las dietas poco saludables y el envejecimiento de la población contribuyen a aumentar la carga de enfermedades cardiovasculares en la región. Además, el aumento de la renta disponible y la mejora de las infraestructuras sanitarias están permitiendo que más personas busquen tratamiento médico e inviertan en dispositivos cardiológicos avanzados. El crecimiento económico y la urbanización también están impulsando la demanda de servicios sanitarios, incluidos los dispositivos cardiológicos, en Asia.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.





Principales actores:



contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

3.4. Australia y Oceanía

- Se espera que los ingresos previstos para el mercado de dispositivos de cardiología en Australia y Oceanía alcancen los 1,12 billones de dólares en 2024.

- Esto indica un crecimiento constante del mercado en la región.

- Además, se prevé que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) del 7,58%, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 1,5 billones de dólares en 2028.

- Esto demuestra el potencial de una mayor expansión en los próximos años.

- El mercado australiano de dispositivos cardiológicos está experimentando un aumento de la demanda debido al envejecimiento de la población y al incremento de las cardiopatías relacionadas con el estilo de vida.

- El mercado de dispositivos de cardiología en Australia y Oceanía está experimentando un crecimiento y un desarrollo significativos.

- Las preferencias de los clientes en el mercado de dispositivos de cardiología de Australia y Oceanía están impulsando la demanda de tecnologías médicas innovadoras y avanzadas. Los pacientes y los profesionales sanitarios buscan cada vez más dispositivos de última generación que ofrezcan mayor precisión, eficacia y comodidad al paciente.

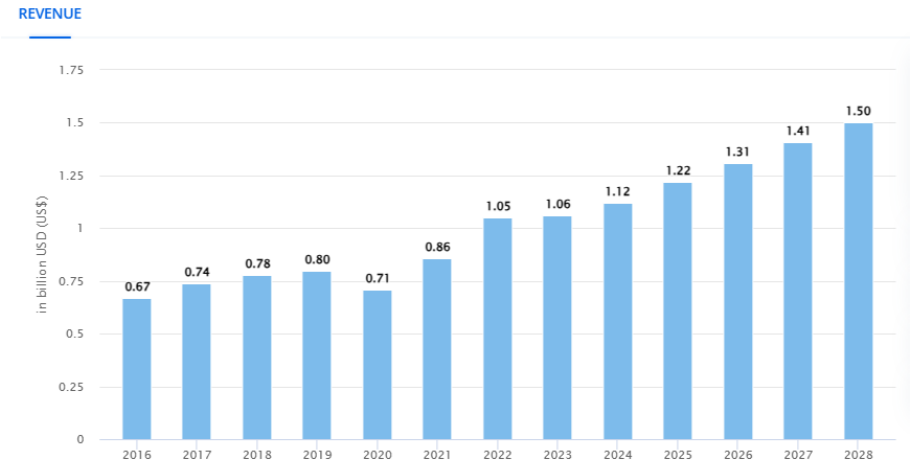
- La preferencia por procedimientos mínimamente invasivos también está influyendo en la demanda de dispositivos cardiológicos que permitan cirugías y tratamientos menos invasivos.

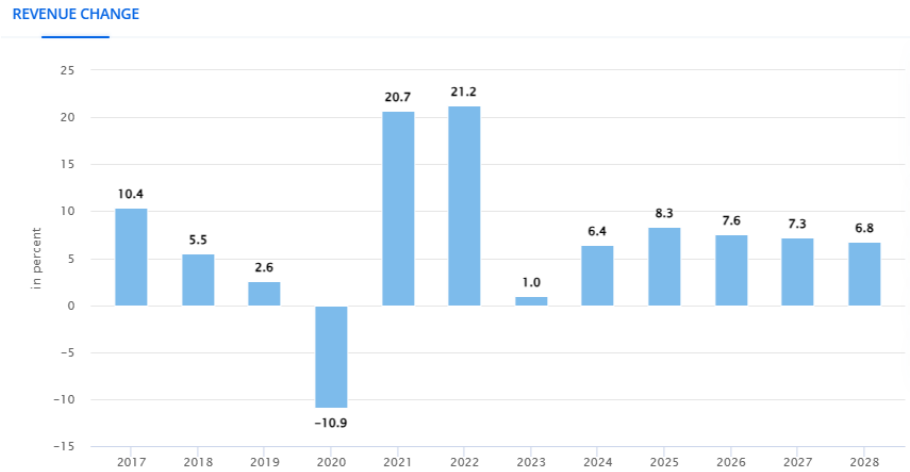
- Las tendencias del mercado reflejan la creciente adopción de tecnologías sanitarias digitales y la integración de la inteligencia artificial (IA) en los dispositivos cardiológicos. Estos avances tecnológicos están mejorando el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las afecciones cardiovasculares. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de los pacientes para ofrecer recomendaciones de tratamiento personalizadas, mientras que las soluciones de salud digital permiten la monitorización remota de los pacientes y las consultas de telemedicina.

- Las circunstancias especiales locales en Australia y Oceanía, como el envejecimiento de la población y la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, están impulsando la demanda de dispositivos de cardiología.

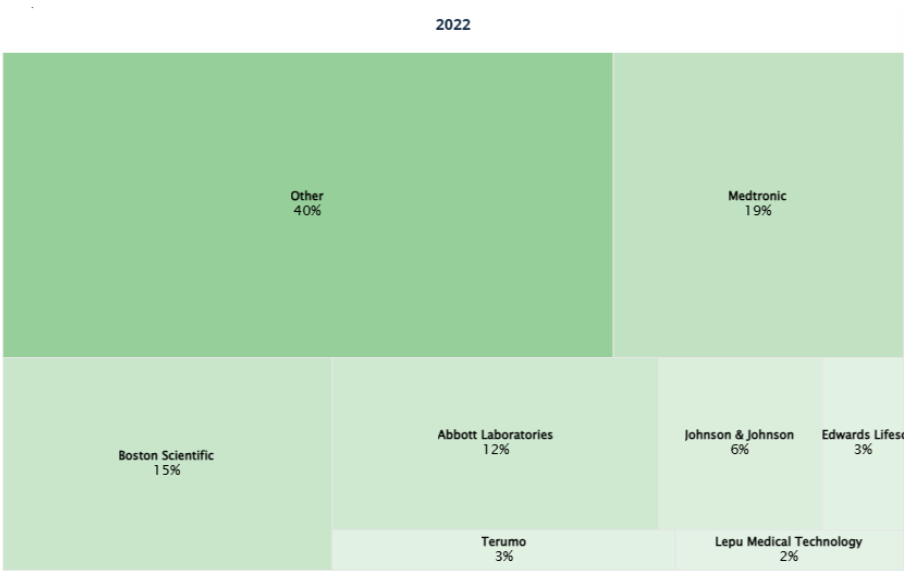
- Los gobiernos se centran cada vez más en mejorar los resultados de la atención sanitaria y reducir sus costes, lo que impulsa la adopción de tecnologías médicas avanzadas. Las inversiones en infraestructuras sanitarias, incluidos hospitales y clínicas, también están creando oportunidades para la expansión del mercado de dispositivos cardiológicos.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.





Principales actores:



contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

3.5. Europa

- Se espera que los ingresos previstos en el mercado de dispositivos de cardiología en Europa alcancen los 20,56 billones de dólares en 2024.

- Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) del 4,83%, hasta alcanzar un volumen de mercado de 24,83 billones de dólares en 2028.

- En Europa, Alemania sigue dominando el mercado de los dispositivos de cardiología gracias a su avanzada tecnología médica y su sólida infraestructura sanitaria.

- El mercado europeo de dispositivos de cardiología está experimentando un crecimiento constante debido a diversos factores, como la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, los avances tecnológicos y el envejecimiento de la población.

- Los clientes europeos optan cada vez más por procedimientos y dispositivos mínimamente invasivos que ofrecen mejores resultados a los pacientes y tiempos de recuperación más rápidos. También dan prioridad a aparatos fáciles de usar y que ofrezcan resultados precisos y fiables.

- Una de las tendencias clave del mercado europeo de dispositivos de cardiología es el cambio hacia la monitorización a distancia y la telemedicina.

- Otra tendencia es el desarrollo de tecnologías de imagen avanzadas, como la ecocardiografía 3D y la resonancia magnética cardiaca, que proporcionan imágenes detalladas del corazón y ayudan a planificar con precisión el diagnóstico y el tratamiento.

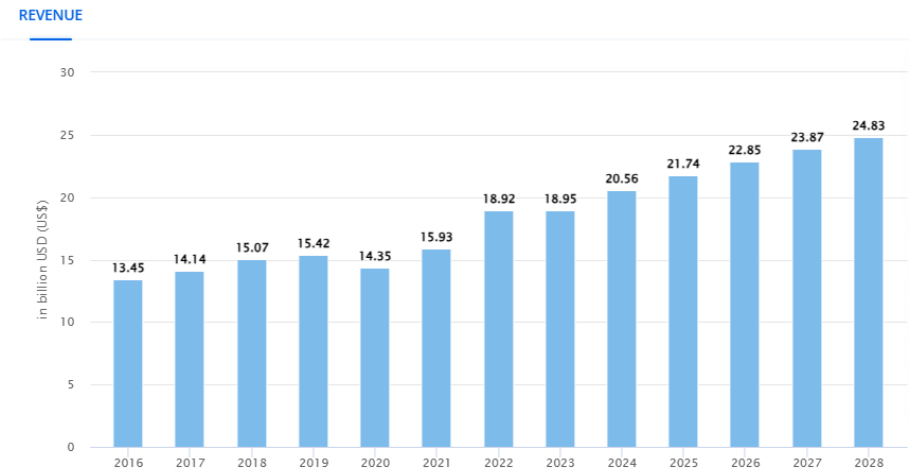
- Europa cuenta con una infraestructura sanitaria bien establecida y un elevado nivel de gasto en sanidad, lo que contribuye al crecimiento del mercado de dispositivos cardiológicos.

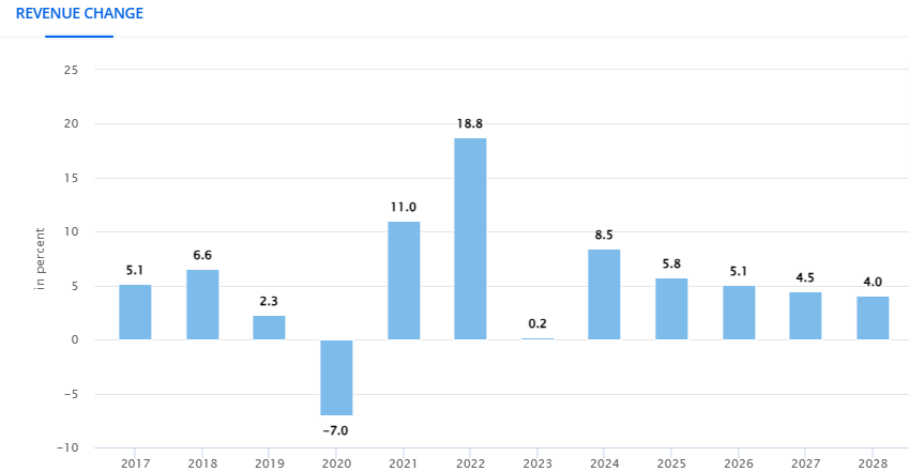
- La población está muy concienciada sobre las enfermedades cardiovasculares, lo que favorece su detección y tratamiento precoces.

- El envejecimiento de la población europea es un importante motor del mercado de dispositivos cardiológicos, ya que el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta con la edad. Además, la creciente prevalencia de factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, el sedentarismo y una dieta poco saludable, contribuyen al aumento de la demanda de dispositivos cardiológicos.

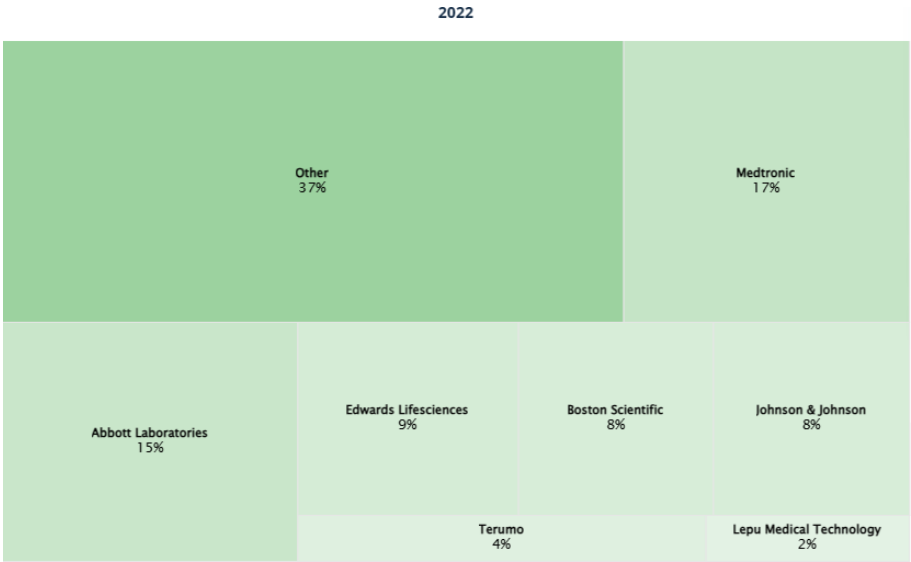
- El aumento del gasto sanitario y las políticas de reembolso favorables en muchos países europeos también apoyan el crecimiento del mercado.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.





Principales actores:



contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

3.6. Asia Central

- Se prevé que el mercado de dispositivos de cardiología en Asia Central alcance unos ingresos de 211,3 millones de dólares en 2024.

- Se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual constante (CAGR 2024-2028) del 9,50%, lo que en última instancia conducirá a un volumen de mercado de 303,8 millones de dólares en 2028.

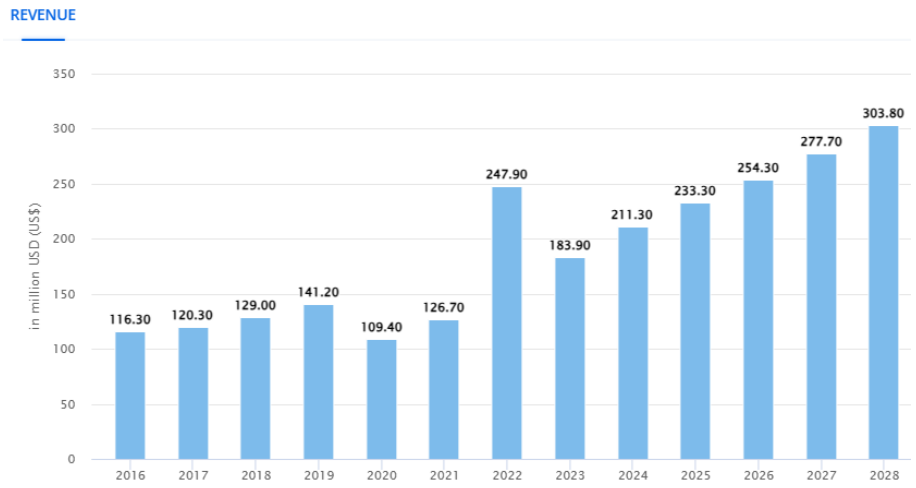
- En Asia Central, la demanda de dispositivos cardíacos avanzados está aumentando, impulsada por el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares.

- El mercado de dispositivos de cardiología en Asia Central ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años.

- En la región existe una creciente concienciación y preocupación por las enfermedades cardiovasculares. Como consecuencia, aumenta la demanda de dispositivos médicos avanzados que puedan ayudar a diagnosticar y tratar estas afecciones.

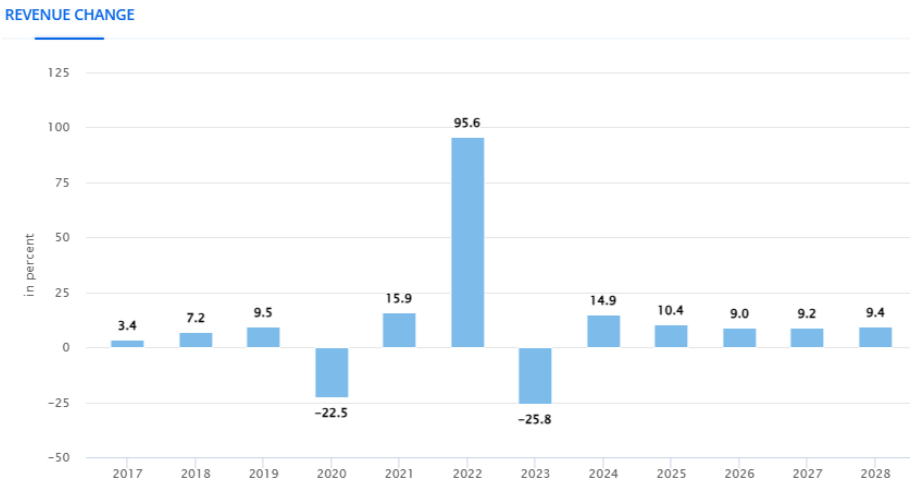
- Los clientes de Asia Central son cada vez más pudientes y están dispuestos a gastar más en atención sanitaria, incluidos los dispositivos cardiológicos. Esto es especialmente cierto en las zonas urbanas, donde la renta disponible es mayor.

- Las circunstancias especiales de Asia Central también influyen en el desarrollo del mercado de dispositivos cardiológicos. Una de ellas es el relativo subdesarrollo de las infraestructuras sanitarias en algunos países de la región. Esto crea una demanda de dispositivos cardiológicos fáciles de usar y que requieren una infraestructura mínima. Además, en algunas zonas escasean los profesionales sanitarios cualificados, lo que ha aumentado la dependencia de los dispositivos médicos para el diagnóstico y el tratamiento. Los factores macroeconómicos subyacentes también contribuyen al crecimiento del mercado de dispositivos cardiológicos en Asia Central.

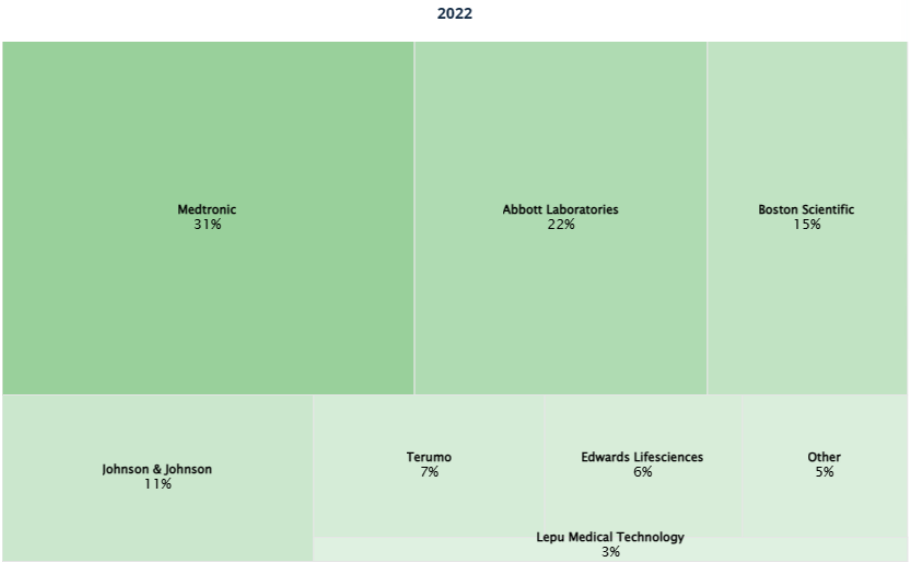


contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Principales actores:



3.7. Asia Occidental

- Los ingresos previstos para el mercado de dispositivos de cardiología en Asia Occidental alcanzarán los 3,46 billones de dólares en 2024.

- Se espera que registre una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) del 6,67%, hasta alcanzar un volumen de mercado de 4,48 billones de dólares en 2028.

- En Asia Occidental, la demanda de dispositivos cardiacos avanzados va en aumento, ya que la población de la región experimenta una prevalencia creciente de enfermedades cardio-vasculares.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- El mercado de dispositivos cardiológicos en Asia Occidental experimenta un crecimiento constante.

- Los clientes de Asia Occidental han mostrado una preferencia creciente por dispositivos cardiológicos avanzados que ofrezcan resultados precisos y fiables. Demandan cada vez más dispositivos fáciles de usar e integrar en los sistemas sanitarios existentes.

- Los clientes buscan dispositivos rentables y que ofrezcan una buena relación calidad-precio. El mercado también está experimentando un cambio hacia procedimientos mínimamente invasivos, lo que ha provocado un aumento de la demanda de dispositivos que faciliten dichos procedimientos.

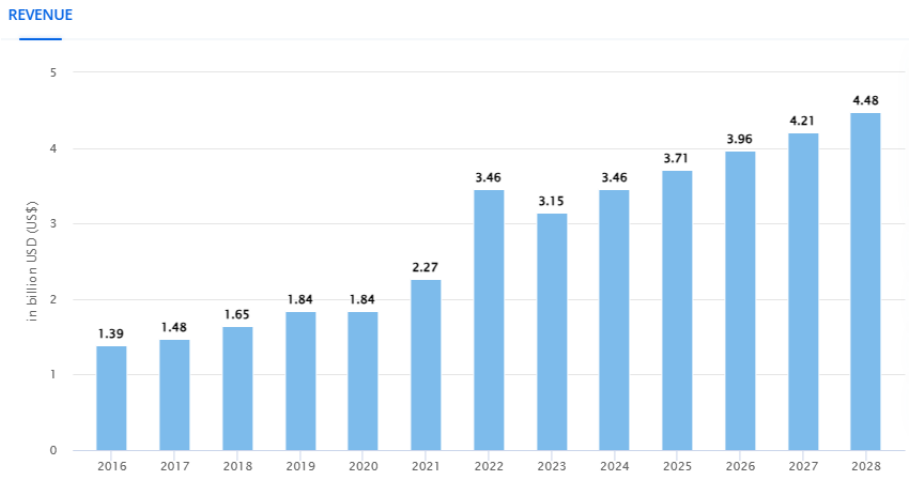
- Una de las tendencias clave en el mercado de dispositivos de cardiología en Asia Occidental es la creciente adopción de tecnologías innovadoras. Esto incluye el uso de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático en dispositivos de cardiología, que permiten diagnósticos más precisos y planes de tratamiento personalizados.

- Asia Occidental tiene una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, lo que está impulsando la demanda de dispositivos de cardiología en la región. La región también tiene una creciente población de edad avanzada, que es más propensa a las enfermedades cardiovasculares

- Además, cada vez hay más conciencia de la importancia de la detección precoz y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, lo que impulsa aún más la demanda de dispositivos cardiológicos.

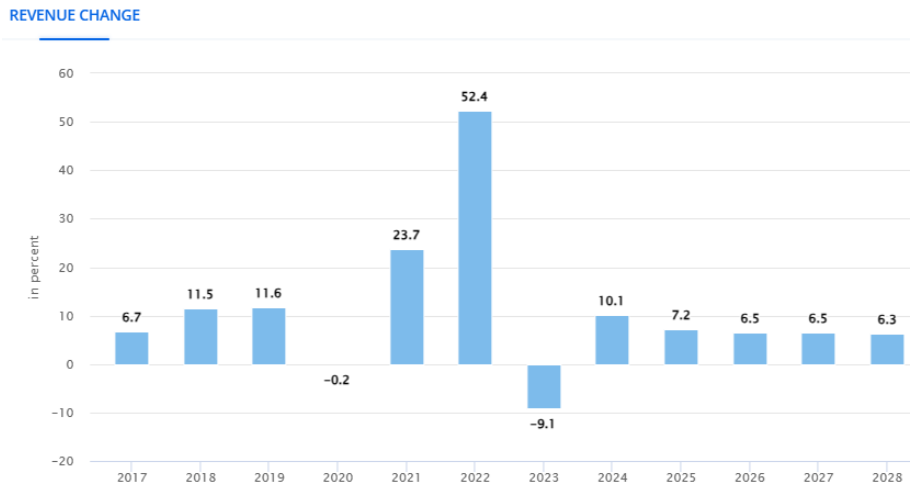
- El crecimiento económico de Asia Occidental ha provocado un aumento del gasto sanitario, lo que está influyendo positivamente en el mercado de los dispositivos cardiológicos. Los gobiernos de la región están invirtiendo en infraestructuras sanitarias y aplicando políticas para mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad.

- El aumento de la renta disponible de la población también ha contribuido al crecimiento del mercado, ya que las personas están dispuestas a gastar más en atención sanitaria.

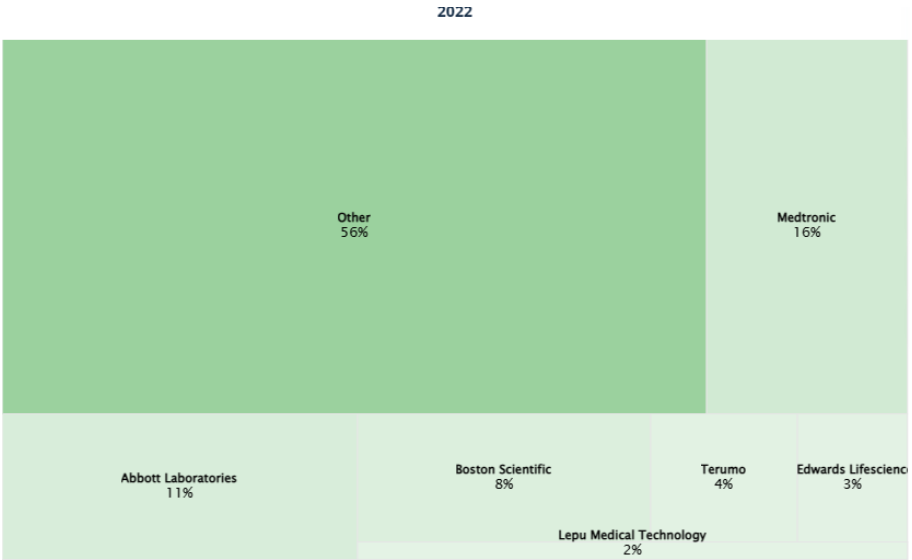


contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Principales actores:



3.8. Norte de África

- Se calcula que el mercado de dispositivos cardiológicos en el norte de África alcanzará unos ingresos de 540 millones de dólares en 2024.
- Esta proyección indica unas perspectivas prometedoras para el sector en la región.
- Se prevé que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual constante (CAGR 2024-2028) del 8,20%, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 740 millones de dólares en 2028.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- En el norte de África, la demanda de dispositivos avanzados de cardiología está creciendo, ya que la región se centra en mejorar la infraestructura sanitaria y abordar las enfermedades cardiovasculares.

- El mercado de dispositivos cardiológicos en el norte de África experimenta un crecimiento y un desarrollo constantes.

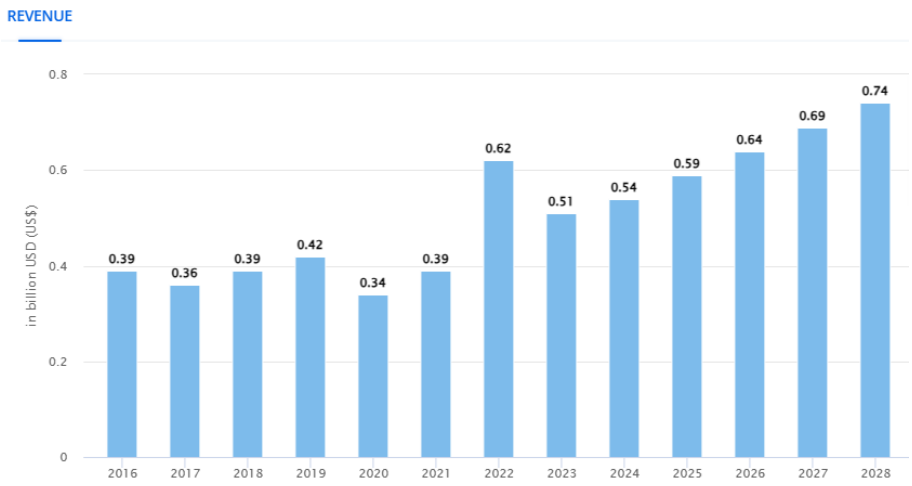
- A medida que la población envejece y aumenta la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, crece la necesidad de tecnología médica avanzada para diagnosticar y tratar estas afecciones.

- Los avances tecnológicos han llevado a la introducción de dispositivos más sofisticados y eficaces, como desfibriladores cardioversores implantables (DCI), marcapasos y monitores cardíacos.

- La región tiene una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca. Esto genera una importante demanda de dispositivos cardiológicos para diagnosticar y tratar eficazmente estas afecciones.

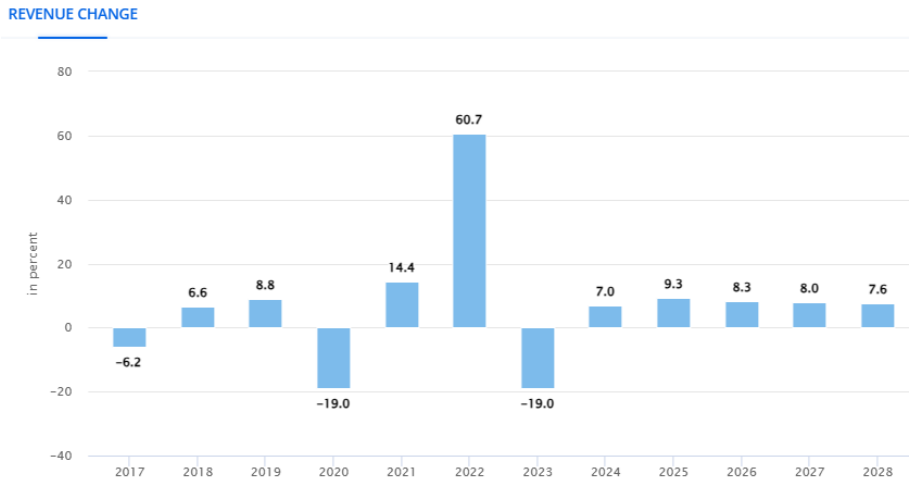
- Además, la mejora de las infraestructuras sanitarias y el aumento de las inversiones en el sector apoyan el crecimiento del mercado.

- El crecimiento económico, el aumento de la renta disponible y el incremento del gasto sanitario contribuyen a la asequibilidad y accesibilidad de los dispositivos cardiológicos. A medida que las economías de la región siguen desarrollándose, más personas disponen de medios económicos para invertir en su salud y buscar tratamientos médicos avanzados, incluidos los dispositivos cardiológicos.

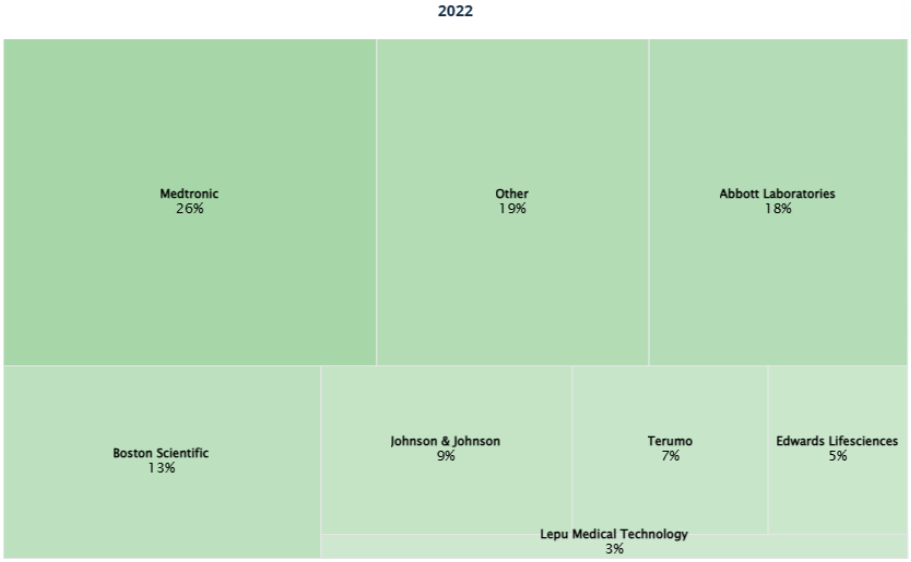


contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Principales actores:



3.9. África Central

- Se espera que los ingresos previstos para el mercado de dispositivos de cardiología en África Central alcancen los 43,99 millones de dólares en 2024.

- Esto indica un potencial de crecimiento prometedor para el mercado de dispositivos de cardiología de la región.

- Además, se prevé que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual constante del 6,46% de 2024 a 2028, lo que se traducirá en un volumen de mercado de 56,51 millones de dólares en 2028.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

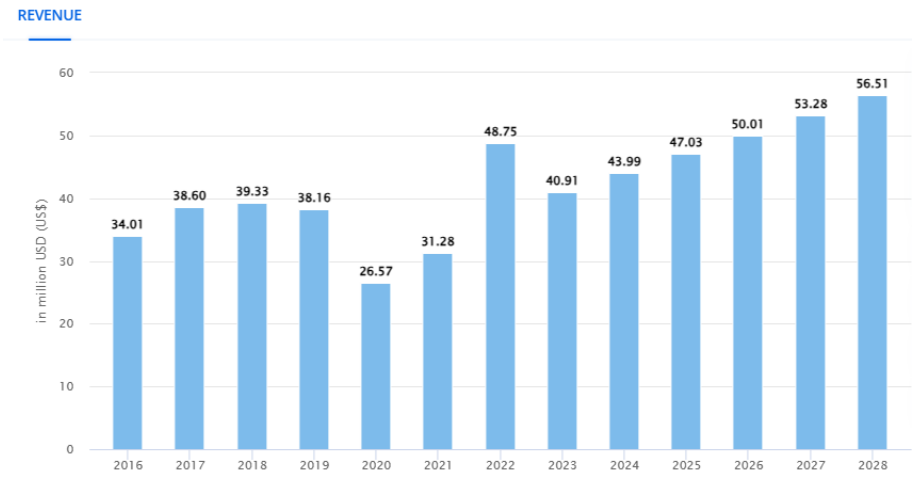
- El mercado de dispositivos de cardiología de África Central está creciendo rápidamente, impulsado por una creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y una creciente demanda de tecnologías médicas avanzadas.

- El mercado de dispositivos de cardiología en África Central crece a un ritmo constante.

- La asequibilidad es un factor clave para los clientes de esta región, ya que la mayoría de la población tiene un acceso limitado a los servicios sanitarios y unos recursos financieros limitados.

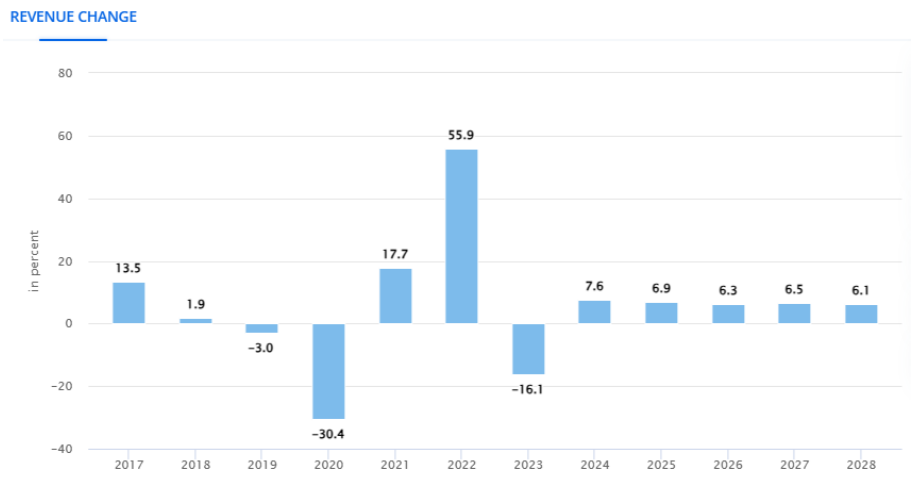
- En los países de África Central se observa un aumento de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que son los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, cada vez se hace más hincapié en la detección precoz y la prevención de las afecciones cardiacas mediante revisiones periódicas, modificaciones del estilo de vida y el uso de dispositivos portátiles para controlar la salud del corazón.

- África Central es una región con infraestructuras y recursos sanitarios limitados. Esto dificulta la adopción e implantación de dispositivos cardiológicos avanzados. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para mejorar las instalaciones sanitarias y aumentar el acceso a los dispositivos médicos en la región.

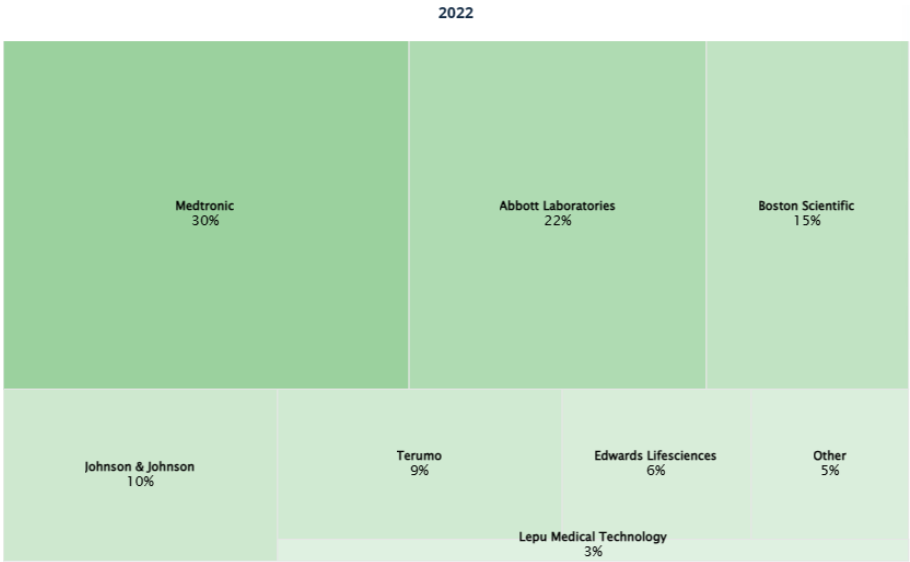


contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



Principales actores:



4. Análisis de los retos y la competencia en el mercado Health Tech

Existe una gran rivalidad entre las empresas farmacéuticas, los fabricantes de productos sanitarios y los proveedores de asistencia sanitaria, que compiten por desarrollar y comercializar nuevos tratamientos para la AFiB. Esta intensidad competitiva está impulsando la innovación y el desarrollo de productos en el mercado. Los principales actores participan activamente en alianzas estratégicas y fusiones y adquisiciones para aumentar su presencia en el mercado, lo que genera una fuerte rivalidad competitiva. El mercado mundial es sensible a los precios y, por tanto, los agentes pueden ser cada vez más competitivos cuando se trata de fabricar productos rentables y eficientes.

Principales actores del mercado:

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- AtriCure Inc.
- Boehringer Ingelheim GmbH
- Boston Scientific Corporation
- Bristol- Myers Squibb Corporation
- Cardio Focus Inc.
- Sanofi Aventis
- Biosense Webster Inc.
- Endoscopic Technologies Inc.
- Abbott (St. Jude Medical Inc.)
- Johnsons & Johnson

Existen otras soluciones en el mercado similares a VR-CARDIO de Spika Tech, como RHYTHMIA HDx de Boston Scientific, CARTO® 3 System de Johnsons & Johnson y EnSite NavX de Abbot. Según el propio Pitch Deck de Spika Tech para VR-CARDIO, parece ser la solución más completa. Se diferencia principalmente de los competidores por tener más puntos representados (10k frente a 2k, 2k y 300, respectivamente), ofrecer más funciones, proporcionar no sólo electrocardiogramas, sino también

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

potenciales de acción, ser más fácil de usar y no requerir una imagen médica. Según el pitch deck de Spika Tech, el sistema CARTO® 3 de Johnsons & Johnson parece ser el producto más comparable a VR-CARDIO, aunque carece de varias de las funciones que ofrece la alternativa de Spika Tech.

4.1. Competidores potenciales:

A continuación se presentan los informes completos de algunos de los competidores de Spika Tech identificados, donde se puede encontrar información detallada sobre la empresa en general, patentes, finanzas, ensayos clínicos, equipo y miembros de la junta directiva, historial de acuerdos, inversores, etc....

Idoven

Volta Medical

Vektor Medical

CardioInsight Technologies

HeartFlow

4.1.1. CardioInsight Technologies Inc.

En julio de 2015, Medtronic, líder mundial en tecnología médica, reforzó significativamente su negocio de soluciones para la fibrilación auricular dentro de la división de ritmo cardiaco e insuficiencia cardiaca mediante la adquisición de CardioInsight Technologies Inc. Con sede en Cleveland, CardioInsight se ha distinguido por desarrollar un enfoque innovador de la cartografía cardiaca, centrado específicamente en los trastornos eléctricos del corazón. Esta adquisición, valorada en aproximadamente 93 millones de dólares, marca un paso fundamental en el avance de las tecnologías de asistencia cardiaca no invasiva.

La adquisición de CardioInsight por parte de Medtronic se ha realizado sin endeudamiento, incorporando un pago inicial en efectivo de 75 millones de dólares junto con la cancelación de un préstamo de 25 millones de dólares concedido anteriormente a CardioInsight. Este movimiento estratégico no sólo amplía la cartera de Medtronic, sino que también subraya el compromiso de la empresa de invertir en tecnologías innovadoras que prometen mejorar los resultados de los pacientes en la atención cardiaca.

El principal punto de innovación de CardioInsight es el sistema ECVUE, una tecnología no invasiva diseñada para generar imágenes detalladas de la actividad eléctrica del corazón. Al integrar datos eléctricos de la superficie corporal con datos anatómicos tridimensionales, el sistema ECVUE ofrece una visión completa de la actividad eléctrica cardiaca mediante mapas tridimensionales reconstruidos. Este sistema ya se ha empleado en el cuidado de más de 1.400 pacientes en Europa y Estados

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Unidos, y ha recibido un notable reconocimiento en más de 120 revistas y presentaciones revisadas por expertos.

Figura 1: Chaleco CardioInsight de Medtronic

La eficacia clínica del sistema ECVUE ha quedado validada por la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que permite su uso en la cartografía de un amplio espectro de ritmos cardíacos irregulares. La comercialización por Medtronic del chaleco de 252 electrodos, componente de la tecnología CardioInsight, ejemplifica la aplicación práctica de este sistema en la identificación de las fuentes de los latidos irregulares, facilitando así estrategias de tratamiento específicas y eficaces.

La integración de CardioInsight en el conjunto de soluciones de fibrilación auricular de Medtronic representa un avance significativo en el campo de la electrofisiología cardiaca. Al ofrecer una herramienta no invasiva, precisa y completa para el mapeo cardiaco, Medtronic se dispone a redefinir los estándares de diagnóstico y tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco. A medida que la línea de productos CardioInsight se convierte en un componente clave de la oferta de Medtronic, el potencial de mejora de la atención al paciente y de los resultados en salud cardiaca es inmenso. El desarrollo y la aplicación continuos de estas tecnologías innovadoras son esenciales para abordar los complejos retos de las arritmias cardiacas, allanando el camino para una nueva era en la salud del corazón.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

4.1.2. Volta Medical

A medida que exploramos el panorama de la electrofisiología cardiaca y la integración de tecnologías avanzadas para el tratamiento de la fibrilación auricular y la taquicardia auricular (TA), es fundamental reconocer el papel de otros competidores clave que están logrando avances significativos en este campo.

Otro de estos competidores es Volta Medical, a la vanguardia en la integración de la inteligencia artificial (IA) en la electrofisiología cardiaca, revolucionando el enfoque del diagnóstico y el tratamiento de las arritmias cardiacas complejas.

Volta Medical ha logrado un hito importante con el desarrollo y la aprobación reglamentaria de su Volta AF-Xplorer™, una herramienta basada en IA diseñada para mejorar la precisión y la eficacia de las intervenciones de FA y TA. Este sistema, que ha recibido la autorización CE Mark clase IIa de conformidad con el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos MDR 2017/745 y la autorización en Estados Unidos, representa una aplicación avanzada de la IA en la atención cardiaca, ofreciendo anotación manual o automática en tiempo real de las dispersiones espaciotemporales durante los procedimientos. (Reportado por Yahoo! Finance el 28 de febrero de 2024 https://finance.yahoo.com/news/volta-medical-receives-ce-mark-130000029.html).

El compromiso de Volta Medical con la validación y el perfeccionamiento de sus soluciones basadas en IA queda patente en su participación activa en la investigación clínica. El proyecto TAILORED-AF, por ejemplo, es un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado que compara el aislamiento convencional de venas pulmonares con un método mejorado mediante la ablación guiada de Volta con el sistema VX1™. Además, el proyecto RESTART pretende evaluar la eficacia de la solución de IA de Volta en pacientes con FA recurrente, buscando optimizar las estrategias de reablación mediante intervenciones guiadas por IA.

Figura 2: El reciente Volta AF-Xplorer™ con marcado CE

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Los avances y la presencia en el mercado de Volta Medical ponen de manifiesto la creciente importancia de la IA en la electrofisiología cardiaca y el panorama competitivo en el que opera VR-CARDIO. A medida que VR-CARDIO continúa desarrollando y comercializando sus soluciones innovadoras, comprender los logros y las estrategias de competidores como Volta Medical tiene un valor incalculable. Este conocimiento no sólo pone de relieve la dinámica competitiva, sino que también subraya la necesidad de que VR-CARDIO diferencie sus ofertas, centrándose en propuestas de valor únicas, superioridad tecnológica y resultados clínicos que aborden necesidades no cubiertas en la atención cardiaca.

En respuesta a los avances competitivos de empresas como Volta Medical, otras soluciones como VR-CARDIO se posicionan para aprovechar sus ventajas únicas en tecnologías de realidad virtual, ofreciendo herramientas de visualización inmersivas e interactivas que mejoran el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias cardiacas. Al centrarse en los beneficios distintivos de la tecnología de VR-CARDIO, como la mejora de la participación del paciente, la mejora de la planificación y ejecución de procedimientos y el potencial de mejores herramientas educativas para los profesionales de la salud, VR-CARDIO puede articular un caso convincente para sus soluciones en el mercado en evolución de la electrofisiología cardiaca.

A medida que Volta Medical amplía su presencia en todo el mundo, sus contribuciones al campo de la electrofisiología cardiaca ejemplifican el potencial de la IA para abordar algunos de los aspectos más difíciles del tratamiento de las arritmias. El compromiso de la empresa con la investigación y el desarrollo, junto con los logros estratégicos en materia de regulación, posicionan a Volta Medical como un actor clave en el futuro de la cardiología intervencionista, con la promesa de ofrecer soluciones asistenciales más eficaces, personalizadas y centradas en el paciente.

4.1.3. Vektor Medical

Vektor Medical también está a la vanguardia de la innovación en atención cardiaca, dedicada a mejorar los resultados mediante el desarrollo de tecnologías inteligentes y no invasivas de mapeo de arritmias. El producto estrella de la empresa, vMap, representa un importante avance en la cartografía funcional de las arritmias cardiacas. Utilizando únicamente datos de ECG de 12 derivaciones, vMap es el primero de su clase en identificar la localización del origen de las arritmias auriculares y ventriculares con rapidez y precisión en menos de tres minutos. Mediante avanzados algoritmos patentados, vMap transforma los datos de ECG en detallados mapas cardiacos en 3D, proporcionando a los médicos información esencial para orientar las decisiones terapéuticas.

La eficacia del sistema vMap en la mejora de los resultados clínicos, en particular durante los procedimientos complejos de ablación de la fibrilación auricular (FA), ha quedado demostrada por su asociación con tasas de éxito significativamente más altas en comparación con el aislamiento de la vena pulmonar estándar. Este avance está respaldado por pruebas clínicas sólidas, incluidas publicaciones y presentaciones revisadas por expertos, que demuestran el potencial de vMap para revolucionar la atención de las arritmias.

El compromiso de Vektor Medical con el avance en el tratamiento de las arritmias queda patente en una inversión de serie A de 16 millones de dólares, codirigida por Solas BioVentures y TVM Capital

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Life Science (Fuente: Yahoo! Finance 5 de febrero de 2024 https://finance.yahoo.com/news/vektor-medical-secures-16-million-110000506.html). Esta inversión refleja la gran confianza de los inversores en la misión de Vektor y sus capacidades. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha concedido la autorización 510(k) para el sistema vMap, lo que permite su uso comercial en todo Estados Unidos. Este hito normativo subraya la seguridad, eficacia y potencial del sistema para beneficiar a pacientes de todo el país.

Figura 3: vMap™ es el primer sistema rápido y no invasivo de mapeo de fuentes de arritmias diseñado para identificar puntos calientes de arritmias

Como VR-CARDIO, el sistema vMap de Vektor Medical representa un cambio de paradigma hacia diagnósticos y tratamientos cardíacos más eficientes, no invasivos y centrados en el paciente. Al aprovechar el poder de la IA y el modelado computacional, vMap proporciona un enfoque innovador para el mapeo cardíaco, estableciendo nuevos estándares en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas. A medida que Vektor Medical sigue innovando y ampliando su alcance, el futuro de la atención cardiaca parece cada vez más prometedor, con vMap a la cabeza de las soluciones de cartografía cardiaca no invasiva.

Las soluciones mencionadas son la competencia más directa del VR-CARDIO de Spika Tech, ya que se trata de tecnologías innovadoras de empresas similares. No obstante, existen otros productos en el mercado fabricados por gigantes del sector como RHYTHMIA HDx™ de Boston Scientific, el sistema CARTO® 3 de Johnson & Johnson y EnSite NavX de Abbot. Así es como el VR-CARDIO de Spika Tech se compara con esas soluciones:

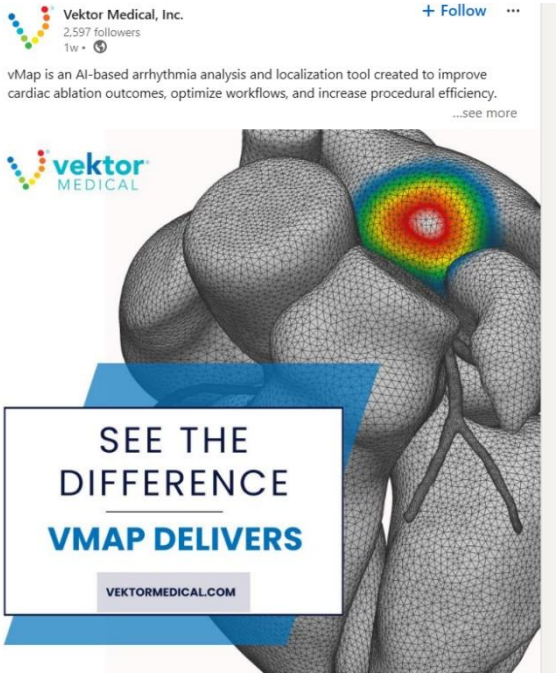
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

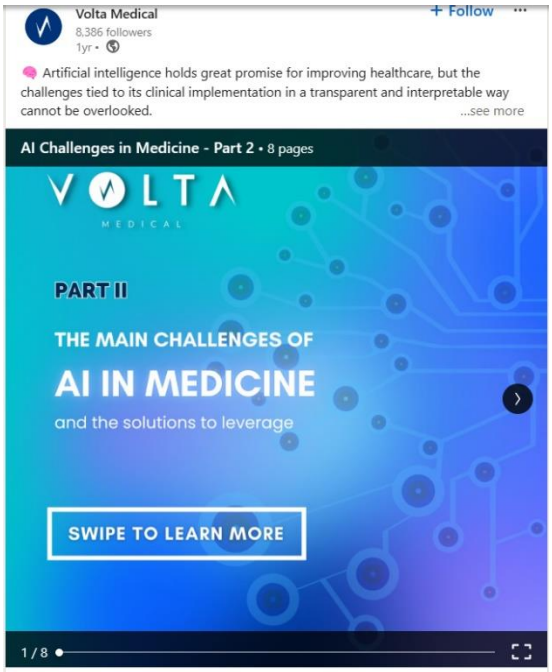
PRODUCT NAME	VR-CARDIO	RHYTHMIA HDx™	CARTO® 3 System	EnSite NavX
Company	SPIKATECH	BOSTON SCIENTIFIC	JOHNSON & JOHNSON	ABBOTT
Measuring points	1500-25000	1500-25000	1500-25000	1500-2500
Represented points	Up to 10000	2000	2000	300
Voltage maps	✓	✓	✓	✓
Activation maps	✓	✓	✓	✓
Fragmented potential maps	✓	✓	✗	✗
Overlapping representation	✓	✗	✗	✗
Technology	Electro cardiograms and action potentials	Only Electro cardiograms	Only Electro cardiograms	Only Electro cardiograms
User friendly	✓	✗	✗	✗
A medical image is required	NO	YES	YES	YES

4.2. Estrategias de Marketing de la competencia

Mediante un análisis de los perfiles de LinkedIn de los 3 principales competidores directos, Volta Medical, Vektor Medical y CardioInsights (Medtronic), fue posible observar una "tendencia". Mientras que el perfil de LinkedIn de Spika Tech se centra más en la promoción de los eventos a los que asistirá la empresa, las otras tres empresas parecen poner más énfasis en mostrar las ventajas de sus productos, demostrando cómo funcionan de una manera fácil de entender y promoviendo la concienciación sobre la AFiB.

Ejemplos:





contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

4.3. Asociaciones y apoyos:

Actualmente, Spika Tech colabora con los siguientes hospitales: Hospital Universitario Quirónsalud/ Ruber J. Bravo, Hospital Universitario Son Espases y Hospital Cruz Roja Palma de Mallorca. Yo sugeriría que antes del lanzamiento de VR-CARDIO, Spika Tech intente asociarse con más hospitales relevantes y de renombre internacional en el campo de la cardiología. Según el ranking 'World's Best Specialized Hospitals 2022', los mejores hospitales de Cardiología en España con los que Spika Tech podría asociarse son el Hospital Universitario La Paz de Madrid (#19), el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid (#28) y el Hospital Clinic de Barcelona (#33). Asociarse con hospitales más relevantes y reconocidos en el sector potenciaría la percepción pública de VR-CARDIO, aumentando el impacto potencial del lanzamiento.

Además, otra posible sugerencia sería invitar a cardiólogos de renombre de España (y posiblemente de otros países) a probar el producto, ya que contar con su "sello de aprobación" aumentaría aún más la percepción pública del producto.

Por otra parte, también tendría sentido asociarse con fabricantes y distribuidores de renombre para facilitar el proceso de entrega efectiva del producto a los clientes, sobre todo si el lanzamiento inicial tiene éxito y la demanda inicial es elevada.

4.3. Posibles riesgos relacionados con el lanzamiento:

- **Cuestiones reglamentarias:** Los retrasos o rechazos en la obtención de las aprobaciones necesarias por parte de los organismos reguladores podrían obstaculizar el lanzamiento o la distribución del producto.

- **Presión competitiva:** Los competidores establecidos o los nuevos participantes en el mercado pueden ofrecer soluciones de diagnóstico de AFiB similares o alternativas, lo que supondría una amenaza para la cuota de mercado de VR-CARDIO.

- **Aceptación del mercado**: Los profesionales sanitarios pueden mostrarse escépticos a la hora de adoptar una nueva tecnología de diagnóstico como VR-CARDIO, especialmente si han establecido preferencias por los métodos de diagnóstico existentes.

- **Preocupación por la seguridad y la privacidad de los datos:** VR-CARDIO puede recoger y procesar datos sensibles de los pacientes. Para mantener la confianza de los pacientes y los profesionales sanitarios, es fundamental adoptar medidas sólidas de seguridad de los datos y cumplir la normativa sobre privacidad.

- **Eficacia clínica:** La precisión y fiabilidad de VR-CARDIO en la identificación de AFiB debe ser rigurosamente verificada a través de ensayos clínicos y pruebas en el mundo real. Cualquier

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

deficiencia en la eficacia clínica podría socavar la confianza en el producto entre los profesionales sanitarios y los pacientes.

- **Dinámica del mercado:** Los cambios en las tendencias del mercado, las políticas sanitarias o las preferencias de los pacientes podrían repercutir en la demanda de herramientas de diagnóstico de AFiB, afectando potencialmente a las perspectivas de mercado de VR-CARDIO.

4.4. Barrera de entrada en el mercado:

Las barreras de entrada son elevadas en el sector de la tecnología médica. Esto puede explicarse por varios factores:

- Alta intensidad de capital con elevados costes en I+D, producción de equipos y comercialización.

- Las normativas muy específicas a las que están sujetos los productos suelen dar lugar a un elevado plazo de comercialización. Además, la normativa evoluciona rápidamente y puede variar mucho de un país a otro. Esto aumenta aún más los costes de cumplimiento.

- Ya hay grandes empresas multinacionales con buena reputación en la industria médica que lideran el mercado, lo que puede disuadir a los nuevos operadores.

Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han abierto nuevos mercados. Con la aparición de la IA y el reto de explotar los datos, los fabricantes de equipos deben lidiar con gigantes informáticos, mercados en la nube y proveedores de procesadores que están desarrollando soluciones para procesar y analizar datos procedentes de exámenes médicos por imagen.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

4.5. Posibles retos al entrar en un nuevo mercado:

Para comprobar mejor el mercado:

- Realizar encuestas, entrevistas o grupos de discusión con profesionales sanitarios para conocer sus prácticas de diagnóstico actuales, los retos a los que se enfrentan en el diagnóstico de la AFiB y sus preferencias en cuanto a herramientas de diagnóstico.

- Recopilar comentarios sobre las posibles características, facilidad de uso y eficacia de VR-CARDIO.

VI. VR-CARDIO

1. Introducción

La FA es la arritmia cardíaca más común, con una prevalencia que aumenta con la edad. Afecta a más de 33 millones de personas en todo el mundo y se espera que este número aumente a 60

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

millones en 2050. La FA se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y muerte.

2. VR-CARDIO y su Impacto en el Mercado

VR-CARDIO es un sistema innovador que utiliza tecnología de realidad virtual y aumentada para diagnosticar y visualizar arritmias cardíacas. Se diferencia de los métodos tradicionales por ser:

- No invasivo: No requiere de catéteres ni procedimientos invasivos.
- Preciso: Ofrece una visualización detallada de la actividad eléctrica del corazón.
- Asequible: Reduce significativamente el costo de la atención cardíaca.
- Versátil: Se puede utilizar en diversos entornos, desde la atención primaria hasta la monitorización de atletas.

3. Potencial de VR-CARDIO para Transformar la Atención Cardíaca

VR-CARDIO tiene el potencial de transformar la atención cardíaca al:

- Mejorar la precisión del diagnóstico.
- Reducir la necesidad de procedimientos invasivos.
- Hacer que la atención cardíaca sea más accesible y asequible.
- Permitir un mejor seguimiento y prevención de la FA.

VR-CARDIO EXPLORE: Hacia un Futuro de la Atención Cardíaca Preventiva:

VR-CARDIO EXPLORE es una iniciativa para crear una gran base de datos de casos reales, respetando el anonimato de los pacientes. Esta iniciativa tiene como objetivo:

- Identificar nuevos patrones y biomarcadores de la FA.
- Desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para la detección temprana de la FA.
- Implementar medidas preventivas para reducir la incidencia de la FA.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

4. Escenarios de uso de VR-CARDIO

- Atención hospitalaria: VR-CARDIO es idóneo para detectar y diagnosticar la FA de forma temprana en las unidades hospitalarias especializadas en el corazón, lo que permite una intervención oportuna y reduce el riesgo de complicaciones.

- Servicios de emergencia: VR-CARDIO es eficaz en los servicios de emergencia para evaluar rápidamente a los pacientes con sospecha de FA y determinar el curso de un tratamiento adecuado.

- Atención primaria: VR-CARDIO se puede utilizar en la atención primaria para detectar y diagnosticar la FA de forma temprana o en procesos de cribado, lo que permite una intervención a tiempo y reduce el riesgo de complicaciones

- Monitorización de atletas: VR-CARDIO es muy adecuado para monitorizar la salud cardíaca de los atletas y detectar cualquier anomalía que pueda poner en riesgo su rendimiento o su salud.

- Ocupaciones de alto riesgo: VR-CARDIO es apropiado para evaluar la salud cardíaca de las personas que trabajan en ocupaciones de alto riesgo, como los bomberos, los pilotos y los policías, y para identificar a los que pueden estar en riesgo de sufrir un evento cardíaco.

5. Beneficios de VR-CARDIO para los pacientes

Diagnóstico más preciso y temprano de arritmias cardíacas:

- VR-CARDIO ofrece una visualización 3D inmersiva y holográfica de la actividad eléctrica del corazón, lo que permite a los profesionales de la salud identificar con mayor precisión las arritmias cardíacas, especialmente la FA.

- La precisión del diagnóstico se ve aún más mejorada por la capacidad de VR-CARDIO para procesar señales espaciales y temporales de forma colectiva.

- Esta precisión mejorada conduce a una detección más temprana de la FA, lo que es crucial para prevenir complicaciones graves como el accidente cerebrovascular.

Procedimiento no invasivo que elimina la necesidad de catéteres y reduce el riesgo de complicaciones:

- A diferencia de los métodos tradicionales basados en catéteres, VR-CARDIO es un sistema de diagnóstico completamente no invasivo.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Esto significa que no se insertan cables ni agujas en el cuerpo del paciente, lo que elimina el riesgo de complicaciones como sangrado, infección o daño a los nervios.

- VR-CARDIO ofrece una experiencia de diagnóstico más segura y cómoda para los pacientes.

Visualización 3D inmersiva y holográfica de la actividad eléctrica del corazón para una mejor comprensión del problema:

- VR-CARDIO permite a los pacientes ver y comprender mejor su propia condición cardíaca.

- La visualización 3D inmersiva y holográfica de la actividad eléctrica del corazón ayuda a los pacientes a visualizar las arritmias y a comprender cómo estas pueden afectar su salud.

- Esta mayor comprensión puede mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados generales de salud.

Solución más asequible que los métodos tradicionales, democratizando el acceso a la atención cardíaca avanzada:

- VR-CARDIO tiene un precio significativamente más bajo que los métodos tradicionales de diagnóstico de arritmias cardíacas.

- Esto hace que la atención cardíaca avanzada sea más accesible para un grupo mucho más amplio de pacientes.

- VR-CARDIO tiene el potencial de democratizar la atención cardíaca y mejorar la salud cardiovascular de la población en general.

Reducción del estrés y la ansiedad:

- La experiencia de diagnóstico con VR-CARDIO es menos invasiva y más cómoda que los métodos tradicionales.

- Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que los pacientes experimentan durante el proceso de diagnóstico.

- Un entorno de diagnóstico más relajado puede mejorar la precisión del diagnóstico y la experiencia general del paciente.

Mayor comodidad y flexibilidad:

- VR-CARDIO es un sistema portátil que se puede utilizar en diversos entornos, como consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros de atención primaria.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Esto ofrece mayor comodidad y flexibilidad para los pacientes, que pueden acceder al diagnóstico de arritmias cardíacas cerca de su hogar o lugar de trabajo.

En resumen, VR-CARDIO ofrece una serie de beneficios para los pacientes, incluyendo:

- Diagnóstico más preciso y temprano de arritmias cardíacas.
- Procedimiento no invasivo que elimina la necesidad de catéteres y reduce el riesgo de complicaciones.
- Visualización 3D inmersiva y holográfica de la actividad eléctrica del corazón para una mejor comprensión del problema.
- Solución más asequible que los métodos tradicionales, democratizando el acceso a la atención cardíaca avanzada.
- Reducción del estrés y la ansiedad.
- Mayor comodidad y flexibilidad.

VR-CARDIO es una herramienta innovadora que tiene el potencial de transformar la atención cardíaca y mejorar la vida de millones de personas.

6. Beneficios de VR-CARDIO para los profesionales de la salud

Mejora en la precisión del diagnóstico:

- VR-CARDIO ofrece una visualización 3D inmersiva y holográfica de la actividad eléctrica del corazón, lo que permite a los profesionales de la salud identificar con mayor precisión las arritmias cardíacas, especialmente la FA.
- La precisión del diagnóstico se ve aún mejor por la capacidad de VR-CARDIO para procesar señales espaciales y temporales de forma colectiva.
- Esta precisión mejorada conduce a una toma de decisiones clínicas más informada y a una atención más personalizada para los pacientes.

Mejora en la eficiencia del flujo de trabajo y la productividad:

- VR-CARDIO es un sistema fácil de usar que no requiere formación especializada en electrofisiología cardíaca.
- El proceso de diagnóstico con VR-CARDIO es rápido y eficiente, lo que permite a los profesionales de la salud atender a más pacientes en menos tiempo.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- La capacidad de VR-CARDIO para generar mapas electroanatómicos detallados también ayuda a optimizar los procedimientos de ablación.

Posibilidad de ofrecer un servicio de atención cardíaca más personalizado y centrado en el paciente:

- VR-CARDIO permite a los profesionales de la salud explicar a los pacientes su condición de una manera más clara y comprensible, utilizando la visualización 3D inmersiva.

- Esta mayor comprensión por parte del paciente puede mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados generales de salud.

- El enfoque no invasivo de VR-CARDIO también crea una experiencia de diagnóstico más cómoda y menos estresante para los pacientes.

Acceso a una base de datos de casos reales anónima para la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento:

- VR-CARDIO EXPLORE, la iniciativa para crear una gran base de datos de casos reales anónimos ofrece a los profesionales de la salud acceso a una valiosa fuente de información para la investigación.

- Esta información puede usarse para identificar nuevos patrones y biomarcadores de la FA, desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para la detección temprana de la FA y desarrollar nuevas estrategias de tratamiento.

En resumen, VR-CARDIO ofrece una serie de beneficios para los profesionales de la salud, incluyendo:

- Mayor precisión diagnóstica.

- Mejora en la eficiencia del flujo de trabajo y la productividad de las unidades.

- Posibilidad de ofrecer un servicio de atención cardíaca más personalizado y centrado en el paciente.

- Acceso a una base de datos de casos reales anonimizados para la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento.

VR-CARDIO es una herramienta innovadora que tiene el potencial de transformar la atención cardíaca y mejorar la vida de millones de personas.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

7. Conclusiones

VR-CARDIO es una solución innovadora con el potencial de transformar la atención cardíaca. Su enfoque no invasivo, preciso y asequible lo convierte en una herramienta valiosa para el diagnóstico y tratamiento de la FA. VR-CARDIO EXPLORE tiene el potencial de llevar la atención cardíaca a un nuevo nivel, al permitir un enfoque preventivo a la enfermedad.

VII. Análisis de Mercado de Robótica Colaborativa

1. Descripción General del mercado de Robots Colaborativos

Los conocidos como Cobots, robots colaborativos, son una especie de sistema robótico diseñado para trabajar junto a los humanos en un espacio de trabajo compartido o colaborar con ellos en tareas. La característica clave de los robots colaborativos es su capacidad para interactuar y cooperar con los humanos sin causar daño ni representar peligro. Están equipados con sensores avanzados, funciones de seguridad y programación inteligente para garantizar una colaboración segura y eficiente. Estos robots suelen estar diseñados para ser livianos, compactos y móviles, lo que les permite reposicionarlos e integrarlos fácilmente en entornos de trabajo existentes.

Los robots colaborativos (Cobots), una categoría emergente de robots, han ganado un impulso significativo durante la última década. A diferencia de los robots industriales tradicionales que necesitan vallas físicas, los robots colaborativos, en determinadas aplicaciones previamente evaluadas, pueden trabajar codo con codo con operadores humanos sin separación física, por lo que ocupan menos espacio.

Como resultado, los robots colaborativos, también conocidos como Cobots, son opciones ideales para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) gracias a sus bajos costos, tamaño reducido, facilidad de uso, flexibilidad y bajo consumo de energía.

A medida que las grandes empresas pretenden que los trabajadores humanos regresen a la fabricación tras la época de la pandemia del COVID-19, se espera que los Cobots se adopten cada vez más en las próximas dos décadas. Los Cobots se pueden usar para diversas tareas, incluido el embalaje, el paletizado, el mantenimiento de máquinas y la inspección de calidad en múltiples industrias, como la fabricación de automóviles, alimentos y bebidas, electrónica, hospitalidad y atención médica.

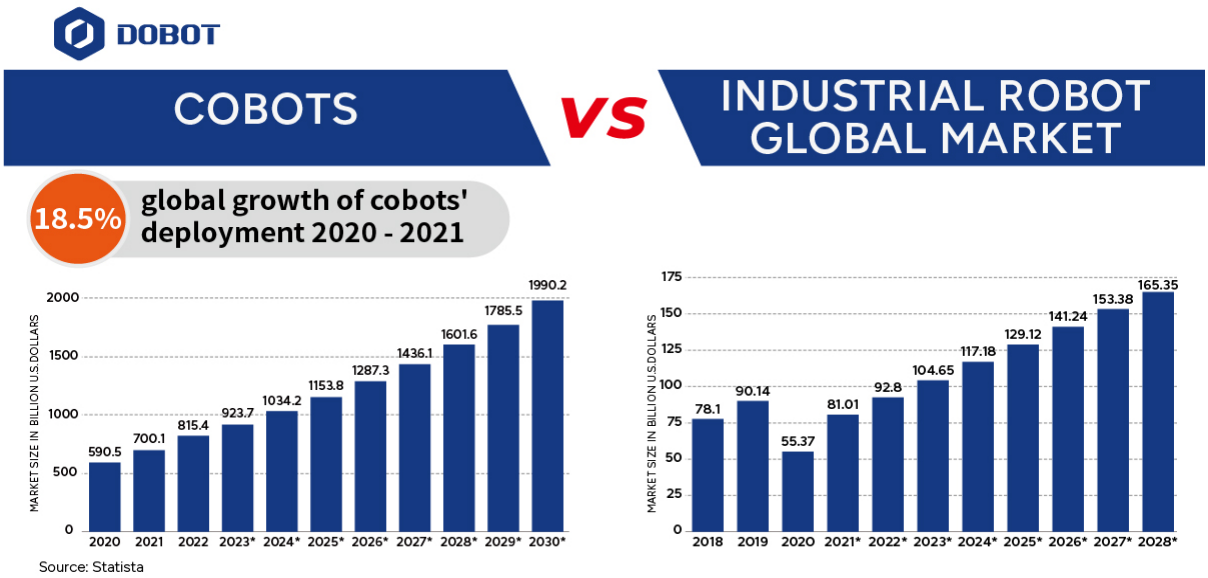
2. Factores de Crecimiento

Los robots colaborativos se pueden utilizar en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Pueden realizar tareas repetitivas o físicamente exigentes junto con trabajadores humanos, como ensamblaje, operaciones de recogida y colocación, embalaje, control de calidad y cuidado de máquinas. Los Cobots también se utilizan en entornos de investigación y desarrollo, atención médica, logística y otros ámbitos donde la colaboración entre humanos y robots puede mejorar la productividad, la eficiencia y la seguridad. El mercado de robots colaborativos está impulsado por varios factores,

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

incluida la creciente demanda de automatización en diversas industrias, los avances en las tecnologías robóticas, la escasez de mano de obra calificada y la creciente preocupación por la seguridad en lugares de trabajo riesgosos.

Figura 1. Cobots vs mercado global de robots



3. Dinámica del Mercado de los Robots Colaborativos

Rentabilidad y retorno de la inversión (ROI)

Los robots colaborativos son cada vez más asequibles y rentables, lo que los hace accesibles a una gama más amplia de empresas. En comparación con los robots industriales tradicionales, los Cobots tienen costos iniciales más bajos, requieren una integración menos compleja y tienen tiempos de implementación más cortos. Además, su naturaleza flexible y modular permite a las empresas reconfigurarlos fácilmente para diferentes tareas, lo que proporciona un alto retorno de la inversión. El potencial de ahorro de costos, aumento de la productividad y mejora de la eficiencia operativa está atrayendo a las empresas a invertir en robots colaborativos. Por lo tanto, se espera que la rentabilidad y el retorno de la inversión (ROI) ofrezcan una oportunidad lucrativa para el crecimiento de los ingresos del mercado durante el período previsto.

Capacidades limitadas de carga útil y velocidad.

Los robots colaborativos suelen diseñarse para manejar capacidades de carga más bajas y operar a velocidades más lentas que los robots industriales tradicionales. Si bien esto es necesario para garantizar una colaboración segura con los humanos, puede limitar su aplicabilidad en industrias

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

que requieren levantamiento pesado u operaciones de alta velocidad. Es posible que algunas industrias aún dependan de robots más potentes para tareas específicas, lo que reduce el alcance del mercado para los robots colaborativos.

4. Oportunidades

La creciente demanda de automatización

Debido a la creciente necesidad de automatización, la intensa competencia en el sector del comercio electrónico y los avances en tecnologías como el Internet de las cosas (IoT) y la Inteligenica Artificial (IA), el mercado de robots colaborativos ha experimentado una expansión sustancial. La utilización de la robótica ha aumentado la seguridad de los trabajadores y también ha experimentado un desarrollo en este sector. La identificación automatizada de obstáculos, la navegación y el transporte de carga se han vuelto más fáciles para las empresas mediante la integración de robots con tecnologías de inteligencia y visión artificiales. El mercado de la robótica colaborativa está siendo impulsado por proveedores que se sienten atraídos por automatizar almacenes e instalar robots allí. Por ejemplo, en marzo de 2023, en Promat en Chicago, FANUC America, pionera en automatización industrial, mostró sus robots, cobots y automatización industrial más nuevos para almacenamiento y logística. Por lo tanto, se espera que este tipo de lanzamiento de producto en la industria de los cobots brinde enormes oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre la capacidad de carga útil

Según la capacidad de carga útil, el mercado mundial de robots colaborativos se segmenta en hasta 5 kg, hasta 10 kg y más de 10 kg. El segmento de hasta 5 kg tuvo la mayor participación en los ingresos en 2022 y se espera que continúe el mismo patrón durante el período previsto. Este segmento incluye robots colaborativos que pueden manejar cargas útiles de hasta 5 kg. Estos cobots son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluido el ensamblaje, las operaciones de recogida y colocación, el embalaje y la manipulación de piezas pequeñas. Se utilizan habitualmente en industrias como la electrónica, la automoción, los bienes de consumo y la farmacéutica, donde las tareas requieren precisión y destreza.

Por otro lado, se espera que el segmento de más de 10 kg crezca al CAGR más alto durante el período previsto. El segmento de cobots con capacidad de carga útil de 10 kg anterior está diseñado para aplicaciones que involucran objetos más pesados, como carga y descarga de componentes pesados, tareas de trabajo de metales y ciertos procesos de fabricación. Industrias como la automotriz, la aeroespacial y la de fabricación de metales a menudo utilizan cobots en este rango de capacidad de carga útil para mejorar la eficiencia, reducir el trabajo manual y mejorar la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, se espera que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de análisis.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, el mercado mundial de robots colaborativos se segmenta en embalaje, recogida y colocación, manipulación, montaje, pruebas de calidad, cuidado de máquinas, pegado y soldadura, y otros. Se espera que el segmento de manipulación capte la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Este segmento incluye robots colaborativos centrados en tareas de manipulación de materiales. Estos cobots son capaces de levantar, mover y transportar materiales dentro del lugar de trabajo. Pueden cargar y descargar palés, transportar material entre diferentes estaciones de trabajo y organizar el inventario. Los cobots de manipulación se utilizan en varias industrias, como la logística, el almacenamiento y la fabricación, donde la manipulación de materiales eficiente y segura es esencial para optimizar las cadenas de suministro y reducir la mano de obra.

Perspectivas verticales de la industria

Según la vertical de la industria, la industria global de robots colaborativos se divide en electrónica, metal y maquinaria, muebles y equipos, plástico y polímeros, alimentos y bebidas, automoción, farmacéutica y otros. Se espera que el segmento de la automoción domine el mercado durante el período de previsión. En la industria automotriz, estos cobots se utilizan en diversas aplicaciones que incluyen líneas de ensamblaje, manipulación y logística de materiales, control e inspección de calidad, pintura y acabado, y pruebas y validación.

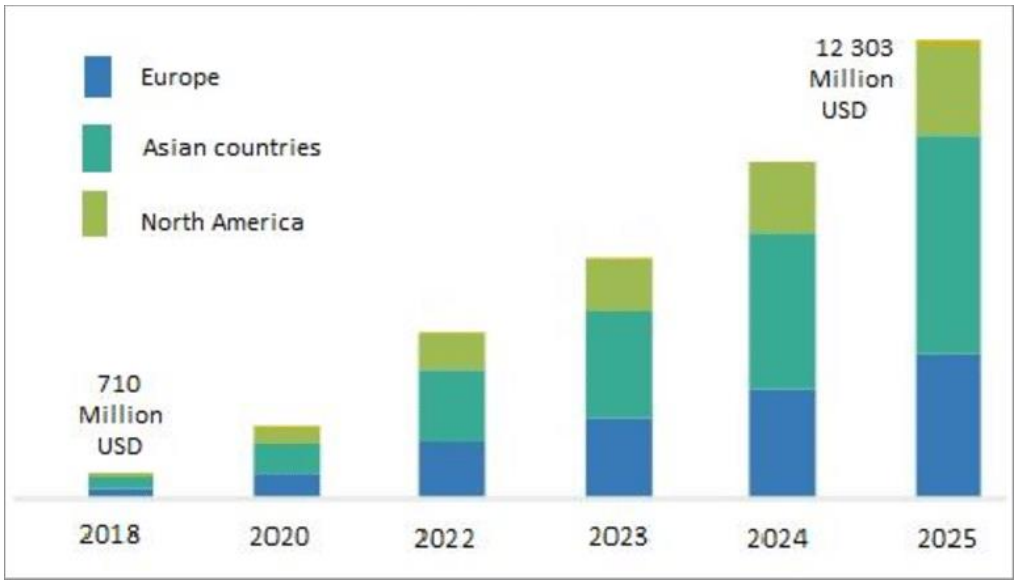
En la línea de montaje de la industria automotriz, los cobots están diseñados para diversas tareas, incluida la inserción de componentes, fijación de tornillos, soldadura y controles de calidad. Trabajan con trabajadores humanos, ayudando en operaciones de montaje repetitivas y precisas, mejorando así la productividad, reduciendo errores y mejorando la seguridad de los trabajadores. Estos cobots también se utilizan para diversos fines, como el ensamblaje de motores, el ensamblaje de componentes interiores y exteriores y la instalación de sistemas eléctricos. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de cobots en diversas aplicaciones de la industria automotriz impulse el crecimiento de los ingresos del segmento.

Perspectivas regionales

Se espera que Europa capte una cuota de mercado significativa del mercado de robots colaborativos durante el período de análisis. La región ha sido testigo de una mayor adopción de cobots en industrias como la automotriz, la electrónica, la manufactura, la atención médica y la logística, que a su vez impulsan la expansión del mercado. Además, Europa es conocida por su sólida base industrial, que proporciona un entorno favorable para el despliegue de robots colaborativos. Países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido tienen un sector manufacturero sólido, y la industria automotriz, en particular, ha sido una de las primeras en adoptar cobots en la región.

La presencia de una infraestructura de fabricación establecida y un enfoque en la innovación ha contribuido a la adopción y el crecimiento de los cobots en la región. Además, la región pone un fuerte énfasis en las normas y reglamentos de seguridad. Los cobots están diseñados para operar de forma segura junto con trabajadores humanos, y los países europeos cuentan con regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los cobots en entornos industriales. El desarrollo y la implementación de estándares de seguridad, como ISO 10218 e ISO/TS 15066, han facilitado la adopción generalizada de cobots en la región.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



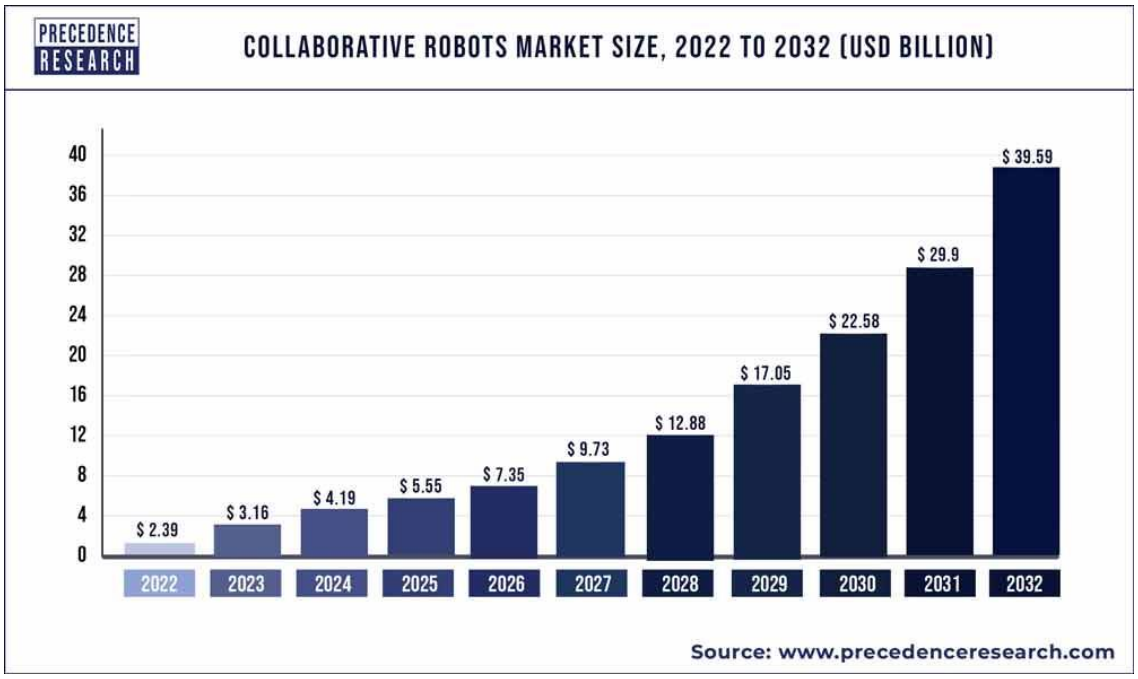
Se espera que Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto debido a iniciativas gubernamentales. El gobierno de la región reconoció la importancia de los robots colaborativos para impulsar el crecimiento industrial y la competitividad. Han introducido iniciativas, políticas y apoyo financiero para promover la adopción y el desarrollo de robots colaborativos. Estas iniciativas se centran en fomentar la innovación, mejorar las capacidades de fabricación y crear entornos favorables para que las empresas adopten tecnologías de automatización. Además, el aumento de los costos laborales, el envejecimiento de la población y los cambios demográficos de la fuerza laboral en países como China y Japón han creado la necesidad de soluciones de automatización, incluidos robots colaborativos. Los cobots brindan una alternativa rentable al trabajo manual, lo que permite a las empresas mejorar la eficiencia, reducir la dependencia de tareas que requieren mucha mano de obra y abordar los desafíos de la fuerza laboral. La capacidad de los cobots para trabajar con trabajadores humanos y adaptarse a las cambiantes necesidades de producción los hace muy adecuados para el cambiante mercado laboral de la región. Impulsando así el crecimiento del mercado en la región.

5. Tamaño del mercado de los cobots

El tamaño del mercado mundial de robots colaborativos alcanzó 2,39 mil millones de dólares en 2022 y se prevé superar los 39,59 mil millones de dólares en 2032, según un reciente estudio de Precedence Reserach, que estima una expansión de la tasa compuesta anual del 32,41 % en el período previsto de 2023 a 2032.

Los factores impulsores del mercado de los Cobots son la rentabilidad y el retorno de la inversión (ROI), los crecientes costes laborales y en envejecimiento de la fuerza laboral. Según este informe, La región de Asia Pacífico liderará el mercado mundial de robots colaborativos durante el período previsto de 2023 a 2032.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

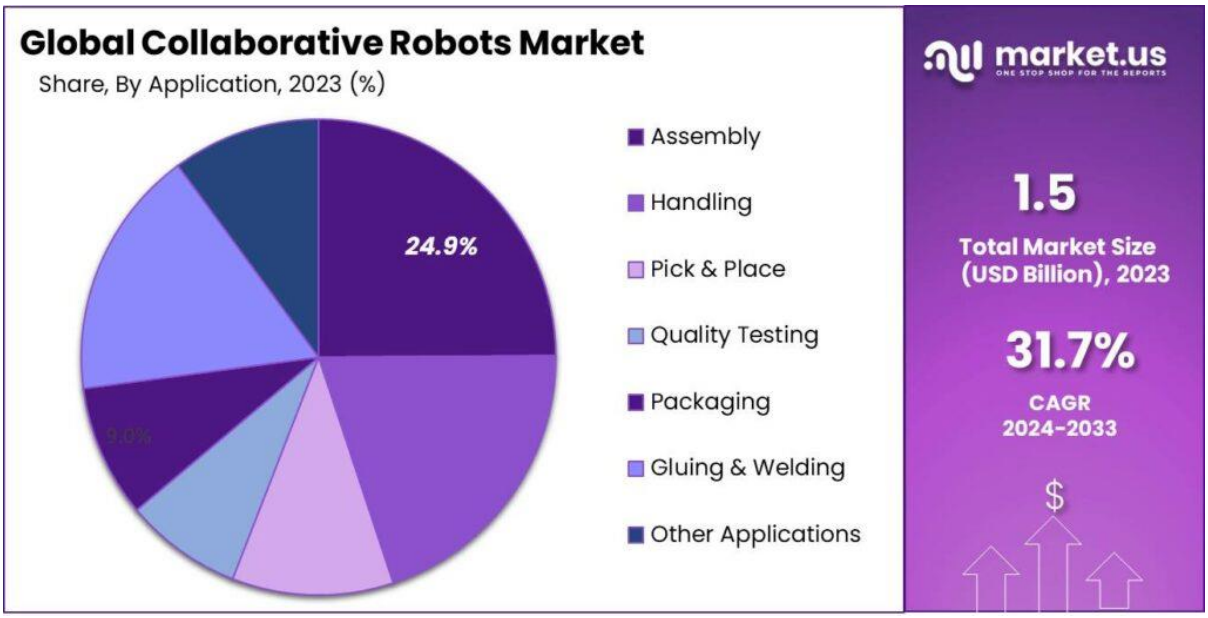


Para el año 2025, se prevé que los robots colaborativos representen alrededor del 10% de las ventas totales de robots industriales, pero es poco probable que tengan una penetración significativa en sectores con altas demandas de velocidad y precisión, y que no requieren interacción humana, según la predicción de Interact Analysis. Cuando los usuarios interactúan con un Cobot, su velocidad se reduce para garantizar la seguridad, lo que significa que los Cobots a menudo no son adecuados para aplicaciones que requieren una gran velocidad.

Tamaño de mercado de los Cobots por categorías

Los segmentos de aplicación de los Cobots se pueden diferenciar en ocho categorías diferentes, según Apollo Research Reports: manipulación de materiales, ensamblaje, soldadura y pegado, dispensación, recogida y colocación, pruebas de calidad, máquinas de alimentación y otros. De estos, el segmento de ensamblaje es el que más contribuye al mercado de los Cobots, con 302 millones de dólares en 2022, y se espera que alcance los 8.8 billones de dólares para 2032. El mercado de este segmento se ve impulsado por las industrias automotriz, metalúrgica y de maquinaria, y electrónica, que se ocupan en gran medida del ensamblaje y desmontaje de piezas de repuesto personalizadas. En 2023, el segmento del ensamblaje emergió como actor dominante en el mercado de los robots colaborativos, captando una importante cuota de mercado de más del 24,9%.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



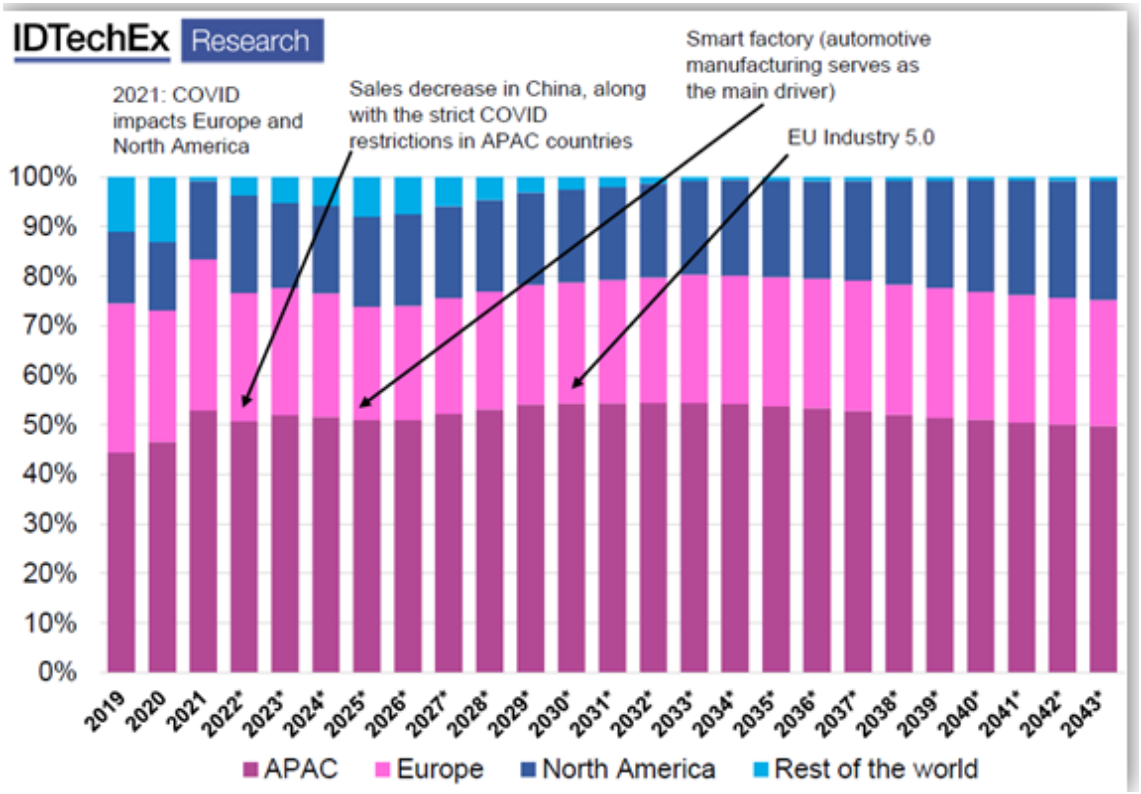
El segundo segmento de aplicación más grande en el mercado es el de manipulación con una participación del 20% en el mercado total en 2022, seguido por el de recogida y colocación (pick and place) con un 13% y el de pruebas de calidad con un 11%. La función de recogida y colocación es particularmente útil para automatizar tareas repetitivas que implican mover objetos de un lugar a otro, como en la fabricación y la logística.

Se espera que los segmentos de máquinas de alimentación y pruebas de calidad muestren un crecimiento significativo con una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada (CAGR) de aproximadamente 42-43%. En 2022, el segmento de las máquinas de alimentación representó el 5% de la cuota de mercado, mientras que el sector de pruebas de calidad representó el 7%.

Tamaño de mercado de los Cobots por regiones

Figura 2. Tamaño de mercado de los cobots por regiones 2019-2043 (Fuente: IDTechEx)

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



En el gráfico superior se muestra la cuota de mercado (volumen de ventas) de diferentes regiones. Se espera que APAC (Asia-Pacífico) siga siendo el mayor mercado regional en términos de volumen de ventas. El aumento de las ventas en APAC lo impulsa el mercado de China. En 2021, la participación de mercado de APAC alcanzó su punto máximo ya que el COVID-19 tuvo un mayor impacto en el resto del mundo comparado con China. Sin embargo, en 2022, debido al confinamiento en Shanghái y otras restricciones de COVID-19 en las principales economías de APAC, la instalación de unidades en APAC disminuyó ligeramente.

IDTechEx proyecta que APAC no solo mantendrá, sino que acelerará su crecimiento como el mercado más dinámico para cobots, fundamentado en dos retos principales. Primero, la demografía de la región presenta un desafío debido a su población altamente envejecida, especialmente en Japón, donde más del 65% de las personas superan los 65 años, y en Corea del Sur, que tiene una de las tasas de natalidad más bajas a nivel mundial. Esto impulsa a los fabricantes hacia la automatización para compensar la escasez de mano de obra joven. Segundo, con el rápido desarrollo económico de la región, y en particular de China, los costes laborales están aumentando significativamente, lo cual fomenta aún más la adopción de cobots para mantener la eficiencia de los costes en la producción.

IDTechEx proyecta que la participación de mercado de Europa después de 2030 aumentará ligeramente debido a la propuesta de la Industria 5.0 de la UE en 2030, así como al plan de Fábrica Inteligente de muchos fabricantes de automóviles europeos en 2025.

Tamaño de mercado de los end-effectors para Cobots

SpikaTech, en principio, no contempla especializarse en el desarrollo de end-effectors, pero cabe hacer un pequeño análisis de como este mercado puede afectar al mercado de Cobots.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

El crecimiento continuo en la adopción de Cobots también impulsará un rápido aumento en la demanda de end-effectors, con proyecciones de IDTechEx que indican que el mercado de end-effectors para Cobots podría alcanzar un valor de 36.6 billones de dólares estadounidenses con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,8% entre 2022 y 2043.

En la práctica, las tareas que los robots colaborativos pueden realizar dependen en gran medida de los accesorios llamados "end-effectors" que utilizan, más que de su capacidad de manipulación intrínseca. Una de las tareas comunes para estos robots es recoger y colocar objetos, y para hacerlo, se utilizan diferentes tipos de accesorios según la forma y naturaleza de los objetos. Sin embargo, es importante notar que estos accesorios a menudo tienen limitaciones en cuanto a la fuerza que pueden aplicar. Por ejemplo, una ventosa de vacío puede tener una fuerza limitada, lo que significa que no se pueden utilizar en situaciones que requieran fuerzas significativas.

Otro factor para considerar es el costo asociado con los end-effectors y otros accesorios. A pesar de que los Cobots generalmente tienen un costo inicial más bajo que los robots industriales tradicionales, es fundamental reconocer que requieren una variedad de end-effectors para llevar a cabo diversas tareas. A diferencia de los robots industriales convencionales, que suelen estar diseñados para realizar una única tarea específica, los Cobots son versátiles y pueden ejecutar múltiples tareas, lo que implica la necesidad de invertir en diferentes tipos de end-effectors. Este aspecto puede aumentar significativamente los costos de adquisición y configuración de los Cobots.

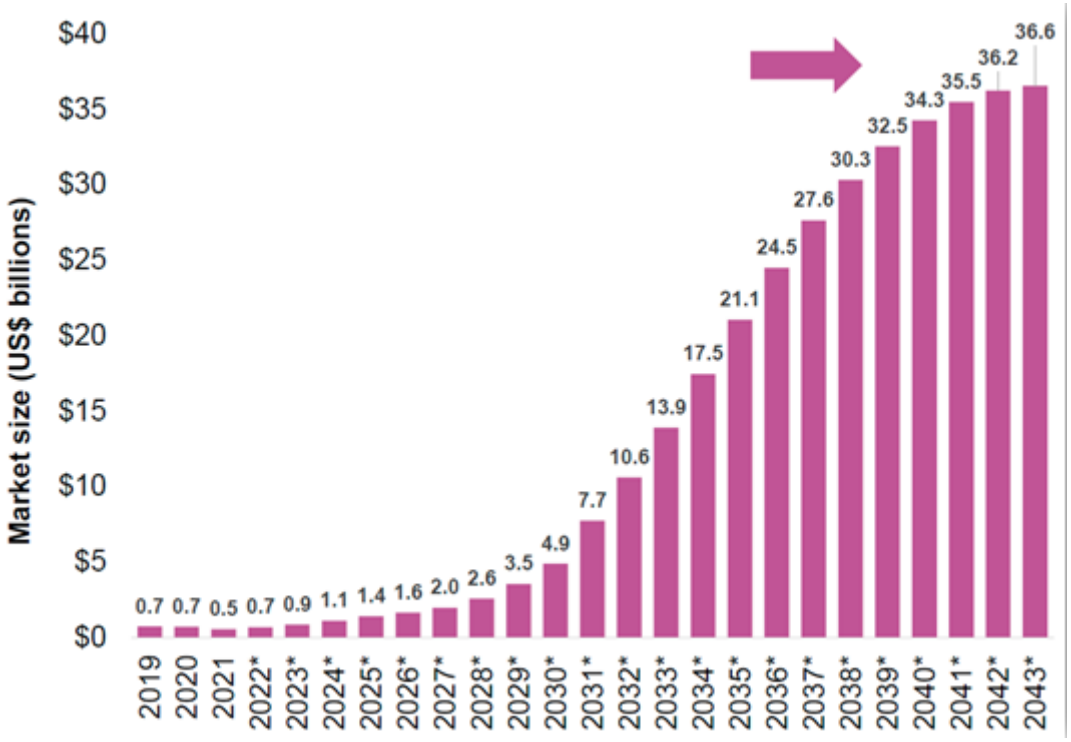
Además, la integración efectiva de Cobots en las líneas de producción es un desafío para muchas empresas. Esto se debe a que la automatización colaborativa es una novedad para muchas organizaciones, lo que significa que a menudo deben buscar la asesoría de expertos en integración de sistemas robóticos. Esta colaboración con integradores especializados puede conllevar costos adicionales que deben ser considerados al planificar la adopción de Cobots en entornos de producción.

Con el tiempo, los robots colaborativos compartirán end-effectors. En consecuencia, IDTechEx estima que los usuarios de robots colaborativos reducirán su inversión en la adquisición de nuevos end-effectors. Esto significa que, a largo plazo, se espera que las ventas anuales de estos accesorios alcancen un nivel constante en lugar de seguir creciendo.

Figura 3. Tamaño de mercado de los end-effectors para cobots 2019-2043 (Fuente: IDTechEx)

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



En resumen, la adopción de cobots en la industria implica una evaluación cuidadosa de los costes, la versatilidad de los accesorios y los desafíos de integración en las líneas de producción. A medida que los cobots evolucionen y compartan más end-effectors con el tiempo, es probable que los usuarios finales reduzcan su inversión en nuevos accesorios, lo que podría resultar en un crecimiento más lento en las ventas de estos accesorios a largo plazo.

En PRAS no contemplamos ninguno de los siguientes puntos:

- **Desarrollo especializado de "end-effectors":** Esto se refiere a la creación de accesorios o herramientas específicas que se conectan a los brazos de los robots para realizar tareas específicas. Estos accesorios se utilizan para agarrar, sostener, cortar, soldar u otras acciones necesarias en una tarea de fabricación o ensamblaje.

- **Desarrollo de cobots para cadenas de montaje:** Aquí estamos hablando de la creación de robots colaborativos (cobots) diseñados específicamente para trabajar en líneas de montaje. Estos cobots son brazos robóticos (no plataformas móviles) que pueden trabajar junto a los empleados humanos de manera segura y precisa en la cadena de producción. Pueden realizar tareas con gran precisión.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

6. Potenciales Mercados de Aplicación para los Cobots

Robots colaborativos en la fabricación de automóviles

Es una de las aplicaciones más destacadas ya que los cobots se utilizan para tareas como el montaje de automóviles y el pulido de superficies. Con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, muchas líneas de producción de automóviles existentes necesitan modernización o reconstrucción. Uno de los puntos débiles de los grandes fabricantes de automóviles es que si un robot industrial falla, toda la línea de producción debe cerrarse para garantizar la seguridad de los operadores humanos durante la inspección.

Este proceso podría conducir a un costo de tiempo de inactividad significativo. Sin embargo, los cobots pueden ser una solución ideal ya que los operadores humanos pueden trabajar en estrecha colaboración con ellos sin afectar a otros robots. Mientras tanto, los grandes fabricantes de automóviles, como Audi, o Volkswagen, han propuesto 'fábricas inteligentes' donde pretenden mejorar la flexibilidad de su producción mejorando la interacción humano-robot. Gracias a su flexibilidad, los cobots tendrán en la industria de fabricación de automóviles una CAGR promedio de 27,2 % durante las próximas dos décadas.

Análisis de fortalezas y debilidades de los cobots en la industria automotriz europea

Fortalezas

Europa históricamente ha tenido una industria automotriz sólida. La manufactura automotriz representa más del 6% del empleo total en la Unión Europea y más del 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

La mayoría de los fabricantes automotrices de renombre tienen su sede en Europa o se originaron allí. Ejemplos incluyen BMW, Volkswagen, Range Rover, Volvo, etc., y Europa tiene la mejor reputación en la fabricación automotriz a nivel mundial.

Mercado grande e integrado en la UE, junto con un sólido mercado de consumo en los países europeos no pertenecientes a la UE.

Fuerza laboral altamente cualificada, un ecosistema líder en investigación y desarrollo, así como instituciones de formación de nivel mundial.

Fuerte presencia en la industria de la robótica y cobótica, Europa cuenta con un gran número de fabricantes líderes de robots y cobots como ABB, Universal Robots, KUKA, etc.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Debilidades

Sobre dependencia en fabricantes mundiales fuera de Europa para baterías de vehículos eléctricos (VE) - soluciones potenciales: proveedores locales (PYMES).

Sobre dependencia en tecnologías desarrolladas fuera de Europa. Aunque muchos OEM europeos son líderes en innovación, en términos de competencias tecnológicas y estratégicas en arquitectura de software, conectividad y conducción autónoma, ningún OEM europeo, en este momento, puede considerarse un innovador destacado.

La creciente popularidad de los VE destacará sobre las ventajas tradicionales de los fabricantes europeos de automóviles: en comparación con los motores de combustión interna tradicionales con más de 2,000 componentes, los motores eléctricos tienen solo alrededor de 20 componentes, y el menor número de componentes impactará negativamente a las PYMES europeas en la industria de posventa.

El ecosistema de la electromovilidad en la UE, a diferencia de los Estados Unidos y China, ha tenido un inicio tardío, pero el ritmo de las nuevas start-ups está ganando impulso.

El precio promedio de un robot/cobot producido por un fabricante europeo suele ser más caro que en APAC (Asia-Pacific) debido a los costos laborales elevados en Europa.

EJEMPLO: Tendencia de innovación por parte de Audi y Volkswagen

En abril/mayo de 2021, Audi anunció sus planes para la Iniciativa Automotriz 2025 (AI25) como una innovación líder. Los objetivos de AI25 se centran en la digitalización de la producción y las cadenas de suministro que se caracterizan por su alta escalabilidad, flexibilidad y sostenibilidad. Como parte de la innovación, el uso de la inteligencia artificial o la interacción intuitiva entre humanos y máquinas servirá como un componente importante en el proceso. Se informa en el sitio web de Audi que el principio fundamental de AI25 es la visión integral del cambio digital que abarca a las personas, la organización y la tecnología. Este principio se puede lograr mediante un enfoque interdisciplinario y colaborativo entre las máquinas y los operadores humanos.

Para cumplir con los requisitos de esto, los robots colaborativos podrían ser opciones potenciales gracias a su alta flexibilidad, facilidad de uso, escalabilidad y alta sostenibilidad. Según IDTechEx, este plan de innovación traerá grandes iniciativas para la adopción de cobots.

Figura 4. Visión de fábrica del plan de innovación Audi AI25

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Volkswagen también está empezando a impulsar la digitalización para mejorar el rendimiento de fabricación. Como parte de la inversión estimada de Volkswagen de hasta un billón de dólares hasta 2025, la compañía propone incorporar sistemas robóticos inteligentes (cobots) en sus operaciones de fábrica. Según informa Susanne, directora principal de producción de Volkswagen de México (SL), los sistemas robóticos inteligentes podrían brindar un mayor apoyo a los empleados de Volkswagen y reducir su carga de trabajo.

Robots colaborativos en la industria alimentaria

La industria alimentaria moderna está haciendo la transición a una producción de alta variedad y bajo volumen (HMLV - High-Mix Low-Volume) que requiere una mayor flexibilidad de producción. La fabricación HMLV, también conocida como fabricación por encargo, es el proceso de producción de una gran variedad de productos en pequeñas cantidades. La creciente combinación de productos alimenticios también conduce a una creciente demanda de envases. Durante el 2022, la mayoría de los paquetes todavía se hacían manualmente. Sin embargo, debido al COVID, los cierres de fronteras y la escasez de mano de obra, muchos proveedores de productos alimenticios han comenzado a considerar la automatización de su proceso de envasado de alimentos mediante la adopción de robots colaborativos.

Dado que el empaquetado requiere robots con una carga útil baja y una gran flexibilidad, es un caso de uso ideal para los cobots.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Análisis DAFO de los cobots en la industria alimentaria europea

Fortalezas

Fuertes competencias tecnológicas: Europa (Dinamarca, Alemania y Suiza en particular) tiene una serie de organizaciones académicas y de investigación, junto con muchos fabricantes de cobots/robots y OEM líderes en el mundo.

Gran capitalización del mercado de alimentos y bebidas: según informa la Comisión de la UE, la facturación fue de alrededor de 1,2 trillones de euros en 2020, y la industria proporciona empleo a más de 4,8 millones de personas.

Existen diversas empresas líderes en la industria alimentaria a nivel global, como Danone en Francia, Anheuser-Busch en Bélgica, Ferro en Italia, entre otras. Este vasto mercado, junto con la presencia de empresas globales, contribuye a la existencia de un amplio mercado interno en Europa.

Debilidades

Falta de estandarización e interoperabilidad. Dado que los cobots todavía son relativamente jóvenes en su ciclo de vida en la industria, la falta de estandarización e interoperabilidad es un problema general en la industria de los cobots a nivel mundial. Una posible solución para esto podría ser la introducción de componentes modulares.

Disponibilidad insuficiente de conocimientos. En la actualidad, los cobots deben ser semi personalizados para diferentes escenarios de aplicación, y una barrera que desalienta a los usuarios finales a adoptarlos es la falta de experiencia en la operación e integración de robots.

Falta de conciencia y competencias en las PYMEs. Si bien las grandes empresas de alimentos son clientes importantes para muchos proveedores de cobots, una parte significativa del mercado potencial está representada por las PYMEs. En el pasado, la robotización solo era de interés limitado para las PYMEs debido a los altos costos de los robots y las posibilidades de aplicación comparativamente limitadas y estáticas. Aunque esto ha estado cambiando, las PYMEs podrían no darse cuenta y perder esta nueva oportunidad.

Los cobots tienen una baja velocidad de operación, lo que limita su productividad.

Oportunidades

El progreso tecnológico permite robots más versátiles y económicos, mientras que los costos laborales en Europa son elevados. Dado que los costos laborales continúan aumentando rápidamente, los productores de alimentos están transitando hacia formas más rentables y productivas de producción de alimentos.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Los sectores de alimentos y bebidas están emergiendo como objetivos para la robótica. Ante el incierto desarrollo futuro del sector automotriz, que constituye un mercado principal para la robótica industrial y colaborativa, los actores de la cadena de valor pueden identificar al procesamiento de alimentos como un mercado de ventas prometedor.

La creciente demanda de alta calidad y consistencia en los alimentos genera oportunidades rentables para la industria de cobots.

Las demandas sociales de reducir el desperdicio instan a los productores de alimentos a optimizar su procesamiento de preparación de alimentos, lo que puede lograrse con la ayuda de cobots/robots.

La inflación actual obliga a los productores de alimentos a reducir sus costos de fabricación para mantenerse competitivos, lo que brinda oportunidades para la adopción de automatización y cobots.

Amenazas

Competencia internacional: aunque Europa ocupa una posición superior en el mercado, es importante tener en cuenta que la industria de los cobots tiene un mercado competitivo, especialmente en Asia. La región Asia-Pacífico tiene el mercado de mayor crecimiento para los cobots en la industria de alimentos y bebidas. Por lo tanto, para mantener la competitividad de la UE, es necesario aprovechar esta oportunidad de crecimiento y sincronizar las estrategias de desarrollo con esta tendencia.

Preocupaciones de los clientes: en Europa, las personas están preocupadas de que, al igual que los robots, los cobots también puedan quitarles empleos, y la presión social y pública podría frenar el aumento en la implementación de los cobots.

Caso de negocio relativamente débil para los fabricantes de cobots: las empresas de cobots inicialmente mostraban menos interés en las PYMEs de alimentos y bebidas como consumidores porque tienen un presupuesto más bajo que las corporaciones globales. Sin embargo, esto ha ido cambiando.

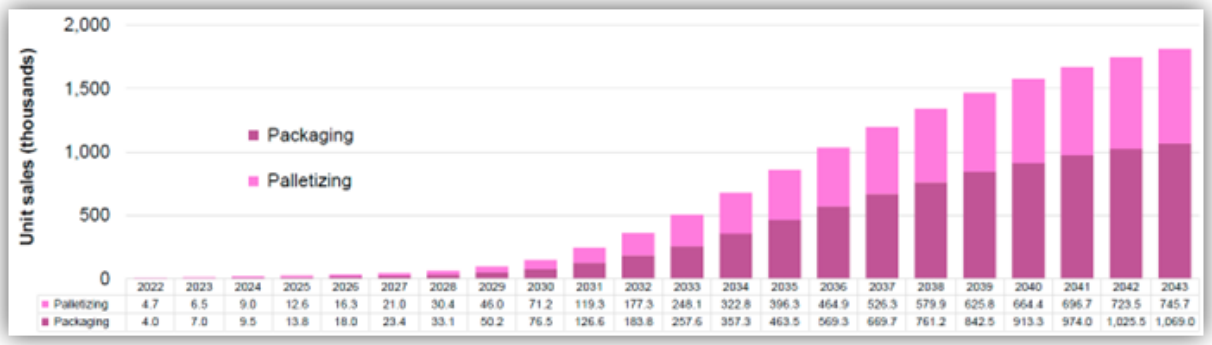
Robots colaborativos en la industria del embalaje

Aunque ya se ha mencionado en el punto anterior en relación con la industria alimentaria, cabe hacer hincapié en la industria del embalaje en todos los sectores de manufacturación. Con la creciente demanda de paquetes en todo el mundo, IDTechEx indica que los cobots se adoptarán cada vez más en la industria del embalaje.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Además de esto, también se espera que la escasez de mano de obra y el florecimiento del comercio electrónico aceleren a los grandes fabricantes y minoristas (por ejemplo, Amazon ha estado invirtiendo millones de dólares para adoptar cobots en sus almacenes para aumentar su productividad, y Ocado Technology también está desarrollando sus propios cobots para la recogida y colocación de sus productos, etc.). La entrada de estos actores globales impulsará la adopción de cobots utilizados en la industria del embalaje. Para 2043, IDTechEx indica que las ventas unitarias/instalaciones anuales de cobots para embalaje serán la segunda aplicación más grande detrás de la fabricación de automóviles, con alrededor de 1,1 millones de unidades en 2043.

Figura 5. Cobots para empaquetado y paletizado (volumen) -2022-2043 (Fuente: IdTechEx)



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Palletizing	4.7	6.5	9.0	12.6	16.3	21.0	30.4	46.0	71.2	119.3	177.3	248.1	322.8	396.3	464.9	526.3	579.9	625.8	664.4	696.7	723.5	745.7
Packaging	4.0	7.0	9.5	13.8	18.0	23.4	33.1	50.2	76.5	126.6	183.8	257.6	357.3	463.5	569.3	669.7	761.2	842.5	913.3	974.0	1,025.5	1,069.0

EJEMPLO: Automatización en Melecs EWS

Melecs, la empresa más grande de Austria en desarrollo y producción de electrónica, fabrica unidades de control para el sector automotriz en su fábrica de Siegendorf, entre otras cosas. Dentro del proceso de producción de la empresa, se encontraba la tarea monótona de escanear y empaquetar placas de circuito impreso en contenedores. Esta actividad era rutinaria para los empleados y tenía riesgo potencial por el contacto directo con las placas de circuito impreso, que dañaba los componentes eléctricos sensibles presentes en ellas.

Uno de los desafíos clave fue adaptarse al ciclo de empaquetado extremadamente corto de 5-6 segundos por módulo. Para abordar este desafío, se utilizó el cobot UR5 de Universal Robots, que trabajó en conjunto con pinzas diseñadas para esta tarea especifica. Estas pinzas incluían tres escáneres láser, tres pinzas de flujo y una pinza de vacío. Los resultados fueron notables: la productividad aumentó en un 25%, lo que significó un aumento significativo en la eficiencia de la operación. Además, el tiempo necesario para recuperar la inversión fue de aproximadamente 18 meses, lo que demuestra una rápida rentabilidad de esta implementación tecnológica.

A continuación, se muestra un esquema que ilustra la estrategia de automatización implementada por Melecs. Esta estrategia es relevante para cualquier empresa con el propósito de reducir costes y abordar tareas repetitivas y posiblemente peligrosas para los humanos. Este enfoque es útil para las empresas que se enfrentan a la necesidad de optimizar procesos y mejorar la seguridad en su operación.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

RETOS	
1 - Tareas repetitivas con riesgo potencial para los humanos	2 - La compañía quiere reducir costes
Propuesta de valor clave	**Escenarios de aplicación**
1 - Coste-Efectividad – ROI relativamente rápido	1 - Empaquetado
2 - Alivia la mano de obra y logra una alta eficiencia	2 - Tareas de recogida y colocado

Robots colaborativos en la industria electrónica

La industria electrónica es una aplicación emergente para los robots colaborativos. La tarea principal de los cobots es la inspección de calidad de la electrónica, incluida la inspección de chips de teléfonos, la inspección de PCB y la inspección de procesadores de PC. Aunque se cree que el envío anual de teléfonos inteligentes y PC se mantendrá estable o disminuirá levemente en las próximas dos décadas, IDTechEx indica que la demanda mundial de PCB seguirá aumentando debido a la creciente demanda de otros productos electrónicos.

Además, en comparación con la inspección manual, el uso de cobots para la inspección electrónica podría aumentar significativamente la eficiencia y la precisión y minimizar los posibles errores humanos. Sin embargo, a pesar del crecimiento, IDTechEx estima que el aumento de la adopción de cobots en esta industria no será tan rápido como en las áreas de aplicación mencionadas anteriormente.

Figura 6. Cobot de KUKA montando una PCB

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Robots colaborativos en la industria de la salud

La industria de la salud es un área emergente para los robots colaborativos. Un subsector dentro de esta área son los cobots en aplicaciones quirúrgicas, donde los cirujanos controlan de forma remota los cobots para realizar cirugías. Además, los cobots móviles también se pueden usar ampliamente en residencias y hospitales para ayudar a los trabajadores de la salud.

Como aplicación emergente, IDTechEx ha notado una inversión creciente en esta área.

Figura 7. Prototipo PRAS preparado para repartir vasos con medicación en un centro hospitalario

FOTO PRAS

Cobots para aplicaciones quirúrgicas

Aunque en PRAS no se contemplan aplicaciones a corto-medio plazo en el subsector quirúrgico cabe realizar un pequeño análisis de este para ampliar el contexto del entorno sanitario.

Los robots quirúrgicos, como un tipo típico de robots colaborativos, han ganado un impulso significativo recientemente. Durante los últimos 30 años, los robots se han aplicado cada vez más en instalaciones de atención médica en todo el mundo. Gracias a la alta precisión y resultados de sanidad, se espera un rápido crecimiento de los robots quirúrgicos. Es importante destacar que la robótica quirúrgica aún está en sus primeras etapas, pero con la creciente sensibilidad y control de los robots colaborativos, el futuro de la utilización de cobots en los campos quirúrgicos y médicos parece prometedor.

Los cobots en aplicaciones quirúrgicas pueden utilizarse para la identificación de objetos y tareas, así como para realizar cirugías (controladas de forma remota por un operador humano, por ejemplo, un cirujano). En esta etapa, la mayoría de los robots quirúrgicos aún los controlan principalmente humanos por la falta de confianza de los pacientes.

Sin embargo, los cobots en los ámbitos quirúrgicos y médicos también presentan varias desventajas. Por ejemplo, muchos cirujanos se muestran poco dispuestos a aprender a utilizar cobots, lo que dificulta poner a prueba estos robots en situaciones de la vida real.

7. Principales Competidores en el Mercado Mundial

Universal Robots - Reconocido como pionero y líder del mercado en el sector de cobots, con una amplia gama de productos diseñados para ser fáciles de programar y desplegar en una variedad de aplicaciones.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Universal Robots reportó ventas totales de 282,720,000€ en 2023, lo que representa una disminución del 7% en comparación con el año anterior. A pesar del entorno económico desafiante, experimentaron crecimiento en segmentos clave y terminaron el año con fuerza, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro.

KUKA - Ofrece cobots con una combinación de versatilidad y facilidad de uso, destinados a la colaboración segura y eficiente con operadores humanos.

En 2022, la compañía reportó ingresos de ventas de 3.9 mil millones de euros, lo que representa un incremento del 18.6% en comparación con el año anterior. Esta mejora se debió a la alta demanda de sus productos y soluciones, especialmente en China y en la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

FANUC - Conocido por su amplia gama de soluciones de robótica, incluidos cobots que se caracterizan por su confiabilidad y eficiencia.

En el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2023, FANUC reportó ventas netas consolidadas de 851,956 millones de yenes, lo que representa un aumento del 16.2% con respecto al año fiscal anterior. También experimentaron un aumento en el ingreso operativo y el ingreso ordinario, destacando un fuerte desempeño en sus operaciones consolidadas.

Ventas netas: 6,219.279 €

Ingreso operativo: 1,396.921 €

Ingreso ordinario: 1,688.687 €

Ingreso neto atribuible a los propietarios: 1,245.285 €

ABB - Proporciona cobots que son fáciles de integrar y programar, ideales para empresas que buscan mejorar su productividad y seguridad.

El reporte financiero de ABB del 2023 menciona que el área de negocios de Robotics & Discrete Automation generó ingresos de 3.348 millones de euros en ese año.

7. Principales Competidores en el Mercado Nacional

PAL Robotics: Es conocida por sus desarrollos en robots humanoides y de servicio, que aunque no son cobots en el sentido tradicional, indican una especialización en robots que pueden trabajar en entornos compartidos con humanos.

PAL robotics indica ingresos de 3.1 Millones de euros en 2020, un incremento de 29% frente al año anterior y más del doble de ingresos por ventas.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Robotnik: Es una empresa especializada en robótica móvil autónoma y colaborativa, reconocida a nivel mundial y líder en Europa desde su fundación en 2002. Se enfoca en el diseño, fabricación y comercialización de robots y manipuladores móviles.

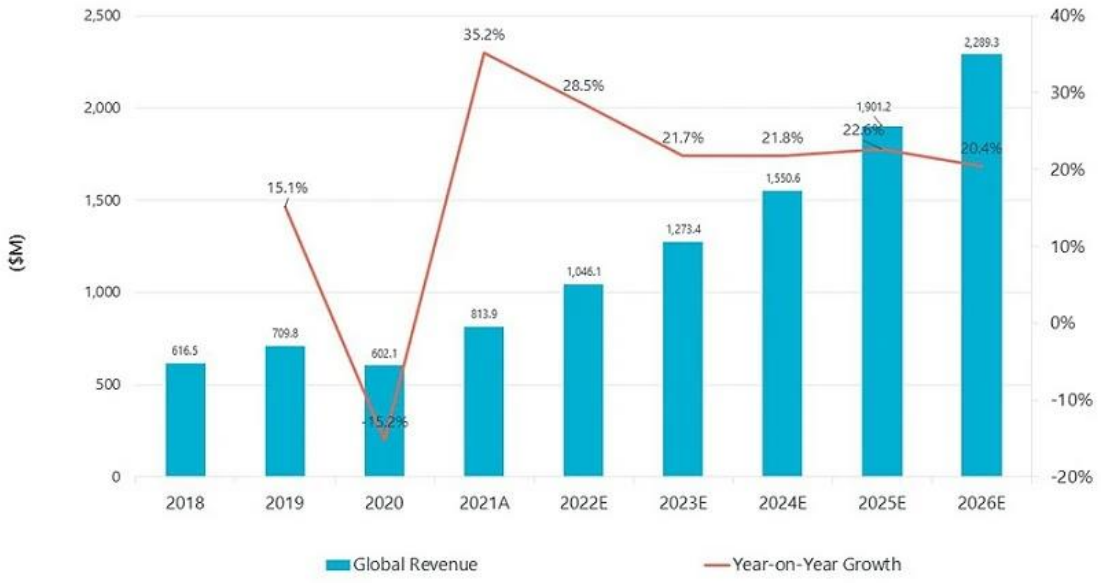
Robotnik facturó 3.0 millones de euros en 2021, sin cambio con respecto al 2020 pero con un descenso de su margen de beneficios al 31.6%. Esto significa que han incrementado sus costes y disminuido sus beneficios. Robotnik ha sido comprado por Softbank Robotics en 2023.

VIII. PRAS- Plataforma Autónoma de Servicios

1. Introducción: Futuro de los Cobots

Se estima un auge notable en el futuro de los **Cobots** (robots colaborativos), impulsado por su flexibilidad, eficiencia y la capacidad de trabajar de manera segura junto a los humanos. **Se espera que las industrias adopten cada vez más Cobots** para una variedad de aplicaciones como, por ejemplo, ensamblaje, tareas de "pick and place", revisiones de calidad y asistencia en entornos médicos. Este crecimiento se debe a su capacidad para mejorar la producción, reducir errores y aumentar la seguridad.

Figura 1. Previsión del mercado mundial de robots colaborativos. Fuente: Interact Analysis



Sin embargo, un problema considerable en la adopción de Cobots es su alto coste inicial. Aunque los Cobots son generalmente más asequibles que los robots industriales tradicionales, para muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes), la inversión inicial aún puede ser prohibitiva. Además, los

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

costos asociados con la integración del sistema, la programación y la capacitación del personal pueden sumar significativamente.

El Proyecto PRAS, con su enfoque distintivo en soluciones de bajo coste, está implementando estrategias innovadoras para mantener el bajo coste de las unidades de robots vendidas sin sacrificar su calidad, funcionalidad ni eficiencia. Entre las acciones clave se encuentran:

- **Optimización de Diseño:** PRAS se centra en el diseño modular y escalable de Cobots, lo que permite actualizaciones y adaptaciones sin la necesidad de reemplazar equipos enteros, reduciendo así los costes a medio-largo plazo para los usuarios.

- **Innovación en Fabricación:** Se están aplicando métodos de producción avanzados y eficientes para reducir los costes de manufactura. Esto incluye la utilización de componentes estandarizados y técnicas de fabricación aditiva para reducir el excedente y los tiempos de producción.

- **Desarrollo de Software basado en ROS:** PRAS está aprovechando las ventajas de ROS (Robot Operating System), una plataforma robótica de código abierto, para construir y adaptar robots. Utilizar ROS permite a PRAS beneficiarse de una amplia gama de herramientas y librerías ya desarrolladas, reduciendo significativamente los tiempos y costes de desarrollo. Al mismo tiempo, permite una personalización flexible y detallada para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, manteniendo la robustez y eficiencia del sistema.

2. Ventajas Competitivas de PRAS

- **Bajo coste:** Este ha sido uno de los puntos clave durante todo el desarrollo del proyecto. Se ha pretendido siempre que el producto final sea lo más asequible posible sin perder calidad. Actualmente en el mercado no existen plataformas robóticas móviles low-cost ya que la mayoría se venden a partir de 30.000 $, quedando por lo tanto una gran cuota de mercado donde se enmarcaría PRAS.

- **Diseño modular:** En todas las etapas del diseño de PRAS, hemos procurado que el modelo fuese lo más modular posible, con el objetivo de que se pueda adaptar de forma sencilla a las necesidades de cada cliente y que además permita la actualización y adaptación sin la necesidad de reemplazar equipos completos.

- **Sistema de batería ilimitada:** La plataforma tiene un sistema de alimentación ilimitado, que evita que el robot tenga que acudir a una base de carga para recargarse estando, por lo tanto, un alto periodo de tiempo inoperativo. Esto se consigue mediante 2 baterías y un sistema de conmutación que permite conmutar entre las baterías tal y como se van agotando. El operador humano será el encargado de retirar las baterías agotadas e insertar las nuevas baterías cargadas.

- **Multi-Interfaz:** Esta plataforma robótica se ha diseñado para que sea posible interaccionar con ella a través de diferentes interfaces de forma simultánea.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- **ChatOS:** El sistema principal de interacción persona-máquina es el llamado ChatOS. Se trata de un Framework formado por múltiples chatbots y desarrollado por el grupo de investigación SA-BIO, con el que mantenemos una estrecha colaboración estratégica. Actualmente disponemos de una App móvil con ChatOS con la que se puede interactuar mediante voz o texto para comandar las diferentes órdenes a la plataforma robótica.

3. Versión funcional de PRAS

En la actualidad disponemos de una versión funcional de PRAS con un nivel de madurez tecnológica TRL-7, capaz de cumplir con las siguientes tareas en un hospital:

- Repartir vasos con medicamentos a los diferentes pacientes en una planta de hospital (con un brazo robótico).

- Tomar la temperatura a los pacientes (con 2 cámaras una RGB para reconocimiento facial y una térmica para recuperar la temperatura del paciente).

Esta versión de PRAS fue presentada en el Mobile Word Congress de Shanghái 2023 y en el MWC Barcelona 2024

4. Retos futuros

Actualmente, el nivel de madurez tecnológica de PRAS es de TRL-7. Tenemos como objetivo continuar el desarrollo de la plataforma y conseguir un nivel de madurez tecnológica TRL-9, para poder comenzar con la comercialización internacional del producto.

5. Plan Estratégico de Comercialización de PRAS

En este apartado se describirán los puntos en los que se centrará PRAS de cara a la comercialización, siempre respetando los tiempos de ventas descritos en este documento (Fase I, II y III).

5.1. Despliegue de cobots

El despliegue o la adopción de los cobots se puede dividir en 3 etapas:

- **DISEÑO**

La etapa de diseño de un robot es el proceso en el que se concibe y planifica cómo se verá y funcionará el robot. Esta etapa implica la creación de un diseño detallado que abarca tanto la

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

apariencia física del robot como su funcionalidad. SpikaTech se va a centrar especialmente en la etapa de diseño para el proyecto PRAS, lo que significa que se prestará una atención particular a la creación de un diseño sólido y eficiente para el robot propuesto.

El enfoque principal de PRAS será el diseño y desarrollo de plataformas móviles de robots colaborativos (cobots), especializadas en tareas de "pick and place". Estas plataformas se diseñarán para transportar y manipular objetos y podrán dotarse de sensores adicionales. Estos sensores serán seleccionados y personalizados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, permitiendo una gran adaptabilidad y flexibilidad.

Esta personalización será clave para adaptar los cobots a diferentes entornos y requisitos de tareas. En un entorno de fabricación, los sensores podrían usarse para detectar y clasificar objetos, y en un entorno de logística podrían ayudar en la navegación y optimizar rutas en un almacén. Esta capacidad de incorporar tecnología sensorial avanzada no solo aumentará la eficacia de los cobots en sus funciones básicas de "pick and place", sino que también abrirá la puerta a una gama más amplia de aplicaciones, como la inspección de calidad, el monitoreo de inventario y la interacción mejorada con otros sistemas automatizados.

El diseño modular y la integración de estos sensores asegurarán que los cobots de PRAS puedan ser fácilmente actualizados y adaptados a medida que cambien las necesidades de los clientes o surjan nuevas tecnologías. Esto posiciona a SpikaTech no solo como un proveedor de soluciones de automatización, sino como un socio estratégico capaz de adaptarse y crecer junto con las demandas evolutivas de sus clientes.

Áreas clave que se consideran en la etapa de diseño de PRAS:

- **Diseño Mecánico:** El diseño mecánico de los cobots de PRAS se centrará en la creación de una estructura robusta pero flexible. Esto incluirá la selección de materiales duraderos pero ligeros para facilitar la movilidad y la manipulación eficiente de objetos. Además, se considerará el modularidad en el diseño para permitir la fácil integración de diferentes end-effectors y sensores según las necesidades del cliente.

- **Diseño Electrónico:** En el diseño electrónico, PRAS incorporará sistemas de circuitos avanzados, sensores especializados y actuadores eficientes para optimizar el rendimiento del cobot. Se pondrá énfasis en la integración de sistemas electrónicos que permitan una comunicación fluida entre los componentes del robot, así como su interacción con sistemas externos.

- **Diseño de Software y Control:** El software y sistemas de control de los cobots de PRAS serán programados para garantizar que las operaciones se realicen de forma eficiente. Se desarrollarán algoritmos sofisticados para la navegación autónoma y la manipulación de objetos, así como para la adaptación a diferentes entornos de trabajo.

- **Diseño de Interfaz de Usuario (UI):** La interfaz de usuario será intuitiva, permitiendo a los operadores interactuar fácilmente con el cobot. Esto podría incluir pantallas táctiles, interfaces gráficas de usuario y aplicaciones móviles para el control remoto y la supervisión del cobot.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- **Diseño Estético:** Aunque la funcionalidad es la prioridad, el diseño estético de los cobots de PRAS no será descuidado. Se buscará un diseño atractivo y moderno que refleje la innovación y tecnología avanzada del producto, mejorando así su aceptación en diversos entornos, incluyendo aquellos con interacción humana directa.

- **Diseño de Seguridad:** La seguridad será una prioridad en el diseño de los cobots de PRAS, incluyendo características como sensores de colisión, sistemas de parada de emergencia y protocolos para asegurar la seguridad de los operadores humanos y otros equipos en su entorno.

- **Diseño de Eficiencia Energética:** Los cobots serán diseñados para ser energéticamente eficientes, con baterías de larga duración y sistemas de gestión de energía que permitan operaciones prolongadas y minimicen la necesidad de cambios de baterías frecuentes.

- **Diseño de Costes enfocado en Low Cost:** Para PRAS, el diseño de costes se centrará en la eficiencia económica, posicionando los cobots como una opción de bajo coste en el mercado. Esto se logrará mediante la optimización de la cadena de suministro y la selección de materiales y componentes que ofrezcan la mejor relación calidad-precio. Se dará prioridad a soluciones de diseño innovadoras que reduzcan la cantidad de material y componentes necesarios sin sacrificar la funcionalidad y durabilidad. Además, se explorarán métodos de producción más económicos, como la fabricación aditiva o la automatización de ciertos procesos de ensamblaje, para reducir los costes de mano de obra y producción. El objetivo será ofrecer cobots que sean accesibles para una amplia gama de clientes, incluyendo pequeñas y medianas empresas, sin comprometer el rendimiento y la calidad esenciales.

- **INTEGRACIÓN**

La fase de integración es aquella en la que el robot llega desde un fabricante y un integrador de sistemas debe instalarlo, programarlo y adaptarlo para las aplicaciones específicas. En esta fase, la facilidad de programación se convierte en la consideración más importante, ya que esta parte es costosa, dado que implica detener una máquina o un proceso para introducir el robot.

Como uno de los desafíos, la integración ha sido una tarea difícil para muchas pequeñas y medianas empresas (SMEs) debido a que los requisitos de diseño e integración varían, y las SMEs tienen poca experiencia en la integración de cobots en sus líneas de producción. Por lo tanto, la propuesta de valor única de un integrador es personalizar los cobots estándar fabricados por los proveedores robóticos e integrarlos en los sistemas de sus clientes (usuarios finales). Los integradores de robots suelen ser empresas pequeñas con una barrera de entrada relativamente baja en términos de capital y tecnología.

Tal y como ya hemos mencionado, SpikaTech, como parte fundamental de su estrategia para PRAS, se enfocará principalmente en la etapa de diseño de cobots aunque durante todo el proceso de diseño, trabajaremos con la premisa fundamental de que la etapa de integración sea lo más sencilla y eficiente posible. Esto implica que consideraremos cuidadosamente cómo nuestros cobots pueden ser fácilmente adaptados e implementados por integradores locales e internacionales.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Además, en las etapas iniciales de comercialización, SpikaTech llevará a cabo el proceso de integración de cobots en estrecha colaboración con nuestros clientes. Esto nos permitirá garantizar que nuestros cobots se adapten perfectamente a los requisitos de cada proyecto y funcionen de manera óptima en el terreno.

A medida que el proyecto avance y nuestras ventas se expandan a nivel nacional e internacional, estamos abiertos a la posibilidad de subcontratar la fase de integración a integradores altamente especializados. Esto nos permitirá escalar nuestra capacidad de implementación y brindar un servicio más cercano a nuestros clientes en diferentes sectores.

Nuestro objetivo es asegurar que la adopción de los cobots PRAS sea un proceso fluido y beneficioso para nuestros clientes e integradores. Estamos comprometidos en diseñar y desarrollar nuestros productos con la idea de facilitar la integración y adaptación a diferentes entornos de trabajo, lo que redundará en soluciones de automatización altamente eficientes y personalizadas para una amplia variedad de aplicaciones.

- **OPERACIÓN**

La etapa de operación es cuando el robot ejecuta sus funciones de manera autónoma, realizando las tareas para las que se ha programado.

Es importante destacar que, en el contexto de la estrategia de SpikaTech para sus cobots, esta etapa no se encontraría entre los planes a corto-medio plazo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, a medida que el número de ventas aumente significativamente y la demanda de soporte en el lugar de trabajo crezca, SpikaTech considere la creación de un departamento especializado en brindar asistencia in situ para nuestros cobots.

Según esta visión, SpikaTech estaría preparada para ofrecer un servicio más completo y personalizado a sus clientes, lo que incluiría el apoyo directo en la etapa de operación de los robots. Esta decisión correspondería a nuestro compromiso de dar soluciones de automatización eficientes y adaptables a muchas aplicaciones, con la posibilidad de dar respaldo en tiempo real cuando sea necesario.

Enfoque Low-Cost

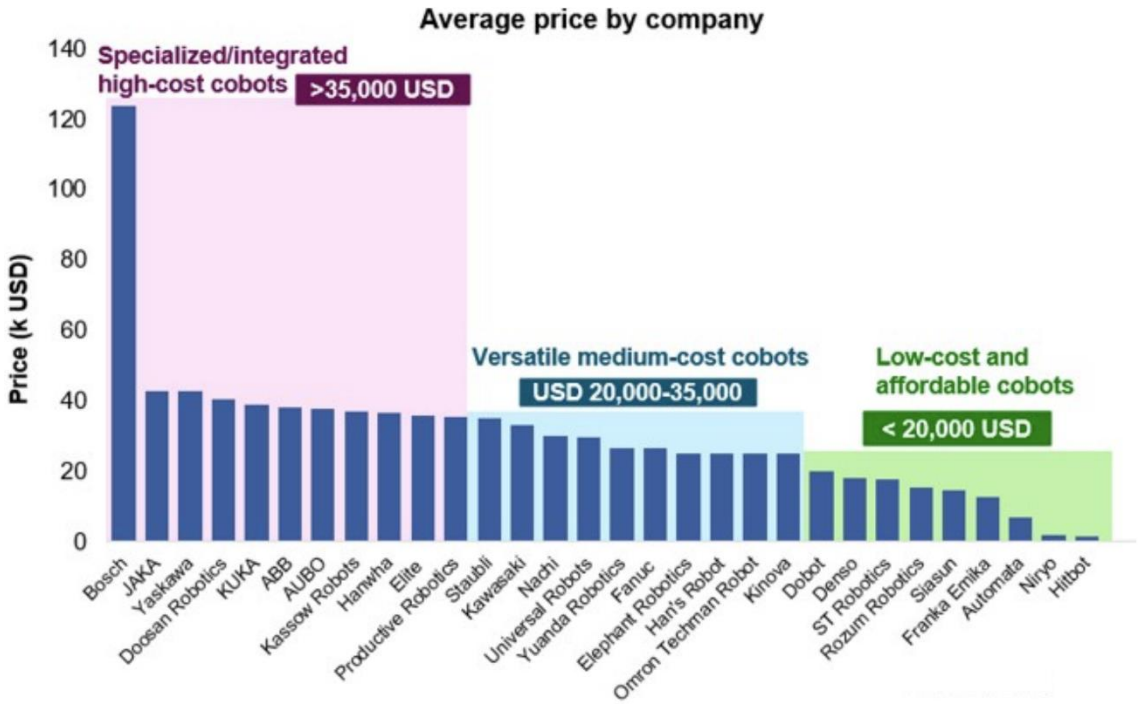
La mayoría de las empresas fabricantes de Cobots en la actualidad están enfocadas en el desarrollo de Cobots que podríamos considerar de precio alto y medio. Menos de un tercio de las empresas fabricantes de cobots se dedican a fabricar cobots de bajo coste y la mayoría de ellos se centran únicamente en desarrollo de cobots de tipo brazo robótico.

Queda mucha cuota de mercado por cubrir en el ámbito de los cobots low-cost y mucho más en cobots low-cost de tipo plataforma móvil.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

A continuación, mostramos un gráfico donde se ve el precio medio de los robots vendidos por algunas de las empresas más relevantes del sector.

Figura 1. Precio medio de los Cobots vendidos por cada fabricante (Fuente: IDTechEx)



5.2 Análisis DAFO

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) enfocado en el desarrollo de los cobots contemplados en PRAS:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Creciente Mercado: Los cobots representan un mercado en expansión con un CAGR del 40.5% proyectado hasta 2032. Además, los cobots enfocados en tareas de "pick and place" representan un segmento significativo del mercado, mostrando una alta demanda. **Flexibilidad y Seguridad:** Su capacidad para trabajar junto a operadores humanos sin barreras físicas aporta versatilidad y seguridad.	**Velocidad y Precisión Limitadas:** No son adecuados para tareas que requieren alta velocidad y precisión sin interacción humana. La necesidad de reducir la velocidad para garantizar la seguridad limita la productividad de los cobots. **Limitaciones de Fuerza:** Algunos accesorios tienen limitaciones de fuerza, restringiendo su uso en ciertas aplicaciones.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com
SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Adaptación a Tareas Repetitivas con Riesgo: Apropiados para automatizar tareas repetitivas que presentan riesgos potenciales para los humanos. **Coste Inicial Bajo:** Comparativamente más económicos que los robots industriales y algunos competidores, lo que los hace atractivos para una amplia gama de clientes. **Retorno de Inversión Rápido:** Debido a su eficiencia y bajo costo inicial, los cobots pueden ofrecer un retorno de inversión relativamente rápido.	**Costes de Accesorios:** Necesitan de varios end-effectors para distintas tareas, incrementando los costos de inversión. Esto se puede paliar con el diseño modular de los actuadores de forma que se les puedan poner diferentes end-effectors a los cobots y puedan compartirlos entre ellos. **Desafíos de Integración:** La dificultad de las empresas finales para implantar cobots requiere de integradores robóticos, generando costes adicionales. Falta de Estandarización e Interoperabilidad: Como tecnología emergente, los cobots carecen de estandarización, lo que puede complicar su adopción.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Avances Tecnológicos: El progreso tecnológico permite el desarrollo de cobots más versátiles y económicos, pudiendo mejorar la velocidad, precisión y capacidad de estos. **Mercado de End-Effectors:** Posibilidad de desarrollo y mejora en accesorios, ampliando la modularidad y capacidades de los cobots. **Demanda por Automatización Postpandemia:** La era post-COVID-19 ha acelerado la tendencia hacia la automatización, ofreciendo oportunidades para los cobots. **Aumento de Costos Laborales:** El incremento en los costos laborales en Europa motiva a las industrias a buscar alternativas más rentables, como los cobots. Reducción de Costos de Fabricación: La inflación actual impulsa a los fabricantes a reducir sus costos, lo que favorece la adopción de cobots.	**Competencia Internacional:** Fuerte competencia en el mercado global, especialmente de regiones como Asia-Pacífico, donde la adopción de cobots está creciendo rápidamente. **Cambios en la Demanda del Mercado:** Evolución de las necesidades del mercado puede requerir adaptaciones rápidas en diseño y funcionalidad. **Desconfianza o Resistencia al Cambio:** Posible resistencia de la fuerza laboral o desconfianza en la tecnología de automatización. Temor de que los cobots puedan reemplazar empleos humanos, lo que podría generar resistencia social y limitar su adopción. **Presión para Mantenerse Competitivo:** La necesidad de estar al día con las tendencias del mercado y las innovaciones tecnológicas para competir a nivel global.

5.3. Fase I del Plan Estratégico (2024)

Se proponen 3 líneas de trabajo paralelas:

PRAS Prototipo 1 (PR1):

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Este será el primer prototipo que se pondrá finalmente a la venta.

Este prototipo estará dotado de nuestra propia base robótica desde el punto de vista hardware-software. El trabajo desde el punto de vista software estará centrado en conseguir un sistema de navegación con ROS que sea propietario de SpikaTech.

En la parte final del desarrollo de este prototipo se realizará una migración de las features software implementadas en PR2.

El brazo robótico para utilizar será el UFactory Lite 6.

No estará directamente enfocado al entorno sanitario, pero de existir algún cliente en dicho sector al que le interese las capacidades de reparto de medicamentos y toma de temperatura de pacientes se pueden habilitar dichos módulos. El objetivo es vender el robot de propósito general y en caso de ser necesario ofrecer un servicio de consultoría extra para adaptar el robot a las necesidades de cada cliente.

PRAS Prototipo 2 (PR2):

PR2 se utilizará como apoyo para el desarrollo de PR1.

Este prototipo estará basado en el hardware-software de la base de Reeman. Teniendo la parte de la navegación cubierta nos permitirá implementar el resto de las características software no relacionadas con la navegación con mayor soltura.

El brazo robótico para utilizar será el UFactory Lite 6.

Brazo robótico (UXARM Basic):

Consistirá en el desarrollo de un brazo robótico basado en piezas 3d y con servos de 30 y 60 Kg. Se incluirán IMUs de forma que se convierta en un Cobot (detección de colisiones). No será un brazo robótico destinado a tareas de precisión sino un brazo robótico asequible con un rango de alcance mucho mayor a los comercializados actualmente.

Como apoyo para el desarrollo de PRAS se dispondrá de un prototipo extra denominado PRD. Este prototipo se utilizará como prototipo de despliegue de todas las novedades desarrolladas en el resto de los prototipos y podrá ser utilizado durante la Fase 1 para la realización de demostraciones en ferias, eventos o presentaciones para ir dando visibilidad al producto en el mercado. PRD en un inicio utilizará la base de Reeman y también incorporará el brazo UFactory Lite 6.

De forma análoga, como apoyo para el desarrollo de XARM se dispondrá de un prototipo extra denominado XARMD.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

PLANIFICACIÓN FASE I

Recursos humanos Fase I

Perfiles

- Perfil 1: Perfil de robótica software con conocimientos de electrónica. Conocimientos de ROS y electrónica (IMUs, servos, etc).
- Perfil 2: Perfil electrónico con conocimientos de software. Encargado de montaje de primeras unidades, apoyo al desarrollo y corrección de bugs.
- Perfil 3: Perfil de ingeniería con conocimientos de Autocad y materiales.
- Perfil 4: Perfil de robótica (ROS y conocimientos de electrónica o Autocad).
- Perfil 5: Perfil de ingeniero industrial (o similar) con conocimientos avanzados en electrónica y mecánica (Autocad).
- Perfil 6: Perfil de robótica software (ROS).
- Perfil 7: Ingeniero mecatrónico avanzado con conocimientos en robótica.
- Perfil 8: Director de departamento.

Dada la actual vinculación de la empresa con la Universidad se propone habilitar al menos dos becas para el aprendizaje de los alumnos en el área de Robótica, para los distintos desarrollos y en cada una de las fases de esta unidad.

Distribución de recursos

- **Desarrollo de PRAS:**
    - Recursos humanos directos. Número: 6 personas.
    - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 0.5 [Perfil2] + 1 [Perfil4] + 1 [Perfil5] + 0.5 [Perfil3] + 1 [Perfil6] + 0.5 [Perfil8] + 1 [Perfil7]
- **Desarrollo de Brazo robótico:**
    - Recursos humanos directos. Número: 2 personas.
    - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 1 [Perfil1] + 0.5 [Perfil2] +0.5 [Perfil3] + 0.5 [Perfil8]

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Gastos de personal Fase I

A continuación, se desglosan los gastos brutos de personal estimados para la Fase I del proyecto.

SALARIOS ESTIMADOS FASE I POR PERFIL				
Puesto	Perfil	Brutos anuales	Seguros Sociales	Total
Director Departamento	Perfil 8	40.000 €	12.000 €	52.000 €
Robótica Software 1	Perfil 6	24.000 €	7.200 €	31.200 €
Robótica Software 2	Perfil 1	25.000 €	7.500 €	32.500 €
Robótica 1	Perfil 4	30.000 €	9.000 €	39.000 €
Mecatrónica 1	Perfil 7	30.000 €	9.000 €	39.000 €
Industrial 1	Perfil 3	22.000 €	6.600 €	28.600 €
Industrial 2	Perfil 2	25.000 €	7.500 €	32.500 €
Industrial 3	Perfil 5	35.000 €	10.500 €	45.500 €
		231.000 €	69.300 €	300.300 €

MATERIALES DESARROLLO FASE I		
Prototipo	Descripción	Coste
PR1	Valor aproximado	8.292 €
PR2	Materiales de proyecto Red.es	
PRD	Valor aproximado	10.100 €
XARM	Materiales de equipo Sabio URJC	
XARMD		200 €
	Coste Prototipos	18.592 €

Estimación Ventas, repercutiendo gastos Primer Año

ESTIMACIÓN CUENTAS FASE I - UNIDAD DE ROBÓTICA						
Entrega	**Producto**	**Unidades**	**Coste**	**PV**	**Bº Unitario**	**Bº**

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

jul-24	PR 2	2	9.056 €	17000	7.944 €	15.888 €
	XARM 1	4	200	500	300 €	1.200 €
oct-24	PR 1	4	8.292 €	16.500 €	8.208 €	32.832 €
	XARM 1	6	200	500	300 €	1.800 €
ene-25	PR 1	6	8.292 €	16.500 €	8.208 €	49.248 €
	XARM 1	8	200	500	300 €	2.400 €
Beneficio Bruto						103.368 €
Costes Prototipos						-18.592 €
Gastos Personal Anual Unidad Robótica						-300.300 €
Total						-215.524 €

Bloques Estructurales XARM Fase I

Bloque Mecatrónico

Se usarán servos de 30 Kg y 60Kg para conseguir un Payload de entre 200g y 400g.

La estructura del brazo se construirá con el objetivo de tener el máximo alcance posible, ya que este es uno de los puntos clave y diferenciadores de este brazo robótico comparado con la competencia.

La estructura del brazo de realizará mediante piezas impresas en 3D y varillas roscadas de metal para aumentar la robustez del sistema.

Bloque Hardware

Este bloque constará de un microcontrolador y uno o varios IMUs.

El IMU permitirá al brazo convertirse en un Cobot ya que poseerá retroalimentación para la detección ante colisiones.

El microcontrolador se tratará de un ESP32 y estará destinado a controlar los servos del brazo e interpretar las señales de los IMUs.

La comunicación contra el microcontrolador se realizará mediante Wifi o Bluetooch.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Bloque Software

Uso de API CGI contra Arduino interno.

Creación de múltiples clientes que internamente utilicen la API CGI:

Cliente ROS

Cliente Scrach

Arduino (independiente al interno del brazo)

Python

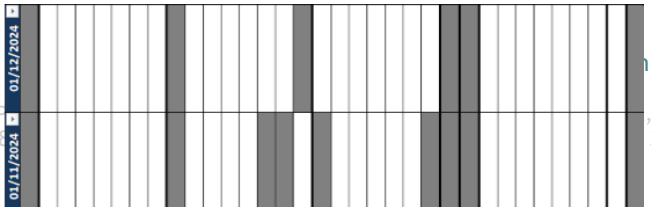
App móvil

Se cubrirá el máximo número de clientes posible, pero es probable que alguno de ellos se implemente finalmente en la versión 2 del brazo

Figura 1. Cronograma Fase I.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.



n - www.spikatech.com

SP , nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code
B8 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

5.4. Fase II del Plan Estratégico (2025)

Se proponen 2 líneas de trabajo que serán planificadas a bajo nivel durante el desarrollo de la Fase I:

- Desarrollo de plan comercial en base a PR1. Adicionalmente desarrollar 3 variantes comerciales del prototipo PR1:
    - Únicamente la base con la navegación.
    - Plataforma completa (con o sin brazo UFactory) con chasis superior a diferentes alturas.
    - Plataforma completa (con o sin brazo UFactory) con chasis superior móvil (desplazamiento vertical con rodamientos lineales).
- Desarrollo de plan comercial en base a XARM v1 y desarrollar una segunda versión del brazo (XARM v2).

PLANIFICACIÓN FASE II

Recursos humanos Fase II

Perfiles

- **Perfil 1:** Perfil de robótica software con conocimientos de electrónica. Conocimientos de ROS y electrónica (IMUs, servos, etc).
- **Perfil 2:** Perfil electrónico con conocimientos de software. Encargado de montaje de primeras unidades, apoyo al desarrollo y corrección de bugs.
- **Perfil 3:** Perfil de ingeniería con conocimientos de Autocad y materiales.
- **Perfil 4:** Perfil de robótica (ROS y conocimientos de electrónica o Autocad).
- **Perfil 5:** Perfil de ingeniero industrial (o similar) con conocimientos avanzados en electrónica y mecánica (Autocad).
- **Perfil 6:** Perfil de robótica software (ROS).
- **Perfil 7:** Ingeniero mecatrónico avanzado con conocimientos en robótica.
- **Perfil 8:** Director de departamento.
- **Perfil 9:** Perfil de marketing con conocimientos de ADE.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- **Perfil 10:** Perfil mecatrónico con conocimientos de software. Apoyo en el montaje y la automatización de este. Perfil con enfoque de automatización de operaciones.

Dada la actual vinculación de la empresa con la Universidad se propone habilitar al menos dos becas para el aprendizaje de los alumnos en el área de Robótica, para los distintos desarrollos y en cada una de las fases de esta unidad.

Distribución de recursos

- **Desarrollo y comercialización de PRAS:**
    - Recursos humanos directos: Número: 7 personas.
    - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 0.5 [Perfil2] + 1 [Perfil4] + 1 [Perfil5] + 0.5 [Perfil3] + 1 [Perfil6] + 0.5 [Perfil8] + 0.5 [Perfil9] + 0.5 [Perfil10] + 1 [Perfil7]

- **Desarrollo y comercialización de Brazo robótico:**
    - Recursos humanos directos: Número: 3 personas.
    - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 1 [Perfil1] + 0.5 [Perfil2] +0.5 [Perfil3] + 0.5 [Perfil8] + 0.5 [Perfil9] + 0.5 [Perfil10]

Gastos de personal Fase II

A continuación, se desglosan los gastos brutos de personal estimados para la Fase 2 del proyecto. Se ejecutará una subida de sueldo de 2k a todos los perfiles de la fase 1.

SALARIOS ESTIMADOS FASE II POR PERFIL				
Puesto	**Perfil**	**Brutos anuales**	**Seguros Sociales**	**Total**
Director Departamento	Perfil 8	42.000 €	12.600 €	54.600 €
Robótica Software 1	Perfil 6	26.000 €	7.800 €	33.800 €
Robótica Software 2	Perfil 1	27.000 €	8.100 €	35.100 €

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Robótica 1	Perfil 4	32.000 €	9.600 €	41.600 €
Mecatrónica 1	Perfil 7	32.000 €	9.600 €	41.600 €
Industrial 1	Perfil 3	24.000 €	7.200 €	31.200 €
Industrial 2	Perfil 2	27.000 €	8.100 €	35.100 €
Industrial 3	Perfil 5	37.000 €	11.100 €	48.100 €
Marketing 1	Perfil 9	25.000 €	7.500 €	32.500 €
Mecatrónica 2	Perfil 10	27.000 €	8.100 €	35.100 €
		299.000 €	89.700 €	388.700 €

MATERIALES DESARROLLO FASE II		
Prototipo	Descripción	Coste
PR1	Utilizado en Fase 1	
PR2	Materiales de proyecto Red.es (Fase 1)	
PRD	Utilizado en Fase 1	
PRAS	Variante 1	3.287 €
PRAS	Variante 2 (Usando además PR1 o PR2)	500 €
PRAS	Variante 3 (Usando además PR1 o PR2)	1000 €
XARM	Materiales de equipo Sabio URJC (Fase1)	
XARMD	Utilizado en Fase 1	
XARM V2	Nueva adquisición	1.000 €
PRAS + XARM	Automatización montaje de PRAS y XARM	3.000 €
Coste Total		8.787 €

Estimación Ingresos, Gastos y Beneficios Fase II

ESTIMACIÓN VENTAS FASE II						
Entrega	Producto	Unidades	Coste	PV	Bº Unitario	Bº
jul-25	PR 1	20	7.000 €	15.000 €	8.000 €	160.000 €

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

	PRAS Variante 1	4	3.287 €	6.000 €	2.713 €	10.852 €
	PRAS Variante 2	4	7.500 €	16.000 €	8.500 €	34.000 €
	PRAS Variante 3	4	8.000 €	17.000 €	9.000 €	36.000 €
	XARM 1	50	200 €	400 €	200 €	10.000 €
ene-26	PR 1	40	7.000 €	14.000 €	7.000 €	280.000 €
	PRAS Variante 1	25	3.000 €	5.000 €	2.000 €	50.000 €
	PRAS Variante 2	15	7.200 €	15.000 €	7.800 €	117.000 €
	PRAS Variante 3	15	7.700 €	16.000 €	8.300 €	124.500 €
	XARM 1	100	200 €	400 €	200 €	20.000 €
	XARM 2	50	800 €	1.600 €	800 €	40.000 €
Beneficio Bruto						882.352 €
Costes Material Desarrollo Fase 2						-8.787 €
Gastos Campaña Marketing						-20.000 €
Gastos Personal Anual Unidad Robótica						-388.700 €
Total						464.865 €

Figura 2. Cronograma Fase II.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Tareas	Inicio	Final	01/01/2025	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025
0. Gestión Documental	01/01/2025	01/01/2026												
1. Comercialización y actualización de PRAS	01/01/2025	01/01/2026												
1.1. Planificación y despliegue de campaña de marketing	01/01/2025	01/01/2026												
1.2. Desarrollo de variante 1 (Base)	01/01/2025	01/03/2025												
1.3. Desarrollo de variante 2 (Base+Torso varias alturas)	01/02/2025	01/04/2025												
1.4. Desarrollo de variante 3 (Base+Torso movil)	01/03/2025	01/06/2025												
1.5. Montaje de unidades	01/01/2025	01/01/2026												
1.6. Automatización del montaje	01/01/2025	01/07/2025												
1.7. Corrección de Bugs y mejoras puntuales	01/01/2025	01/01/2026												
2. Comercialización y actualización de XARM	01/01/2025	01/01/2026												
2.1. Planificación y despliegue de campaña de marketing	01/01/2025	01/01/2026												
2.2. Desarrollo XARM V2 - Sistema Mecatrónico	01/01/2025	01/04/2025												
2.3. Desarrollo XARM V2 - Sistema Hardware	01/02/2025	01/04/2025												
2.4. Desarrollo XARM V2 - Sistema Software	01/03/2025	01/05/2025												
2.5. Desarrollo XARM V2 - Pruebas de Integración	01/04/2025	01/05/2025												
2.6. Desarrollo XARM V2 - Tests en entornos operacionales	01/05/2025	01/06/2025												
2.7. Desarrollo XARM V2 - Tests en entornos reales	01/06/2025	01/07/2025												
2.8. Montaje de unidades V1	01/01/2025	01/07/2025												
2.9. Montaje de unidades V2	01/07/2025	01/01/2026												
2.10. Automatización del montaje	01/01/2025	01/10/2025												
2.11. Corrección de Bugs y mejoras puntuales	01/01/2025	01/01/2026												

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

5.4. Fase III del Plan Estratégico (2026)

Se proponen 3 líneas de trabajo que serán planificadas en profundidad durante el desarrollo de la Fase II:

- Comercialización y actualización de PRAS tanto el basado en PR1 como sus 3 variantes desarrolladas en Fase II.
- Comercialización y actualización de XARM v1 y XARM v2.
- Desarrollo de OPRAS (Versión de PRAS preparada para navegar en exteriores) (TRL-7)

Recursos humanos Fase III

Perfiles

- Perfil 1: Perfil de robótica software con conocimientos de electrónica. Conocimientos de ROS y electrónica (IMUs, servos, etc).
- Perfil 2: Perfil electrónico con conocimientos de software. Encargado de montaje de primeras unidades, apoyo al desarrollo y corrección de bugs.
- Perfil 3: Perfil de ingeniería con conocimientos de Autocad y materiales.
- Perfil 4: Perfil de robótica (ROS y conocimientos de electrónica o Autocad).
- Perfil 5: Perfil de ingeniero industrial (o similar) con conocimientos avanzados en electrónica y mecánica (Autocad).
- Perfil 6: Perfil de robótica software (ROS).
- Perfil 7: Ingeniero mecatrónico avanzado con conocimientos en robótica.
- Perfil 8: Director de departamento.
- Perfil 9: Perfil de marketing con conocimientos de ADE.
- Perfil 10: Perfil mecatrónico con conocimientos de software. Apoyo en el montaje y la automatización de este. Perfil con enfoque de automatización de operaciones.

Dada la actual vinculación de la empresa con la Universidad se propone habilitar al menos tres becas para el aprendizaje de los alumnos en el área de Robótica, para los distintos desarrollos y en cada una de las fases de esta unidad.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Distribución de recursos

- **Comercialización y actualización de PRAS:**
  - Recursos humanos directos: Número: 4 personas.
  - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 0.5 [Perfil1] + 0.5 [Perfil2] + 0.5 [Perfil3] + 1 [Perfil6] + 0.5 [Perfil8] + 0.5 [Perfil9] + 0.5 [Perfil10]
- **Comercialización y actualización de XARM v1 y XARM v2:**
  - Recursos humanos directos: Número: 3 personas.
  - Distribución tiempo de dedicación según perfiles: 0.5 [Perfil1] + 0.5 [Perfil2] +0.5 [Perfil3] + 0.5 [Perfil8] + 0.5 [Perfil9] + 0.5 [Perfil10]
- **Desarrollo de OPRAS (TRL-7):**
  - Recursos humanos directos: Número: 3 personas.
  - Distribución: 1 [Perfil4] + 1 [Perfil7] + 1 [Perfil5]

Gastos de personal Fase III

A continuación, se desglosan los gastos brutos de personal estimados para la Fase III del proyecto. Se ejecutará una subida de sueldo de 2k a todos los perfiles de la fase II.

SALARIOS ESTIMADOS FASE III POR PERFIL				
Puesto	Perfil	Brutos anuales	Seguros Sociales	Total
Director Departamento	Perfil 8	44.000 €	13.200 €	57.200 €
Robótica Software 1	Perfil 6	28.000 €	8.400 €	36.400 €
Robótica Software 2	Perfil 1	29.000 €	8.700 €	37.700 €
Robótica 1	Perfil 4	34.000 €	10.200 €	44.200 €
Mecatrónica 1	Perfil 7	34.000 €	10.200 €	44.200 €

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Industrial 1	Perfil 3	26.000 €	7.800 €	33.800 €
Industrial 2	Perfil 2	29.000 €	8.700 €	37.700 €
Industrial 3	Perfil 5	39.000 €	11.700 €	50.700 €
Marketing 1	Perfil 9	27.000 €	8.100 €	35.100 €
Mecatrónica 2	Perfil 10	29.000 €	8.700 €	37.700 €
		319.000 €	95.700 €	414.700 €

MATERIALES DESARROLLO FASE III		
Prototipo	Descripción	Coste
PR1	Utilizado en Fase 1	
PR2	Materiales de proyecto Red.es (Fase 1)	
PRD	Utilizado en Fase 1	
PRAS Variante 1	Utilizado en Fase 2	
PRAS Variante 2	Utilizado en Fase 2	
PRAS Variante 3	Utilizado en Fase 2	
XARM	Materiales de equipo Sabio URJC (Fase1)	
XARMD	Utilizado en Fase 1	
XARM V2	Utilizado en Fase 2	
PRAS + XARM	Automatización montaje de PRAS y XARM	1.000 €
OPRAS	Desarrollo OPRAS (TRL7)	30.000 €
Coste Total		31.000 €

Estimación Ingresos, Gastos y Beneficios Fase 3

ESTIMACIÓN VENTAS FASE III						
Entrega	Producto	Unidades	Coste	PV	Bº Unitario	Bº
2026	PR 1	100	7.000 €	14.000 €	7.000 €	700.000 €

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

	PRAS Variante 1	150	3.000 €	5.000 €	2.000 €	300.000 €
	PRAS Variante 2	100	7.200 €	15.000 €	7.800 €	780.000 €
	PRAS Variante 3	50	7.700 €	16.000 €	8.300 €	415.000 €
	XARM 1	500	200 €	400 €	200 €	100.000 €
	XARM 2	500	800 €	1.600 €	800 €	400.000 €
Beneficio Bruto						2.695.000 €
Costes Material Desarrollo Fase 3						-31.000 €
Gastos Campaña Marketing						-20.000 €
Gastos Personal Anual Unidad Robótica						-414.700 €
Total						2.229.300 €

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

contact@spikatech.com - www.spikatech.com

S red office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B rcantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

03/12/2026

03/11/2026

IX. Propuesta de valor de los productos PRAS

La propuesta de valor de PRAS, centrada en la innovación tecnológica y la adaptación específica a las necesidades del cliente, se basa en varios aspectos clave del desarrollo de robots colaborativos (cobots) y sistemas robóticos especializados. Estos son los principales pilares de la propuesta de valor de PRAS:

1. **Innovación y Desarrollo Tecnológico:** PRAS se compromete a estar a la vanguardia de la tecnología robótica, especialmente en la creación de cobots y plataformas móviles. Esto incluye el desarrollo de sistemas de navegación propietarios y el uso de hardware y software avanzados, como se evidencia en el uso del sistema ROS (Robot Operating System).

2. **Personalización y Flexibilidad:** Los productos de PRAS están diseñados para ser altamente personalizables, adaptándose a diversas necesidades y entornos de trabajo. Esto se logra mediante el diseño modular y la capacidad de adaptar los cobots con diferentes sensores y end-effectors según los requerimientos específicos de cada cliente o sector.

3. **Enfoque en Soluciones Específicas de Industria:** PRAS no solo desarrolla tecnología robótica, sino que también ofrece soluciones específicas para sectores como el sanitario, donde los cobots pueden ser adaptados para tareas como la distribución de medicamentos y la toma de temperatura, proporcionando así una solución integral que va más allá de la simple automatización.

4. **Compromiso con la Asociación Estratégica y Soporte Continuo:** PRAS busca establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, actuando no solo como un proveedor de tecnología, sino como un aliado estratégico en la transformación digital y automatización de procesos. Esto incluye soporte técnico continuo, actualizaciones de software y adaptación a las necesidades cambiantes del cliente.

5. **Accesibilidad y Costo-Efectividad:** Uno de los enfoques principales de PRAS es ofrecer soluciones robóticas a un costo accesible, permitiendo que más empresas puedan aprovechar las ventajas de la automatización avanzada. Esto es particularmente relevante en la fabricación de cobots de tipo plataforma móvil de bajo costo, lo cual amplía el alcance del mercado potencial, incluyendo a pequeñas y medianas empresas.

Estos elementos conforman una propuesta de valor que destaca la adaptabilidad, la innovación constante, y un enfoque estratégico hacia las necesidades específicas del cliente, permitiendo a PRAS distinguirse en el mercado de la robótica colaborativa.

X. Objetivos y Estrategias de Marketing:

1. Posicionamiento de la Marca

VR-CARDIO es una tecnología innovadora que aspira a conquistar el sector de la atención cardiaca. Combina un chaleco físico, compuesto por un Sistema de Adquisición de Datos (DAS) textil ecológico y polivalente diseñado con tejido textil especializado, incrustado con 34 electrodos para captar señales cardiacas precisas; y un software inteligente que utiliza algoritmos avanzados

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

para recopilar, analizar, interpretar y visualizar señales cardiacas generando visualizaciones cardiacas intracavitarias mediante ML, y ofreciendo visualización con funciones de RA y RV.

VR-CARDIO se diferencia de otros productos del mercado por:

- Ofrecer 10000 puntos de representación en el espacio tiempo holográfico tridimensional (las soluciones actuales representan un máximo de 2000)
- Evitar la necesidad de pruebas invasivas
- No requerir radiación iónica
- Reducir el tiempo de ablación a la mitad
- Ser un 82% más barato que los sistemas actuales
- Proporcionar una mayor precisión y reducir el número de falsos positivos
- Ofrecer una navegación cardíaca más segura y precisa
- Ofreciendo un seguimiento preventivo de posibles problemas cardíacos, en cualquier momento y lugar.
- Plataforma totalmente fácil de usar, completada con guías de formación para facilitar su uso
- No requiere imágenes médicas
- Ofreciendo no sólo electrocardiogramas sino también potenciales de acción
- Visualización de representación superpuesta

2. Estrategias de Promoción y Publicidad

La estrategia utilizada para VR-CARDIO debe centrarse en gran medida en destacar sus cualidades diferenciadoras. Al tratarse de un producto nuevo de una empresa relativamente desconocida, habrá cierta reticencia por parte de los clientes potenciales que quieran probar el producto. Teniendo esto en cuenta, tenemos que señalar claramente lo que VR-CARDIO hace mejor que las ofertas de los competidores y cómo los clientes pueden beneficiarse utilizando nuestro producto en su lugar.

Podemos hacerlo de varias maneras, algunas de las que parecen más aplicables son:

- Gráficos que comparan las principales diferencias entre VR-CARDIO y otras soluciones
- Entrevistas y testimonios en vídeo de profesionales médicos que probaron el producto

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Seminarios y demostraciones en directo del producto, haciendo hincapié en lo sencillo que puede ser para el usuario final controlar el producto

- Destacar la diferencia de coste entre VR-CARDIO y otras soluciones, explicar nuestro "modelo de suscripción".

- Explorar el "elemento personal" de ser una empresa más pequeña. Mostrar a las personas que están detrás del producto.

- Aprovechar la optimización de los motores de búsqueda para dar a conocer VR-CARDIO.

Los canales de comunicación en los que más deberíamos centrarnos son:

- LinkedIn

    - Aquí compartiremos información sobre el producto, información sobre el mercado, información general sobre AFiB, información sobre las ferias y eventos a los que asistiremos, etc...

- Página web y boletín de la empresa:

    - Aquí compartiremos más detalles e información en profundidad sobre el producto, próximos eventos y actualizaciones importantes.

- Instagram:

    - Aquí compartiremos contenidos más breves. Tiene que ser sencillo y pegadizo. Visuales sencillas con un enfoque más minimalista. El contenido para Instagram puede girar en torno a:

    - Datos breves sobre AFiB

    - "Teasers" del producto, que llevan a la gente a nuestro LinkedIn y sitio web

    - Contenido de los eventos a los que asistimos

    - Actualizaciones más relevantes sobre el producto

- X/Twitter:

    - Aquí podemos compartir actualizaciones relevantes sobre nuestros productos, compartir contenido educativo sobre AFiB, proporcionar consejos para mantener la salud del corazón, compartir testimonios de clientes y "casos de estudio" de diagnósticos exitosos que utilizaron VR-CARDIO, compartir noticias y artículos relevantes, compartir información sobre ferias y eventos a los que la empresa asistirá, y realizar sondeos y encuestas.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- Además, podemos utilizar X para interactuar con posibles clientes, responder preguntas y mostrar un poco de lo que hay detrás de las cámaras.

3. Estrategia de Precios

Planeamos vender cada unidad de VR-CARDIO por una tarifa de 2000 euros al mes. Utilizaremos un modelo de software como servicio. El coste total para el periodo de licencia de 3 años será de 72 mil euros, mucho menos que el precio que soportan actualmente los hospitales que disponen de quirófanos de electrofisiología y que tienen un coste de gestión de 120.000 euros / mes. El precio se ha calculado teniendo en cuenta las tarifas y/o el margen que deberíamos retornar en relación con los socios comerciales y pensando en que nuestros distribuidores especializados puedan obtener ingresos por volumen que representen hasta el 50% de la facturación. Esto nos permitirá tener ingresos recurrentes para garantizar nuestra tesorería de forma recurrente y planificar nuestro crecimiento de una forma más racional.

La citada estrategia de precios está calculada para el mercado español. Sin embargo, Spika Tech tiene previsto introducir VR-CARDIO en otros mercados. Por lo tanto, no podemos producir un modelo de precios exacto para todos los mercados en los que planeamos entrar en este momento. Para obtener una estimación realista de la estrategia de precios de VR-CARDIO para otras regiones, podemos tomar la cuota mensual de 2000 euros como base y añadirle la suma de todos los costes adicionales que conlleva la venta en un mercado extranjero, tales como aranceles, tasas de importación, y cualquier otro coste que Spika Tech pueda afrontar al entrar en esos mercados.

Es importante mencionar que los precios pueden variar más en unos países que en otros, ya sea por las preferencias de los clientes o por los costes adicionales asociados a la región concreta. En reuniones con ejecutivos de los EAU, por ejemplo, nos enteramos de que tener un precio inferior a la media del mercado podría hacer que los clientes de esa región se mostraran escépticos sobre la calidad de nuestro producto.

Además, también entendemos que en algunos países tengamos que permitir que el distribuidor de nuestro producto fije la estrategia de precios.

Podemos establecer la siguiente fórmula para fijar el precio de VR-CARDIO en los mercados extranjeros:

2000€ + (Costes regionales adicionales/36)

Así, dividimos los posibles costes adicionales durante el periodo de licencia de 36 meses.

Para que Spika Tech tenga la mejor oportunidad de un lanzamiento exitoso, sería ideal utilizar una estrategia de precios de penetración.

- Inicialmente, colocar VR-CARDIO a un precio mucho más bajo que las ofertas de los competidores hará que los clientes estén más dispuestos a comprar el producto para probarlo.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

- A medida que aumenten la aceptación y la adopción de la VR-Cardio en el mercado, suba gradualmente el precio para reflejar su valor y establecer la rentabilidad.

- Esta estrategia es eficaz para atraer a los primeros usuarios, generar expectación e impulsar la VR-Cardio en el mercado.

4. Estrategia de Distribución

Disponer de una estrategia de distribución eficaz será crucial para el éxito del lanzamiento de VR-CARDIO. Para ello, podemos utilizar varias estrategias:

- Ventas directas a proveedores sanitarios
    - Establecer un equipo de ventas especializado para llegar directamente a los proveedores de asistencia sanitaria, incluidos hospitales, clínicas y consultas médicas.
    - Ofrecer demostraciones personalizadas y sesiones de formación a los profesionales sanitarios para que se familiaricen con VR-CARDIO y sus ventajas.
- Colaboración con distribuidores
    - Identificar distribuidores de productos sanitarios reputados con redes consolidadas y experiencia en el sector sanitario.
    - Establecer asociaciones o acuerdos de distribución con estos distribuidores para aprovechar sus canales de distribución y llegar a una base de clientes más amplia.
    - Proporcionar a los distribuidores formación completa, materiales de marketing y apoyo a las ventas para promover y vender VR-CARDIO de forma eficaz.
- Ventas en línea / Plataformas de comercio electrónico
    - Desarrollar una plataforma de comercio electrónico o utilizar los mercados en línea existentes especializados en productos sanitarios para vender VR-Cardio directamente a los profesionales sanitarios.
    - Ofrecer demostraciones en línea, seminarios web y recursos educativos para facilitar el proceso de compra y atender las consultas de los clientes.
- Integración de la telemedicina
    - Establecer asociaciones con plataformas de telemedicina y proveedores de telesalud para integrar VR-Cardio en los servicios de teleconsulta y monitorización remota de pacientes.

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Por el momento, tenemos previsto utilizar una estrategia de distribución directa en España y Alemania. No obstante, tenemos previsto colaborar con distribuidores en los demás mercados para facilitar nuestro acceso a los mismos. Al entrar en un nuevo mercado entran en juego muchos factores, como la logística de distribución, los pagos, los reembolsos, etc. Contar con un socio distribuidor que se ocupe de todo ello simplificará la introducción de VR-CARDIO en múltiples mercados.

Además, necesitamos un servicio postventa sin fisuras. Podemos hacerlo de la siguiente manera:

- Proporcionar un apoyo postventa completo, que incluya asistencia técnica, actualizaciones de formación y un servicio de atención al cliente continuo, para garantizar la satisfacción del cliente y la adopción del producto.

- Establecer un mecanismo de retroalimentación para recoger las opiniones de los clientes y abordar con prontitud cualquier problema o preocupación, fomentando las relaciones con los clientes a largo plazo.

XI. Bibliografía

Índice de Informes

BM: Perspectivas Económicas Mundiales 2024-2025

FUNCAS: Previsión Económica para España 2024-2025 (actualizado hasta abril de 2024)

OCDE: Perspectivas Económicas 2023 (página 28 y siguientes del documento)

OCDE: Panorama Económico de España 2023

SECTOR Deep Tech: Real Instituto El Cano

SECTOR: Informe 2023 Fundación Rafael del Pino: Emprendimiento de Deep Tech en España

PRENSA: Primera Estrategia de Tecnologías Profundas en España

ESTADISTICAS: Informe COTEC de noviembre de 2023

Cardiology Devices - LATAM | Statista Market Forecast (tbs-education.fr)

Cardiology Devices - Caribbean | Statista Market Forecast (tbs-education.fr)

Cardiology Devices - Australia & Oceania | Market Forecast (tbs-education.fr)

Electrophysiology devices market growth in the EU5 2007-2021 | Statista (tbs-education.fr)

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.

Cardiology Devices - Central Africa | Market Forecast (tbs-education.fr)

Global electrophysiology market size 2030 forecast | Statista

Cardiology Devices - Northern Africa | Market Forecast (tbs-education.fr)

Cardiology Devices - Western Asia | Market Forecast (tbs-education.fr)

Cardiology Devices - Central Asia | Market Forecast (tbs-education.fr)

Cardiology Devices - Europe | Statista Market Forecast (tbs-education.fr)

Medical Devices - LATAM | Statista Market Forecast (tbs-education.fr)

Medical Technology - Brazil (tbs-education.fr)

Revenue in the Medical Devices market for different segments Brazil 2016-2028 | Statista (tbs-education.fr)

Cardiology devices: market revenue Latin America 2016-2028 | Statista (tbs-education.fr)

Índice de Fuentes consultadas estudio de Mercado PRAS

Estudio de Mercado Cobots: Informe de Precedence Research 2022-2032

Estudio de Mercado Cobots: Informe Apollo Research Reports

Mercado Cobots por Regiones: Gráfico 2018-2025

Mercado global de robot colaborativos. Enero de 2024

Mercado Global de los Robots Colaborativos. Exactitude Consultancy. Dic. 2023

Invertir en robótica: porqué ahora puede ser el momento adecuado

SPIKA TECH, S.L., with registered office at c/ Alcalá de Guadaira, nº 6, 6ºA Derecha, 28018 MADRID, with Tax Identification Code B87386900, registered in the Mercantile Register of Madrid, in volume 33.500, Folio 200, Page M-603059, Entry. 1, hereinafter THE OWNER.